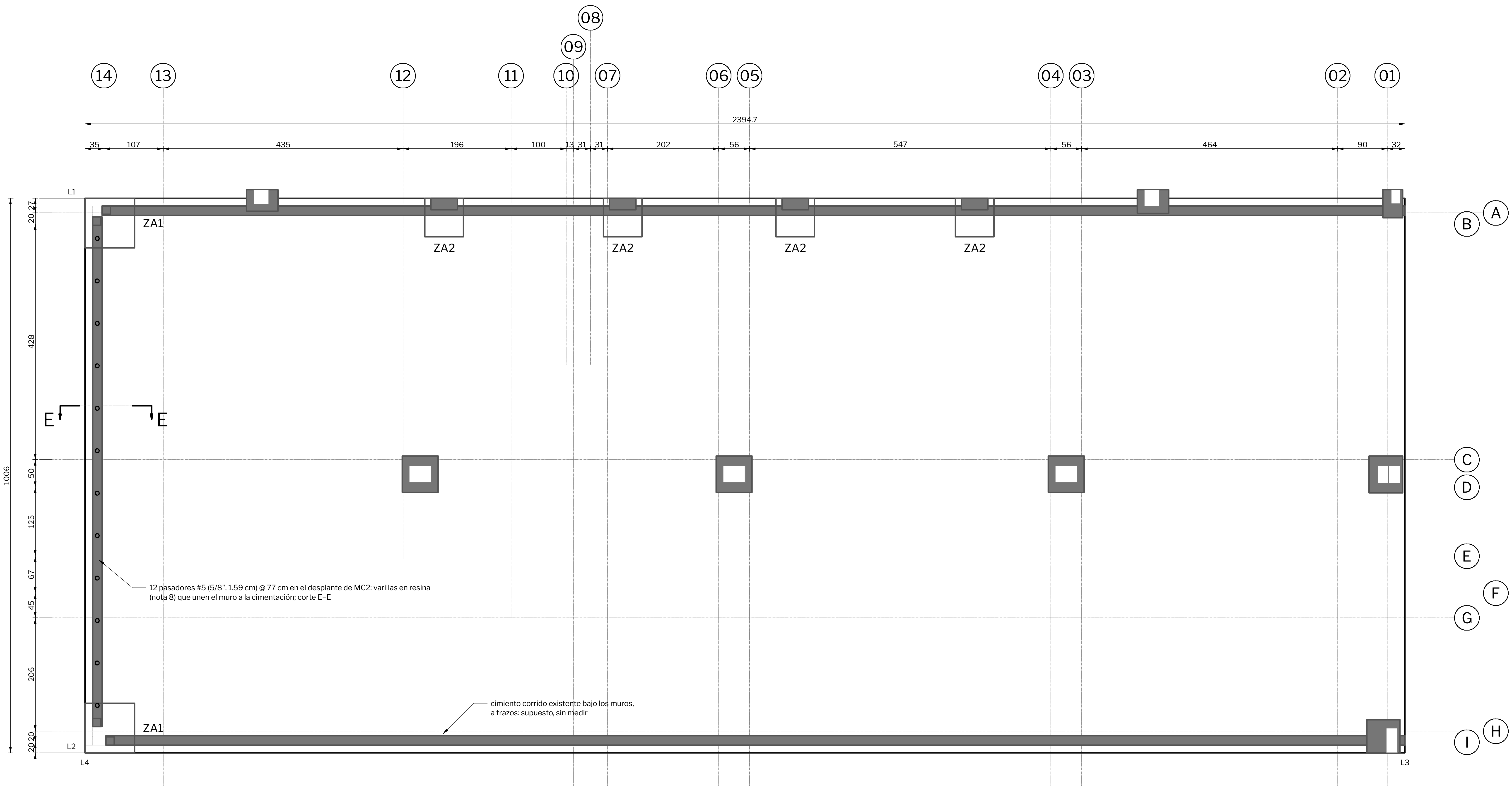


08
09
14
13
12
11
10
07
06
05
04
03
02
01
2394.7
35
107
435
196
100
13
31
31
202
56
547
56
464
90
32
L1
ZA1
ZA2
ZA2
ZA2
ZA2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1006
20
27
428
50
125
67
45
206
20
20
E
E
12 pasadores #5 (5/8", 1.59 cm) @ 77 cm en el desplante de MC2: varillas en resina (nota 8) que unen el muro a la cimentación; corte E–E
cimiento corrido existente bajo los muros, a trazos: supuesto, sin medir
ZA1
L2
L4
L3

CIMENTACIÓN

EL ARRANQUE DE LAS CAMISAS, LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO, LOS APOYOS NUEVOS Y LOS CASTILLOS DE ESQUINA SOBRE LA CIMENTACIÓN QUE HAY.
LA CIMENTACIÓN EXISTENTE ES SUPUESTA, SIN MEDIR; LA NUEVA NO SE DISEÑA (SIN ESTUDIO DE SUELO): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. COTAS EN CM; EL ACERO, EN MM.

ESCALA 1 : 50

VERIFICACIÓN DE LA CIMENTACIÓN EXISTENTE, ANTES DE ANCLAR

Antes de perforar o anclar las varillas de cualquier camisa, el constructor excavará junto a la columna hasta descubrir el dado y la zapata existentes, sin socavar el terreno bajo la zapata. Medirá el largo, el ancho y el peralte del dado y de la zapata y el nivel de su desplante, y enviará las medidas, con fotografías en las que se lea la cinta métrica, al proyectista estructural, Ing. Francisco Javier Cisneros Ruiz,

Con ellas, el proyectista indicará por escrito, para cada columna, cuál de los dos arranques aplica:

A1. El dado existente es igual o mayor que la camisa: las varillas de la camisa se anclan en el dado con resina, con Ld = 107 cm.

A2. El dado es más chico que la camisa: la camisa baja hasta la zapata y encamisa el dado con su mismo acero y estribos, y las varillas se anclan en la zapata; si la zapata medida no da los 107 cm de anclaje, el proyectista indicará cómo completarlo.

No se perforará ni se anclará ninguna varilla sin esa indicación escrita. La cara del concreto existente se preparará como pide la NTC-Evaluación 11.5.6.1 (p. 244), y las perforaciones se limpiarán y se rellenarán con resina como pide la NTC-Evaluación 11.5.5.1 (p. 243).

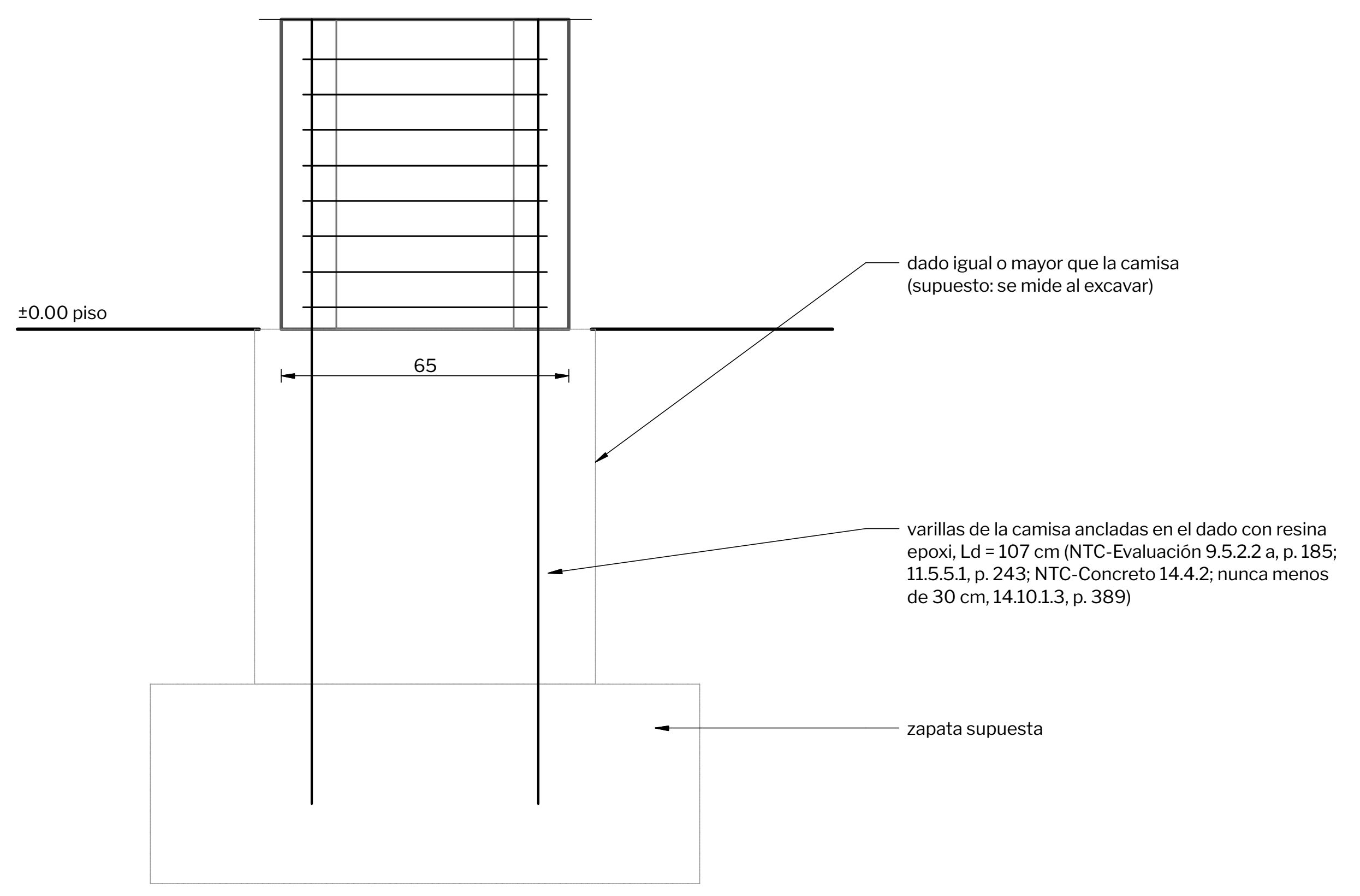
CUADRO DE ZAPATAS

CLAVE	IDS (MEMORIA)	B × L × h (cm)	DESPLANTE (cm)	RECIBE
ZA1	CI-ZA01, CI-ZA09	90 × 90 × 30, de dibujo	-85	K1
ZA2	CI-ZA02, CI-ZA03, CI-ZA04, CI-ZA05	70 × 70 × 30, de dibujo	-85	C7

ARRANQUE A1 · C4

VER DET-05

ESCALA 1 : 15

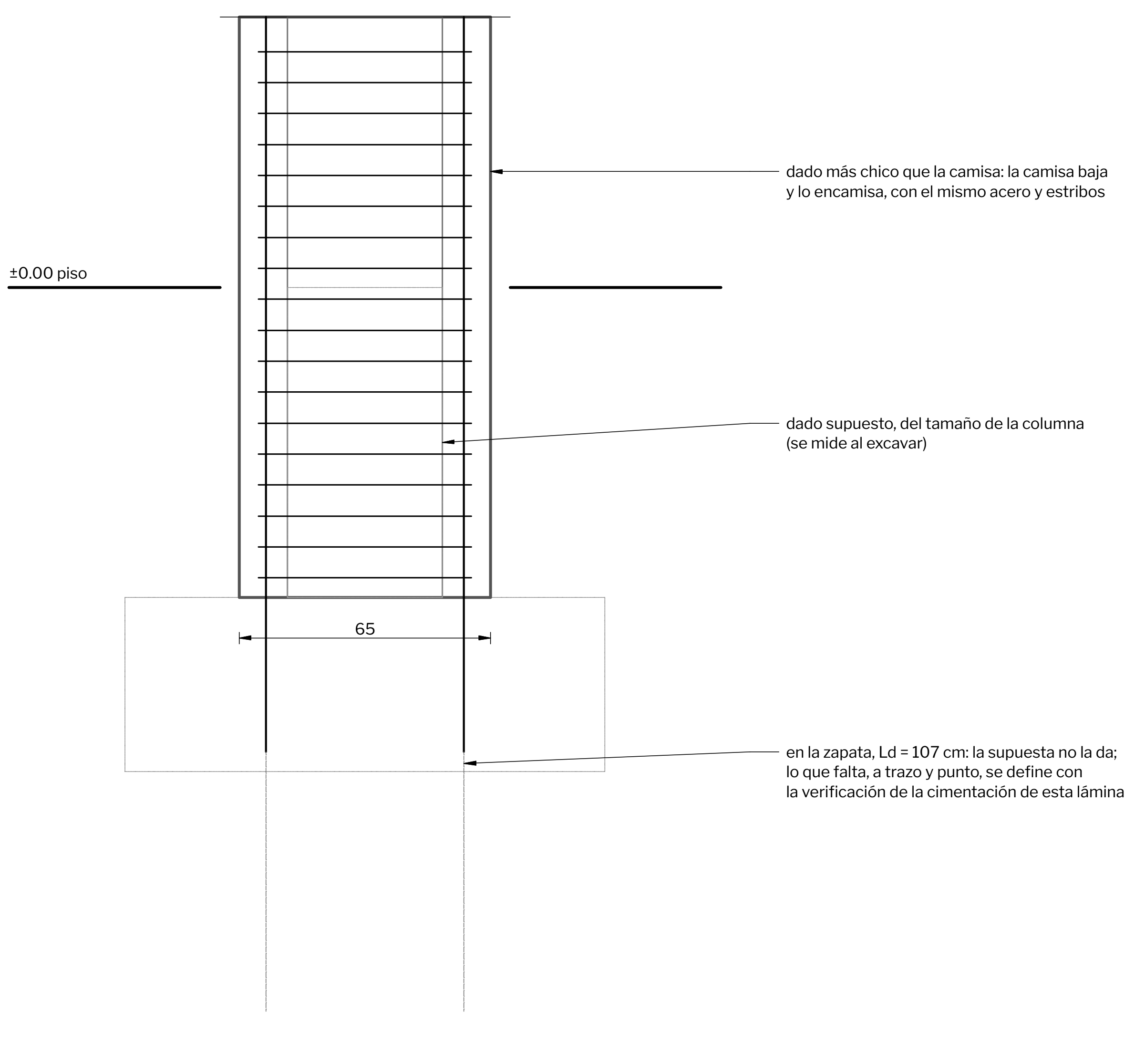


±0.00 piso
65
dado igual o mayor que la camisa (supuesto: se mide al excavar)
varillas de la camisa ancladas en el dado con resina epoxi, Ld = 107 cm (NTC-Evaluación 9.5.2.2 a, p. 185; 11.5.5.1, p. 243; NTC-Concreto 14.4.2; nunca menos de 30 cm, 14.10.1.3, p. 389)
zapata supuesta

ARRANQUE A2 · C4

VER DET-05

ESCALA 1 : 15

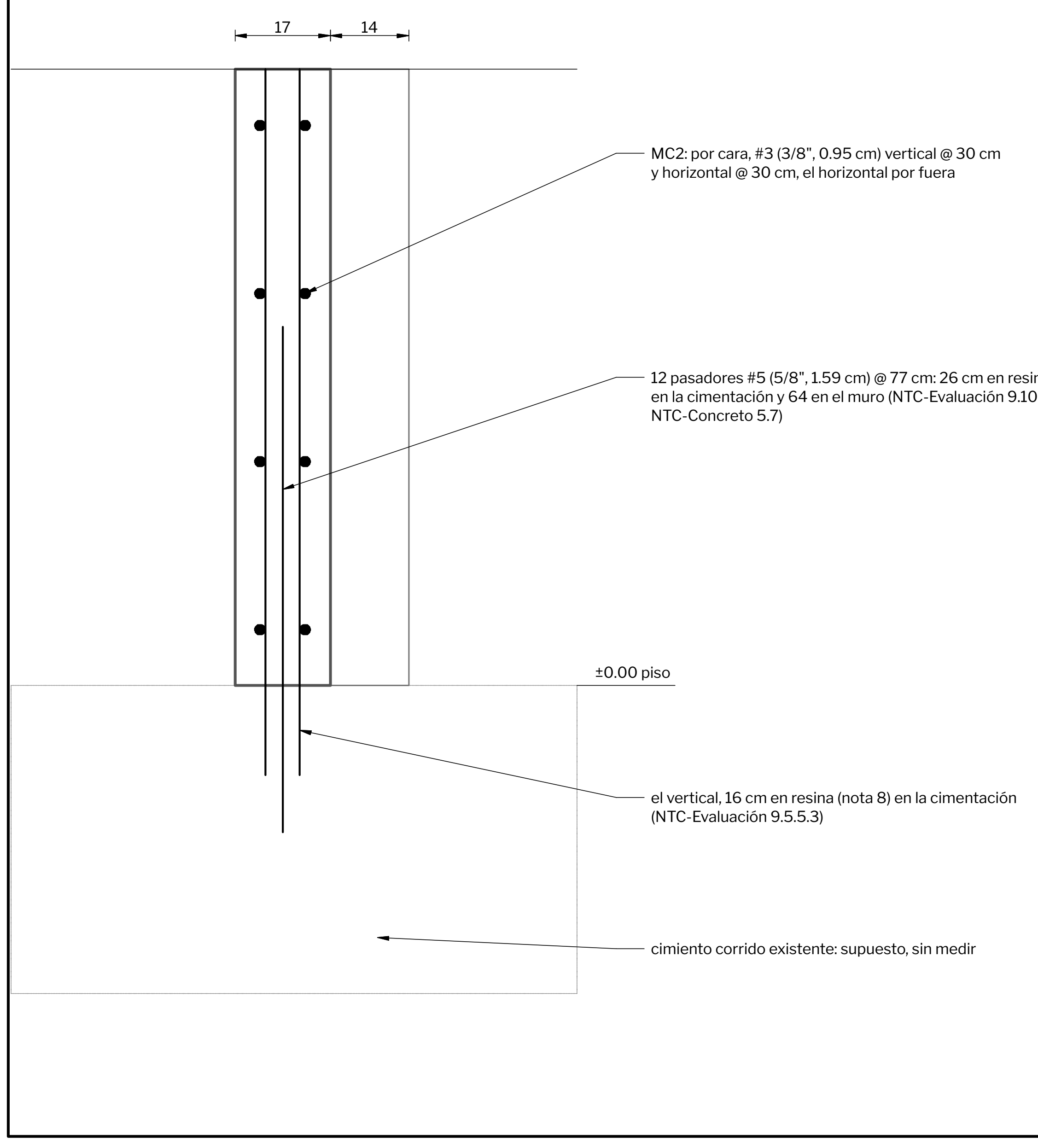


±0.00 piso
dado más chico que la camisa: la camisa baja y lo encamisa, con el mismo acero y estribos
dado supuesto, del tamaño de la columna (se mide al excavar)
65
en la zapata, Ld = 107 cm: la supuesta no la da; lo que falta, a trazo y punto, se define con la verificación de la cimentación de esta lámina

CORTE E–E · DESPLANTE DEL MURO MC2

VER DET-08

ESCALA 1 : 10



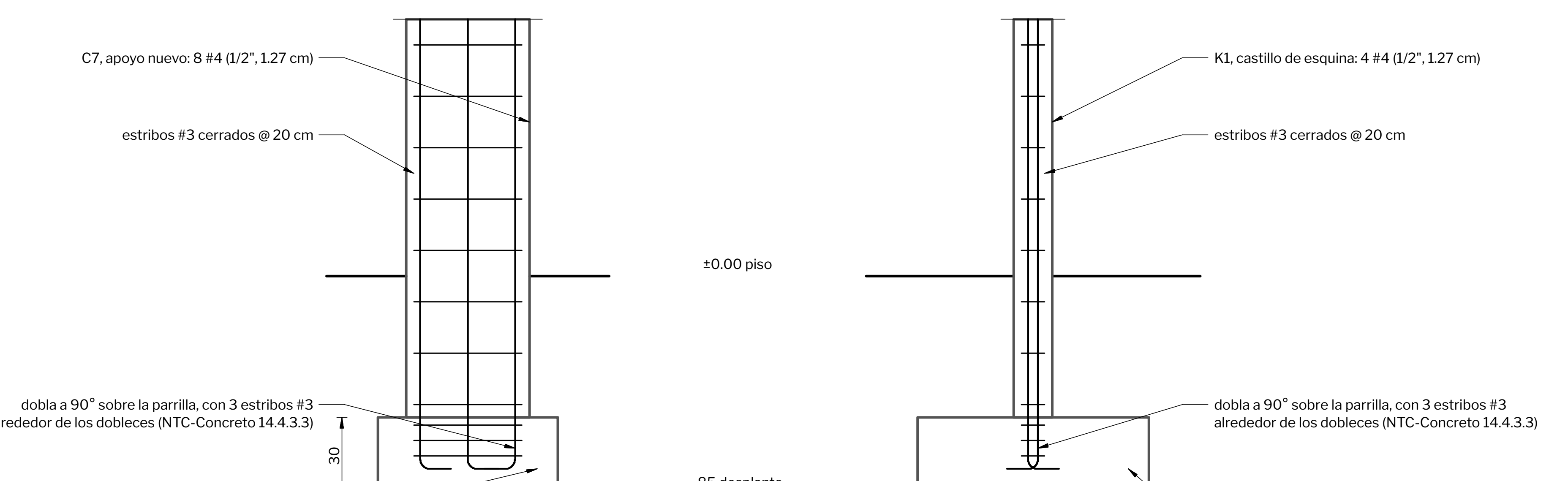
17
14
MC2: por cara, #3 (3/8", 0.95 cm) vertical @ 30 cm y horizontal @ 30 cm, el horizontal por fuera
12 pasadores #5 (5/8", 1.59 cm) @ 77 cm: 26 cm en resina (nota 8) en la cimentación y 64 en el muro (NTC-Evaluación 9.10.4.4.8; NTC-Concreto 5.7)
±0.00 piso
el vertical, 16 cm en resina (nota 8) en la cimentación (NTC-Evaluación 9.5.5.3)
cimiento corrido existente: supuesto, sin medir

CORTES · ZAPATA ZA2 CON C7 Y ZAPATA ZA1 CON K1

VER DET-09

VER DET-06

ESCALA 1 : 20



C7, apoyo nuevo: 8 #4 (1/2", 1.27 cm)
estribos #3 cerrados @ 20 cm
dobla a 90° sobre la parrilla, con 3 estribos #3 alrededor de los dobleces (NTC-Concreto 14.4.3.3)
30
zapata ZA2, de dibujo
70
±0.00 piso
-85 desplante
K1, castillo de esquina: 4 #4 (1/2", 1.27 cm)
estribos #3 cerrados @ 20 cm
dobla a 90° sobre la parrilla, con 3 estribos #3 alrededor de los dobleces (NTC-Concreto 14.4.3.3)
90
zapata ZA1, de dibujo: lleva los dos castillos de la esquina; la cimentación no se diseña (sin estudio de suelo)

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

15 ESTA LÁMINA SE COMPLEMENTA CON LAS LÁMINAS DE DETALLE DET-05, DET-06, DET-08 Y DET-09, QUE SE INDICAN EN CADA DETALLE CON SU MARCA «VER»

SIMBOLOGÍA

- ▬ CONCRETO NUEVO, CORTADO
- ☐ EXISTENTE QUE SE QUEDA
- ☐ PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
- ■ SE RETIRA O SE CORTA
- ☐ SUPUESTO, SIN MEDIR
- ┄ SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
- ☐ APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
- ☐ ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PLANO DE
CIMENTACIÓN

PROPIETARIO

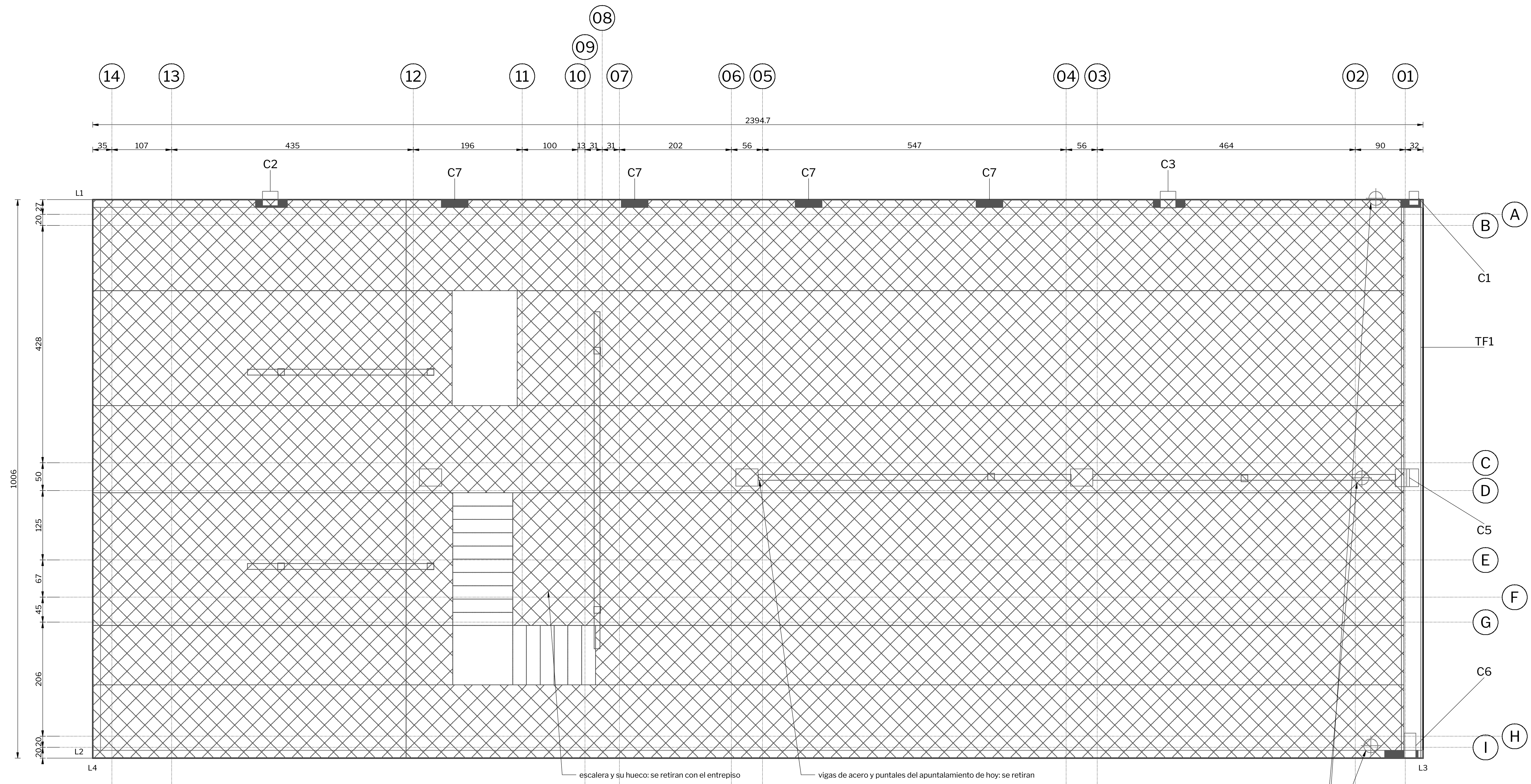
FECHA
OCTUBRE 2026

CLAVE DE PLANO
E-1

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADA



puntal provisional bajo la azotea: debe cargar 13.1 t
(carga de servicio: lo que hoy baja por la columna de PA que se demuele)

puntal provisional bajo la azotea: debe cargar 7.2 t
(carga de servicio: lo que hoy baja por la columna de PA que se demuele)

puntal provisional bajo la azotea: debe cargar 7.4 t
(carga de servicio: lo que hoy baja por la columna de PA que se demuele)

DEMOLICIÓN Y APUNTALAMIENTO

PLANTA BAJA. EN RAYADO, LO QUE SE RETIRA COMPLETO: EL ENTREPISO (LOSA, HUECOS Y ESCALERA), LAS VIGAS DE ACERO Y LOS PUNTALES DE HOY.
EN NEGRO, LO QUE SE CORTA SOLO EN PARTE PORQUE AHÍ ENTRA UNA PIEZA NUEVA. LOS PUNTALES PROVISIONALES, CON SU CARGA DE SERVICIO. COTAS EN CM.
C1 A C6, COLUMNAS CON CAMISA; C7, APOYOS NUEVOS; TF1, LA TRABE DE FACHADA NUEVA, A TRAZOS PORQUE QUEDA ARRIBA DEL PLAFÓN (EN LOS CORTES, IGUAL).

ESCALA 1 : 50

LA REGLA GENERAL

Nada se quita ni se corta sin poner antes un puntal que lo sustituya.

Nada se descarga hasta que el concreto nuevo tenga su resistencia comprobada.

Puntal: poste provisional que sostiene una losa o una trabe mientras se trabaja junto a ella.

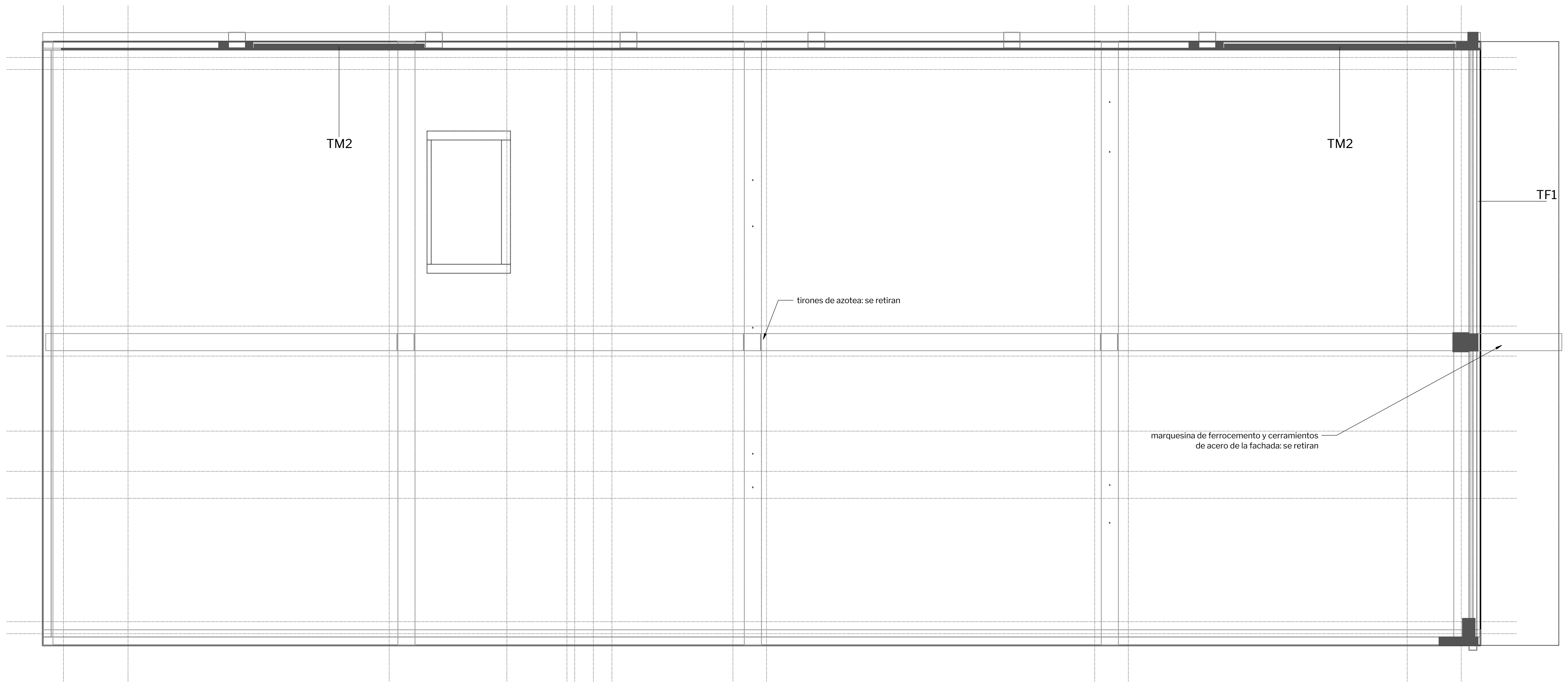
LOS PASOS, EN ESTE ORDEN

1. Reparar las grietas de los muros, antes de reforzarlos.
2. Reforzar, con el entrepiso todavía puesto: las camisas C1 a C6 (lámina E-3; las de la fachada, también en la E-4; el arranque, en la E-1), los apoyos nuevos C7 (E-3 y E-7), los castillos K1 (E-3; su zapata, en la E-1), los muros de concreto MC1 y MC2 (E-7; su arranque, en la E-1) y las vigas de acero TM1 y TM2 (E-5), con su asiento y su calza (E-7).
3. Antes de demoler junto a la trabe de fachada TF1 (lámina E-4), apuntalar la azotea al lado de las columnas C6, C5 y C1 (E-3 y E-4), con los puntales y las cargas que marca la planta baja de esta lámina.
4. Con la azotea apuntalada, demoler la marquesina vieja de ferrocemento, los cerramientos de acero y los tramos de columna y muro de planta alta que quedan en el alto de TF1 (en esta lámina).
5. Colar la trabe de fachada TF1 (lámina E-4) y esperar a que alcance su resistencia.
6. Quitar los puntales de la azotea solo cuando TF1 (lámina E-4) y las camisas (E-3 y E-4) hayan alcanzado su resistencia.
7. Antes de abrir el muro para cada apoyo C7 (láminas E-3 y E-7), apuntalar la columna de planta alta que va a cargar (en esta lámina). Antes de cortar las ranuras de las vigas TM2 (E-5), apuntalar la trabe de azotea (en esta lámina).
8. Con todo lo anterior curado, quitar el entrepiso (en esta lámina).
9. Por último, montar la marquesina nueva, con la banqueta protegida (lámina E-8).

CUÁNDO SE QUITA UN PUNTAL

Un puntal se quita cuando los cilindros de concreto, curados en la obra junto a la pieza, den la resistencia de diseño: 250 kg/cm². No se cuentan días: se mide.

La calza de mortero debe tener 350 kg/cm² antes de retirar los puntales.


TM2
TM2
TF1
tirones de azotea: se retiran
marquesina de ferrocemento y cerramientos
de acero de la fachada: se retiran

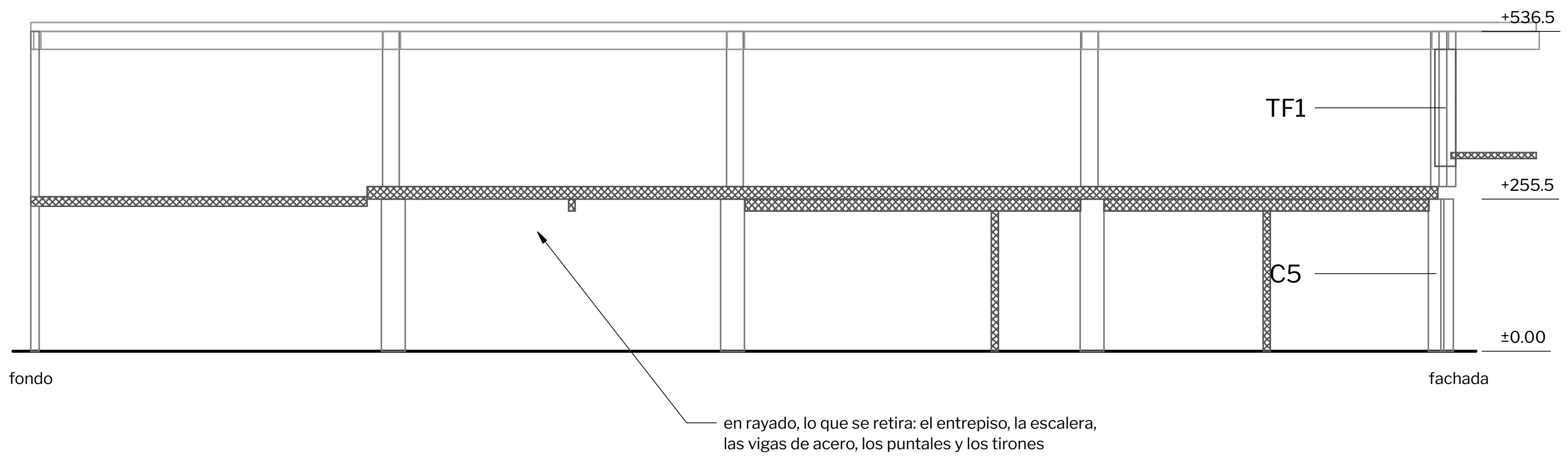
PLANTA ALTA Y AZOTEA

EJES Y COTAS, COMO EN LA PLANTA BAJA. EN RAYADO, LO QUE SE RETIRA: LOS TIRONES, EL MURETE, LA MARQUESINA DE FERROCEMENTO Y LOS CERRAMIENTOS DE LA FACHADA.
EN NEGRO, LO QUE SE CORTA: DENTRO DE TF1, LAS COLUMNAS DE LA PLANTA ALTA Y LAS PUNTAS DE SUS MUROS; EL BLOCK JUNTO A LAS CAMISAS; LAS RANURAS PARA LAS TM2.
TF1, LA TRABE DE FACHADA NUEVA, DE +310 A +506.5; TM2, LAS VIGAS DE ACERO QUE ENTRAN EN LAS RANURAS.

ESCALA 1 : 50

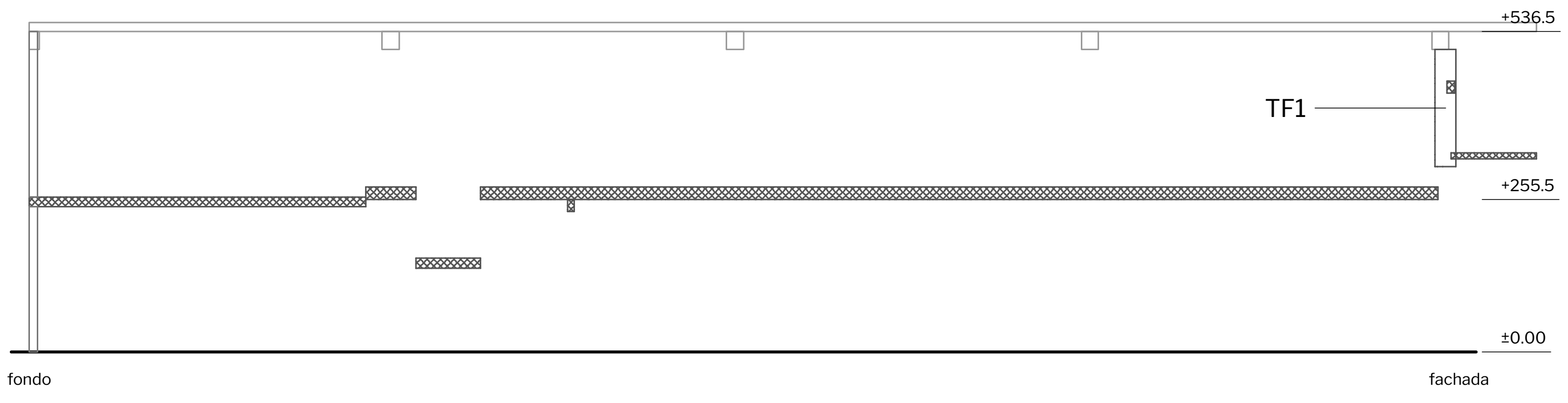
CORTE 1–1 · POR EL EJE DE LA LÍNEA CENTRAL

ESCALA 1 : 100


+536.5
TF1
+255.5
C5
±0.00
fondo
fachada
en rayado, lo que se retira: el entrepiso, la escalera,
las vigas de acero, los puntales y los tirones

CORTE 2–2 · POR LA ESCALERA

ESCALA 1 : 100



LO QUE SE RETIRA COMPLETO (en rayado en la planta baja, la planta alta y los cortes)

- la losa del entrepiso, con sus huecos y la escalera;
- las vigas de acero y los puntales que hoy apuntalan el entrepiso;
- los tirones de varilla que cuelgan de la azotea;
- la marquesina de ferrocemento y los cerramientos de acero de la fachada (de +433 a +453), antes de colar la trabe de fachada TF1.

LO QUE SE CORTA SOLO EN PARTE, PORQUE AHÍ ENTRA UNA PIEZA NUEVA (en negro en las plantas)

- junto a las columnas C1, C2, C3 y C6, pegadas al vecino: el muro de block y la trabe de concreto de la colindancia, bajo el entrepiso, solo en el ancho de la camisa; lo que queda detrás de la columna, del lado del vecino, no se toca;
- sobre cada apoyo nuevo C7, en el muro de la colindancia A: la trabe de concreto de la colindancia y la orilla de losa que queda sobre ella, en el ancho del apoyo, hasta el pie de la columna de la planta alta que el apoyo va a cargar;
- dentro de la trabe de fachada TF1 (de +310 a +506.5, a todo lo ancho de la fachada): los tramos de las columnas de la planta alta y las puntas de sus muros que quedan en ese alto;
- en el block de la colindancia A, bajo la trabe de azotea de esa colindancia: las ranuras donde entran las vigas de acero TM2.

Lo autoriza por escrito el proyectista (NTC-Concreto 16.9.2.3, p. 429; NTC-Evaluación 9.11.3.1.1 c, p. 224).

CÓMO SE PONE UN PUNTAL

Sobre piso firme y a plomo, con cuña o gato para que ya cargue antes de cortar.

Amarrado de lado para que no se mueva, con una fuerza lateral no menor al 2 % de lo que carga (NTC-Evaluación 11.2.6, p. 238).

Lo que quede a medias durante la obra debe aguantar un temblor frecuente (NTC-Sismo 2.9, p. 36).

CUÁNTO SE PUEDE MOVER

Antes, durante y después de cada paso se mide con nivel y plomada y se anota en la bitácora.

Se detiene la obra y se avisa al proyectista si pasa alguno de estos límites:

- la trabe o la losa apuntalada se flexiona más de 3 mm + el claro entre 480 (en un claro de 4 m: 11 mm), NTC-Concreto 13.4.1.1 b, p. 336;
- la estructura se mueve de lado más de la altura entre 500 (6 mm en 3.10 m), NTC-Criterios 4.1.1 b, p. 8;
- un puntal baja más de 3 mm.

QUIÉN VIGILA

El supervisor revisa el apuntalamiento, la demolición y el orden de los pasos (NTC-Evaluación 12.2.2, p. 254).

La visita al colado de las camisas la hace el

Si se encuentra algo distinto a lo supuesto, se detiene el trabajo y se avisa al proyectista (NTC-Evaluación 12.2.5, p. 254).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: $f'c = 250$ kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE
2 CONCRETO EXISTENTE: $f'c = 200$ kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)
3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, $fy = 4\,200$ kg/cm²
4 PERFILES Y PLACAS: A36 ($Fy = 2\,530$ kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)
5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)
6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)
7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO
8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)
9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES
10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

▬	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
▭	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
■	SE RETIRA O SE CORTA
▭	SUPUESTO, SIN MEDIR
┅	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
▨	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros
ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PLANO DE
DEMOLICIÓN Y APUNTALAMIENTO

PROPIETARIO

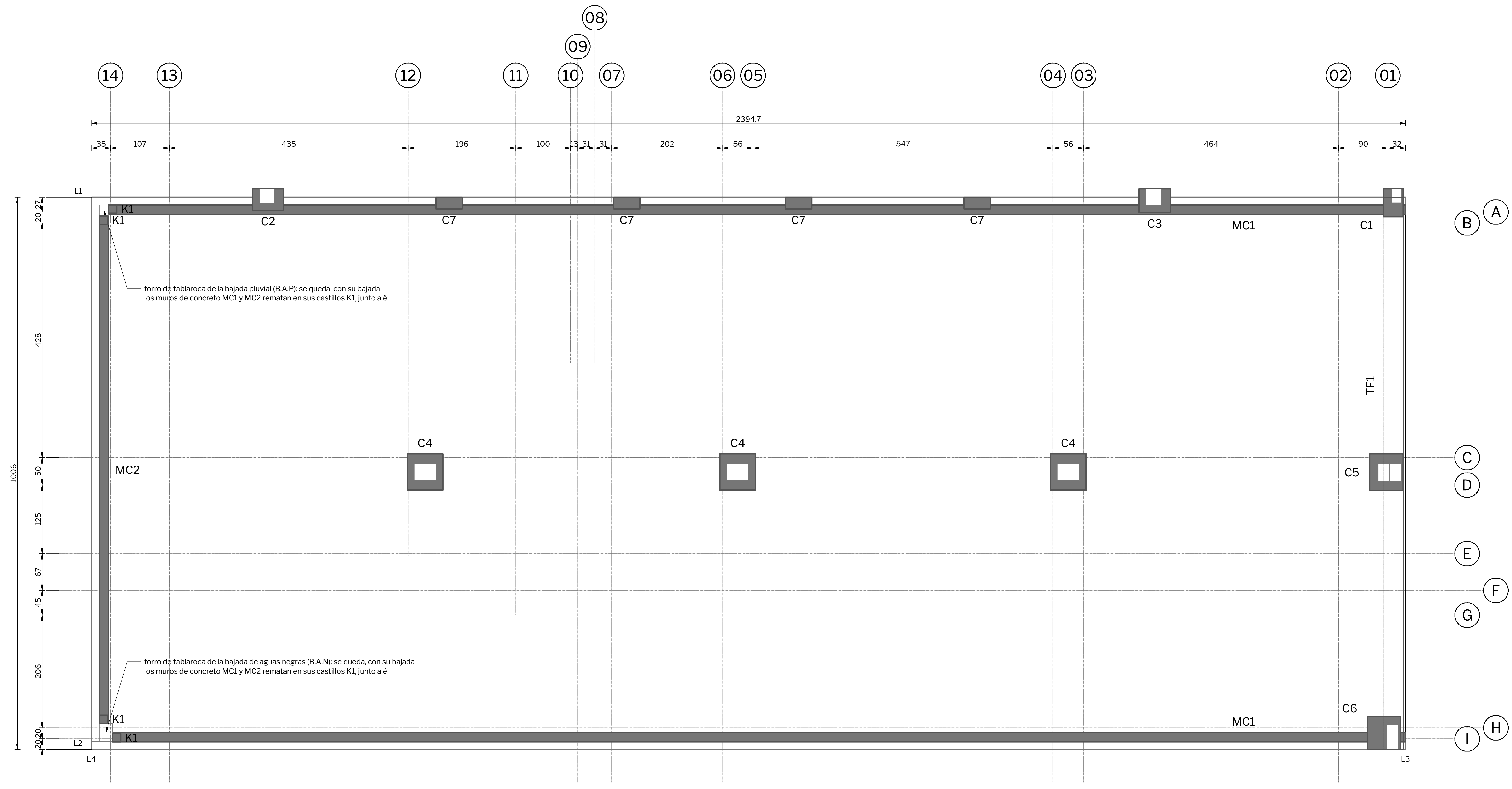
FECHA
OCTUBRE 2026

CLAVE DE PLANO
E-2

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADA


08
09
14
13
12
11
10
07
06
05
04
03
02
01
2394.7
35
107
435
196
100
13
31
31
202
56
547
56
464
90
32
L1
K1
K1
C2
C7
C7
C7
C7
C3
MC1
C1
A
B
20
27
428
1006
50
125
67
45
206
20
20
forro de tablaroca de la bajada pluvial (B.A.P): se queda, con su bajada
los muros de concreto MC1 y MC2 rematan en sus castillos K1, junto a él
TF1
C4
C4
C4
MC2
C5
C
D
E
F
G
forro de tablaroca de la bajada de aguas negras (B.A.N): se queda, con su bajada
los muros de concreto MC1 y MC2 rematan en sus castillos K1, junto a él
K1
K1
C6
MC1
H
I
L2
L4
L3

PLANTA BAJA

COLUMNAS ENCAMISADAS, APOYOS NUEVOS, CASTILLOS DE ESQUINA Y MUROS DE CONCRETO ADOSADO; TF1, ARRIBA DEL PLAFÓN, EN PROYECCIÓN.
LO EXISTENTE QUE SE QUEDA, EN LÍNEA DELGADA; LO NUEVO, SÓLIDO; LOS FORROS DE LAS BAJADAS, A TRAZOS. COTAS EN CM; EL ACERO, EN MM. EJES Y LINDEROS DEL PLANO ARQUITECTÓNICO.

ESCALA 1 : 50

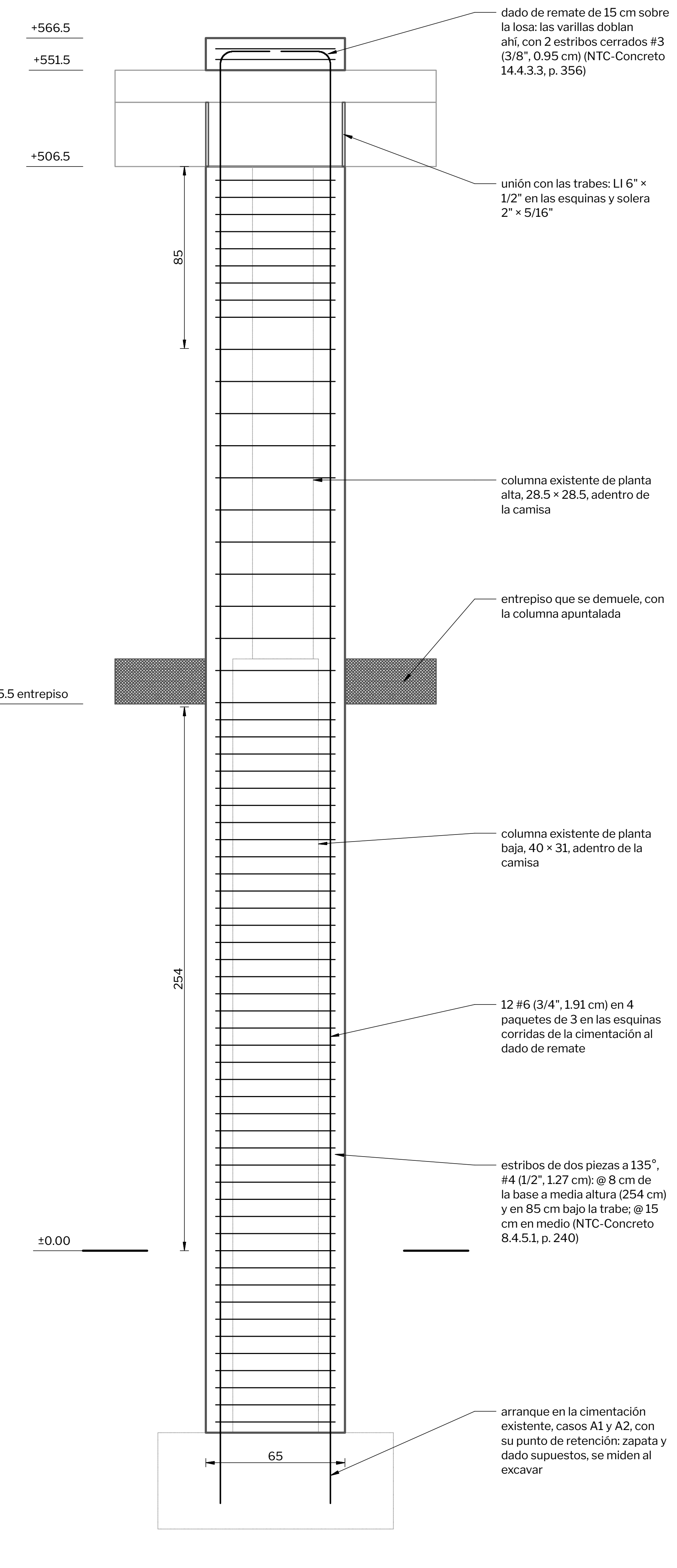
CUADRO DE COLUMNAS Y CASTILLOS

CLAVE	IDS (MEMORIA)	SECCIÓN (cm)	LONGITUDINAL	ESTRIBOS	REMATE Y UNIÓN CON LAS TRABES
C1	PB-C01	36 × 51	15 #6 en 5 paquetes de 3	#5 de dos piezas @ 8.5 cm / 12.5 cm	placa de 1/4" y barra roscada de 3/4"; el brazo cierra en la placa unión con estribos
C2	PB-C02	57 × 39	12 #5 en 4 paquetes de 3	#5 de dos piezas @ 9.5 cm / 12.5 cm	barra pasante unión con estribos
C3	PB-C03	57 × 43	12 #5 en 4 paquetes de 3	#5 de dos piezas @ 9.5 cm / 12.5 cm	barra pasante unión con estribos
C4	PB-C04, PB-C05, PB-C06	65 × 66	12 #6 en 4 paquetes de 3	#4 de dos piezas @ 8 cm / 15 cm	estribo cerrado unión con ángulos LI 6" × 1/2"
C5	PB-C07	61 × 67	30 #5 en 10 paquetes de 3	#5 de dos piezas @ 9.5 cm / 11 cm	barra pasante unión con ángulos LI 6" × 1/2"
C6	PB-C09	60 × 60	33 #6 en 11 paquetes de 3	#6 de dos piezas @ 11 cm / 11 cm	placa de 1/4" y barra roscada de 7/8"; el brazo cierra en la placa unión con estribos
C7	PB-C10, PB-C11, PB-C12, PB-C13	48 × 21	8 #4	#3 cerrados @ 20 cm	arriba 2 #5 en resina, 27 cm en la columna
K1	PB-K01, PB-K03, PB-K06, PB-K07	15 × 15	4 #4	#3 cerrados @ 20 cm	arriba 2 #4 en resina, 10 cm

ALZADO DE LA CAMISA C4

ESCALA 1 : 20

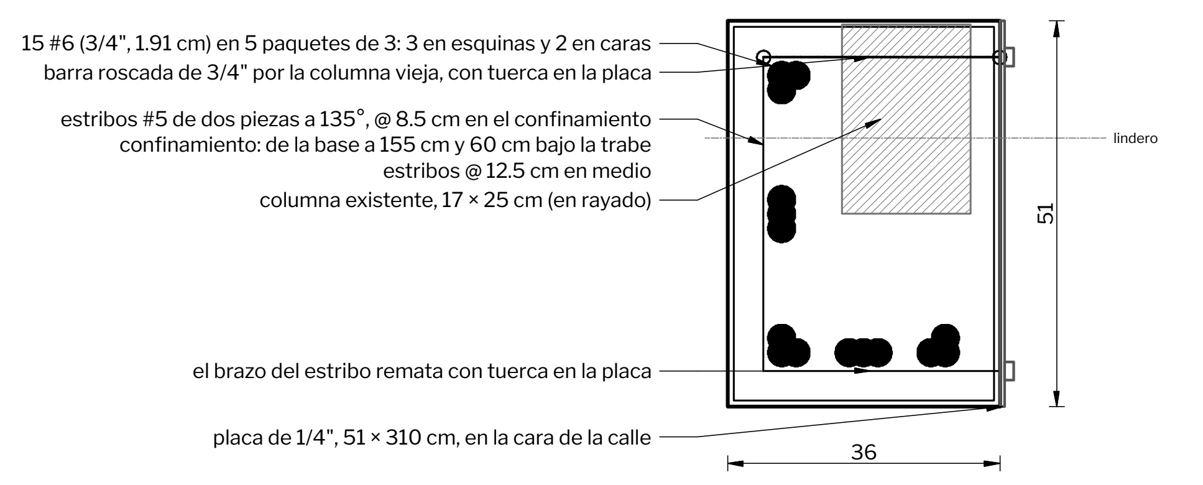
VER DET-01 VER DET-04


+566.5
+551.5
+506.5
dado de remate de 15 cm sobre la losa: las varillas doblan ahí, con 2 estribos cerrados #3 (3/8", 0.95 cm) (NTC-Concreto 14.4.3.3, p. 356)
unión con las trabes: LI 6" × 1/2" en las esquinas y solera 2" × 5/16"
85
columna existente de planta alta, 28.5 × 28.5, adentro de la camisa
entrepiso que se demuele, con la columna apuntalada
+255.5 entrepiso
columna existente de planta baja, 40 × 31, adentro de la camisa
254
12 #6 (3/4", 1.91 cm) en 4 paquetes de 3 en las esquinas corridas de la cimentación al dado de remate
estribos de dos piezas a 135°, #4 (1/2", 1.27 cm): @ 8 cm de la base a media altura (254 cm) y en 85 cm bajo la trabe; @ 15 cm en medio (NTC-Concreto 8.4.5.1, p. 240)
±0.00
65
arranque en la cimentación existente, casos A1 y A2, con su punto de retención: zapata y dado supuestos, se miden al excavar

COLUMNA C1

ESCALA 1 : 10

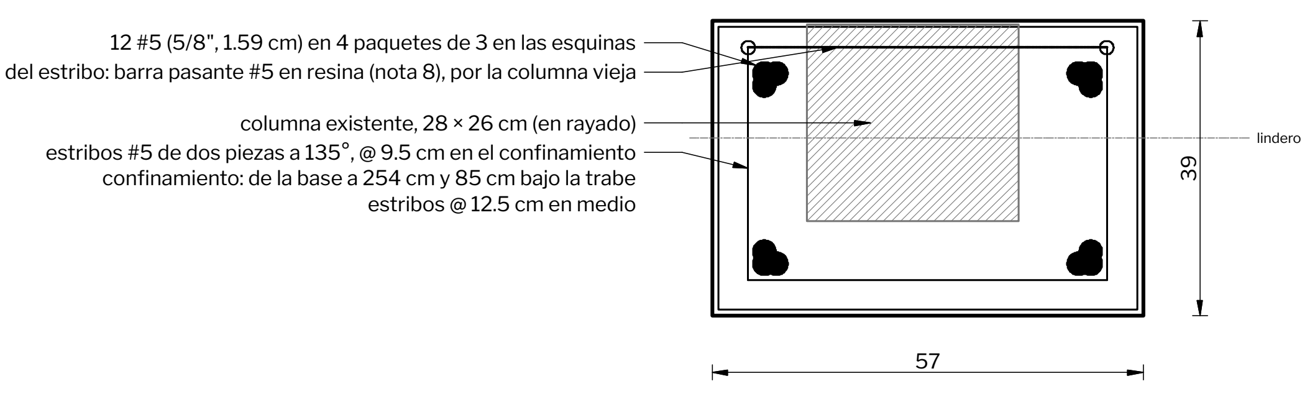
VER DET-10


15 #6 (3/4", 1.91 cm) en 5 paquetes de 3: 3 en esquinas y 2 en caras
barra roscada de 3/4" por la columna vieja, con tuerca en la placa
estribos #5 de dos piezas a 135°, @ 8.5 cm en el confinamiento
confinamiento: de la base a 155 cm y 60 cm bajo la trabe
estribos @ 12.5 cm en medio
columna existente, 17 × 25 cm (en rayado)
el brazo del estribo remata con tuerca en la placa
placa de 1/4", 51 × 310 cm, en la cara de la calle
lindero
51
36

COLUMNA C2

ESCALA 1 : 10

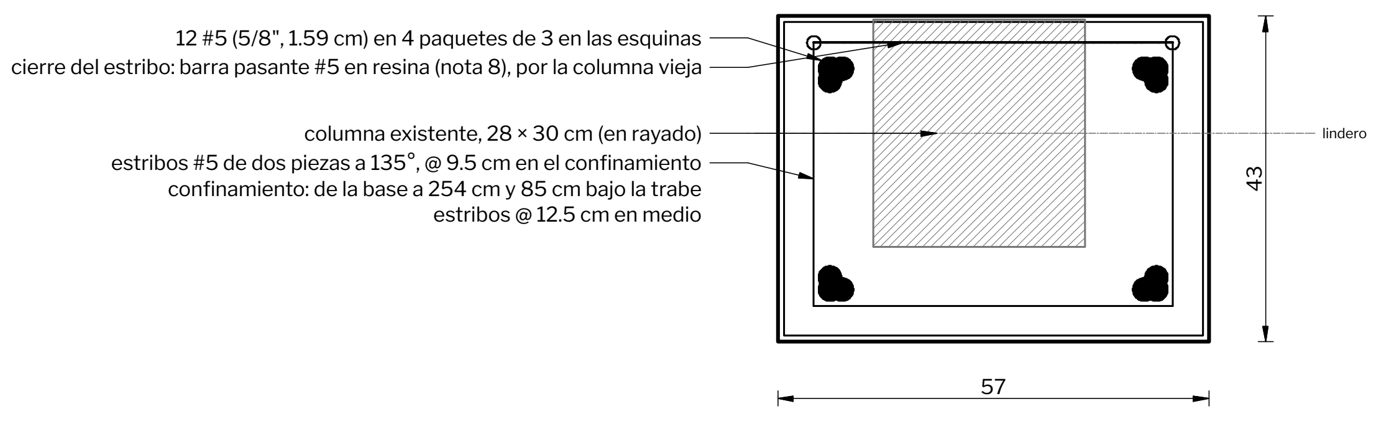
VER DET-02


12 #5 (5/8", 1.59 cm) en 4 paquetes de 3 en las esquinas
cierre del estribo: barra pasante #5 en resina (nota 8), por la columna vieja
columna existente, 28 × 26 cm (en rayado)
estribos #5 de dos piezas a 135°, @ 9.5 cm en el confinamiento
confinamiento: de la base a 254 cm y 85 cm bajo la trabe
estribos @ 12.5 cm en medio
lindero
39
57

COLUMNA C3

ESCALA 1 : 10

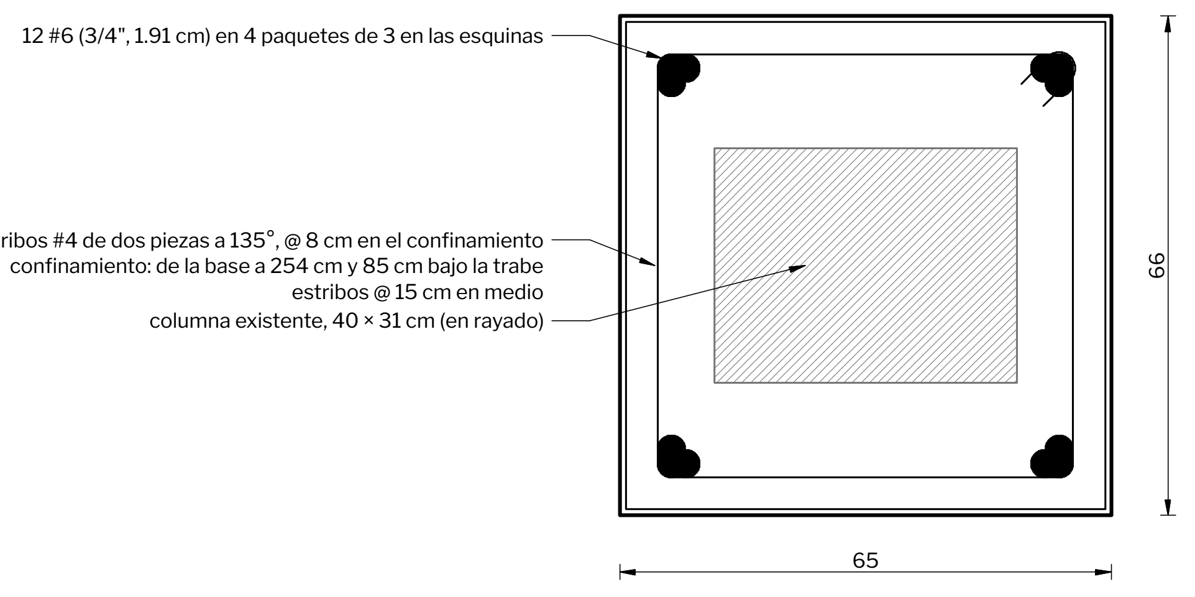
VER DET-02


12 #5 (5/8", 1.59 cm) en 4 paquetes de 3 en las esquinas
cierre del estribo: barra pasante #5 en resina (nota 8), por la columna vieja
columna existente, 28 × 30 cm (en rayado)
estribos #5 de dos piezas a 135°, @ 9.5 cm en el confinamiento
confinamiento: de la base a 254 cm y 85 cm bajo la trabe
estribos @ 12.5 cm en medio
lindero
43
57

COLUMNA C4

ESCALA 1 : 10

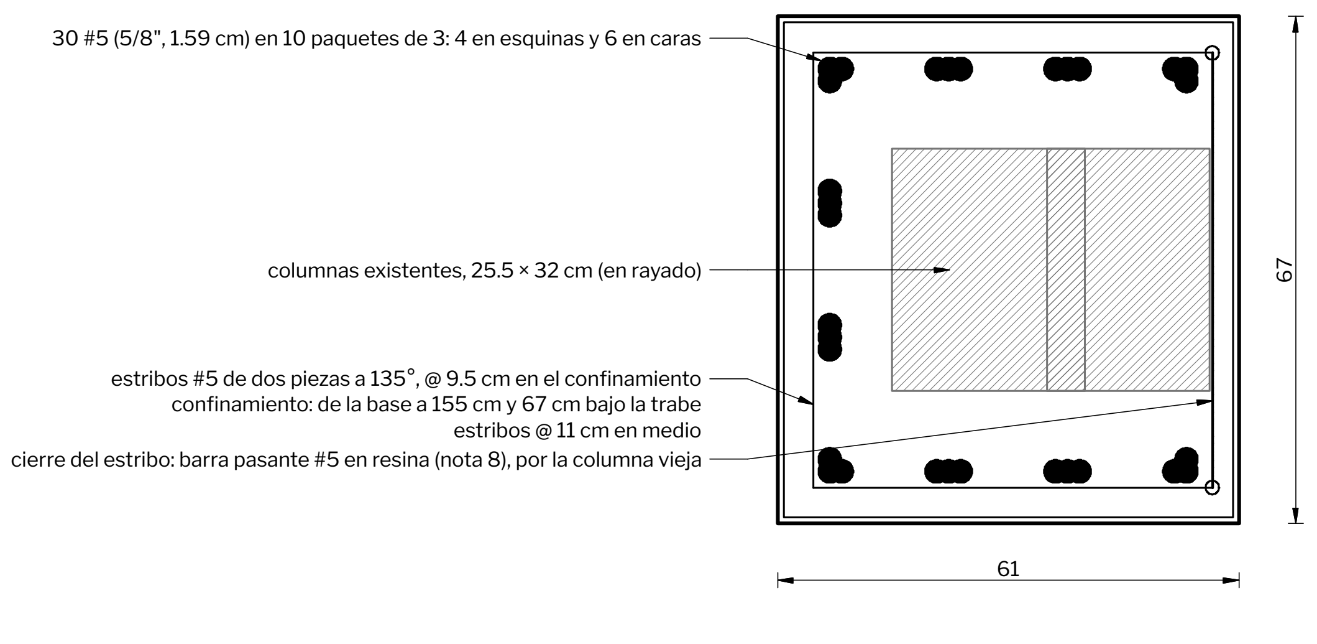
VER DET-01


12 #6 (3/4", 1.91 cm) en 4 paquetes de 3 en las esquinas
estribos #4 de dos piezas a 135°, @ 8 cm en el confinamiento
confinamiento: de la base a 254 cm y 85 cm bajo la trabe
estribos @ 15 cm en medio
columna existente, 40 × 31 cm (en rayado)
66
65

COLUMNA C5

ESCALA 1 : 10

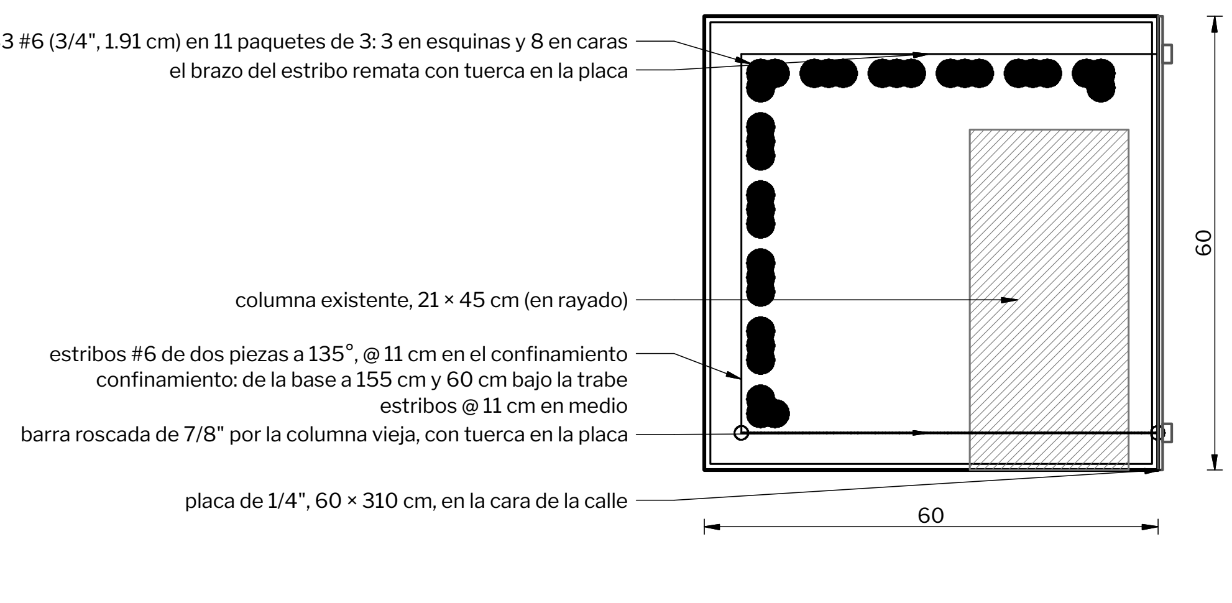
VER DET-10


30 #5 (5/8", 1.59 cm) en 10 paquetes de 3: 4 en esquinas y 6 en caras
columnas existentes, 25.5 × 32 cm (en rayado)
estribos #5 de dos piezas a 135°, @ 9.5 cm en el confinamiento
confinamiento: de la base a 155 cm y 67 cm bajo la trabe
estribos @ 11 cm en medio
cierre del estribo: barra pasante #5 en resina (nota 8), por la columna vieja
67
61

COLUMNA C6

ESCALA 1 : 10

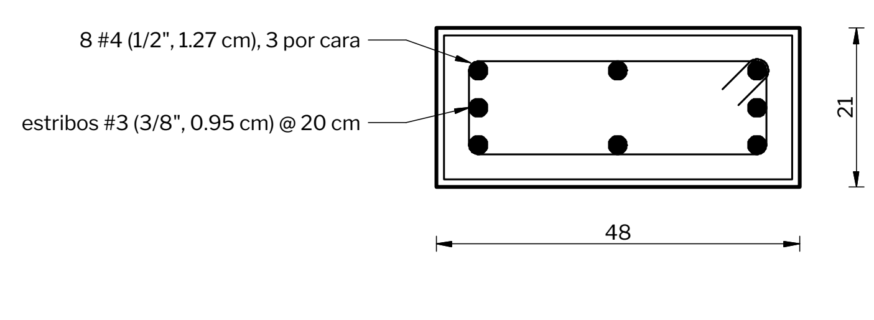
VER DET-10


33 #6 (3/4", 1.91 cm) en 11 paquetes de 3: 3 en esquinas y 8 en caras
el brazo del estribo remata con tuerca en la placa
columna existente, 21 × 45 cm (en rayado)
estribos #6 de dos piezas a 135°, @ 11 cm en el confinamiento
confinamiento: de la base a 155 cm y 60 cm bajo la trabe
estribos @ 11 cm en medio
barra roscada de 7/8" por la columna vieja, con tuerca en la placa
placa de 1/4", 60 × 310 cm, en la cara de la calle
60
60

COLUMNA C7

ESCALA 1 : 10

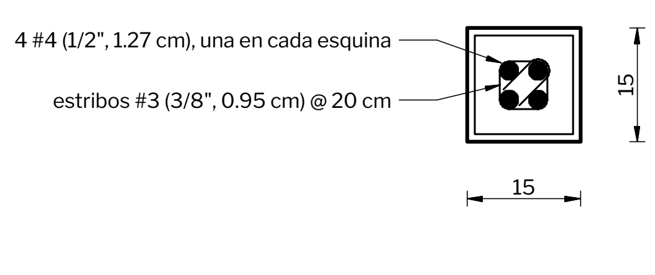
VER DET-09


8 #4 (1/2", 1.27 cm), 3 por cara
estribos #3 (3/8", 0.95 cm) @ 20 cm
21
48

CASTILLO K1

ESCALA 1 : 10

VER DET-06


4 #4 (1/2", 1.27 cm), una en cada esquina
estribos #3 (3/8", 0.95 cm) @ 20 cm
15
15

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

15 ESTA LÁMINA SE COMPLEMENTA CON LAS LÁMINAS DE DETALLE DET-01, DET-02, DET-04, DET-06, DET-09 Y DET-10, QUE SE INDICAN EN CADA DETALLE CON SU MARCA «VER»

SIMBOLOGÍA

▬	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
▭	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
■	SE RETIRA O SE CORTA
▭	SUPUESTO, SIN MEDIR
▭	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
▭	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PLANO DE
PLANTA BAJA

PROPIETARIO

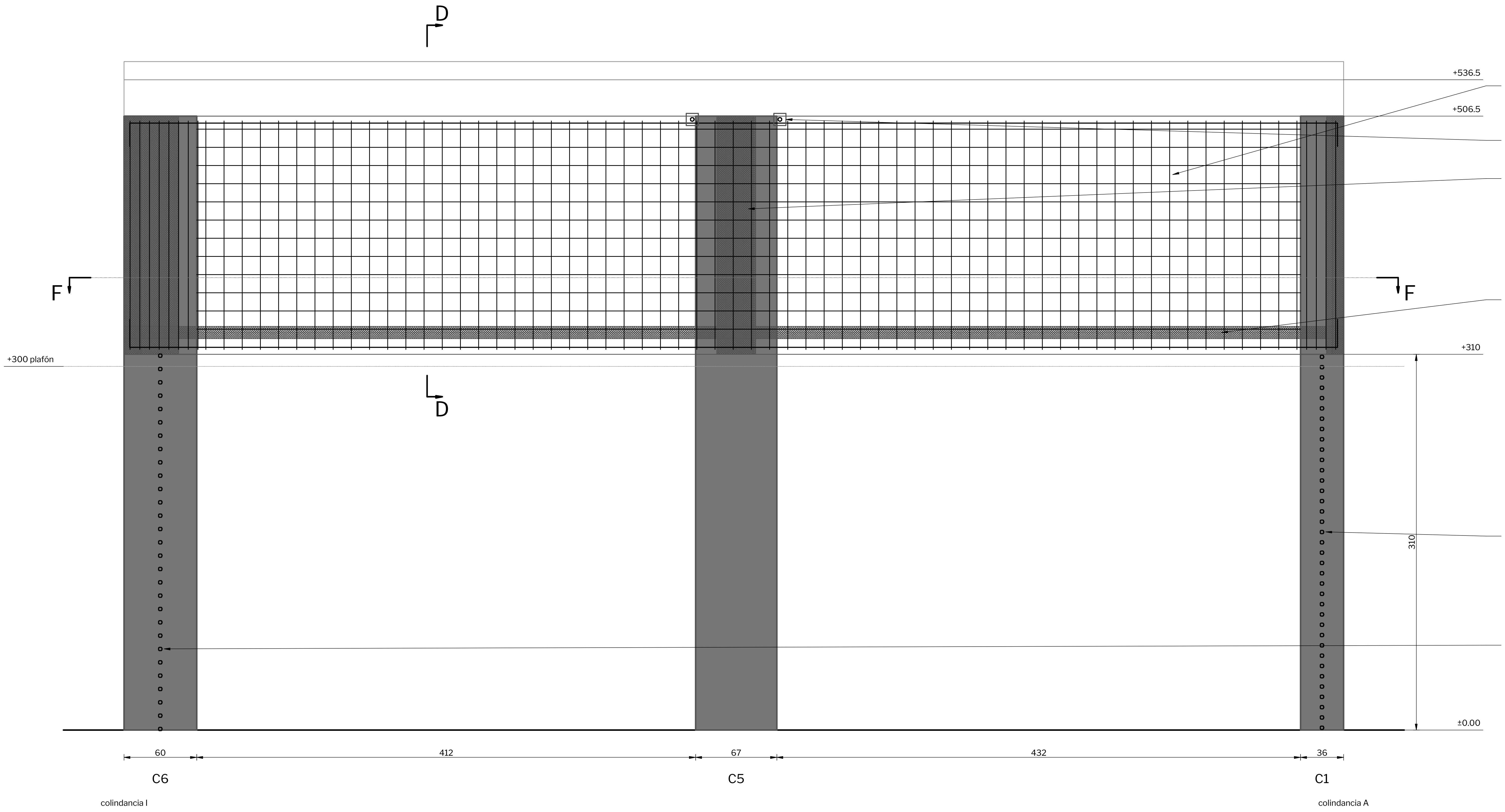
FECHA
OCTUBRE 2026

CLAVE DE PLANO
E-3

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADA



TF1, de 35 cm, de +310 al lecho de PA-T04 (+506.5, medido): detalle 1 y sección D–D

C5: 2 placas de 10 × 10 × 3/8" con tuerca y contratuerca: el amarre de su unión (barra de 3/4" B7)

en rayado, lo que cae dentro de TF1 y se demuele con la azotea apuntalada

marquesina de ferrocemento: se demuele; los cerramientos de acero de +433 a +453 se retiran antes de colar TF1

placa de 1/4" en la cara de la calle de C1: 37 barras roscadas de 3/4" @ 8.5 cm, con tuerca y contratuerca; cada círculo, la cabeza de una barra

placa de 1/4" en la cara de la calle de C6: 29 barras roscadas de 7/8" @ 11 cm, con tuerca y contratuerca; cada círculo, la cabeza de una barra

FACHADA

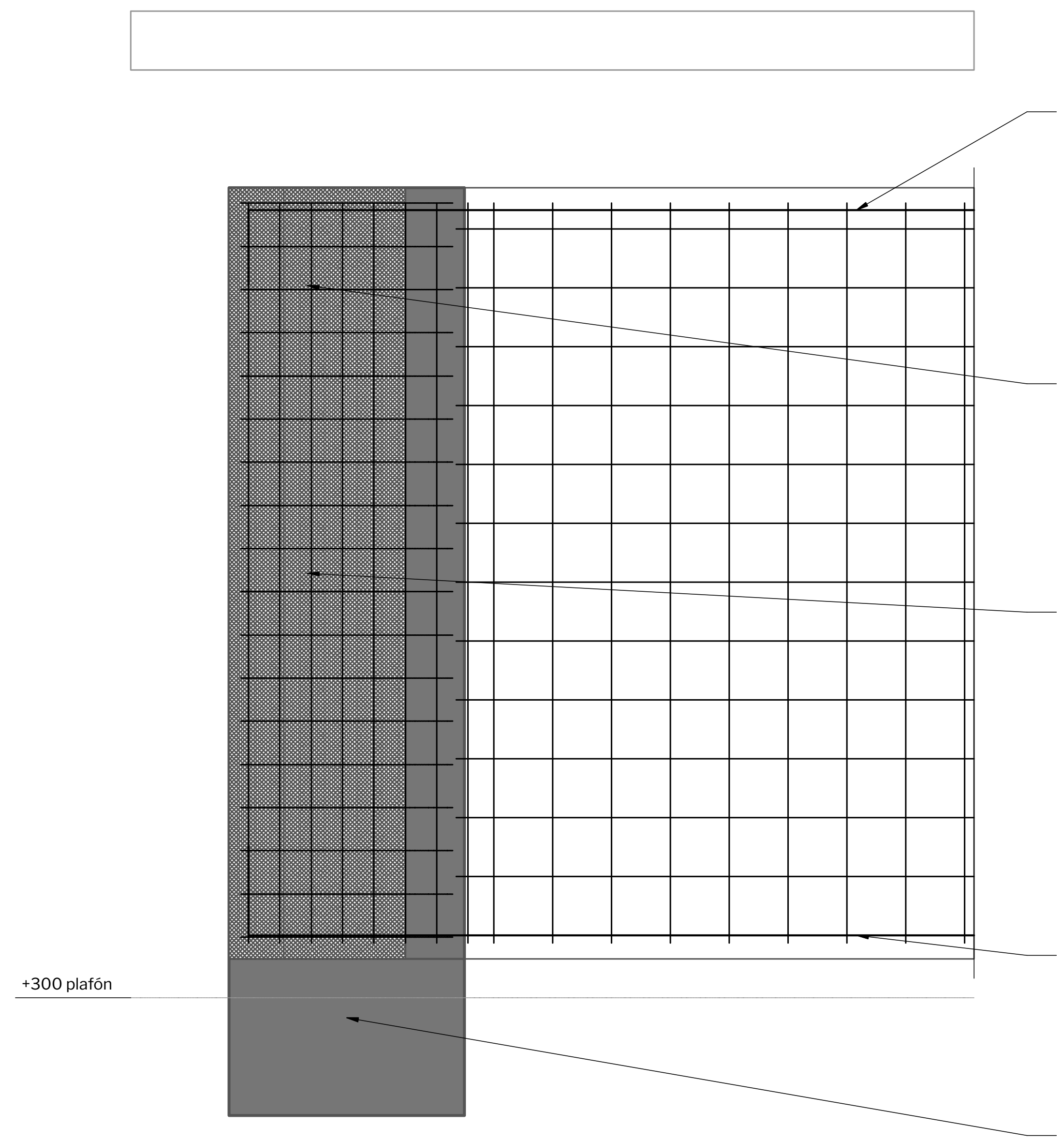
ALZADO DESDE LA CALLE: EL MARCO DEL FRENTE SE CIERRA ARRIBA DEL PLAFÓN CON TF1, DE GRAN PERALTE (NTC-CONCRETO 6.3.8, P. 135), SOBRE LAS CAMISAS DE LA FACHADA Y ANCLADA EN ELLAS (NTC-EVALUACIÓN 9.15.3, P. 230). ABAJO DE +300 LA TIENDA QUEDA LIBRE. LA CAJA DE LA MARQUESINA NUEVA, EN CONTORNO, CUELGA DE LA TRABE CON SU SOPORTE DE PTR. COTAS EN CM; EL ACERO, EN MM.

ESCALA 1 : 25

DETALLE 1 · TF1 SOBRE C6

VER / DET-11

ESCALA 1 : 15



cordón de arriba, 6 #5, con gancho a 90° en la camisa: Ldh = 32 cm; hay 49 cm (NTC-Concreto 14.4.3.1)

rodilla: 8 #3 de dos ramas @ 8 cm (NTC-Concreto 8.5.4, p. 246); los estribos de la camisa siguen por la unión (NTC-Concreto 8.5.3, p. 246)

en rayado, lo que se demuele: la columna vieja de PA y la punta del muro, con la azotea apuntalada

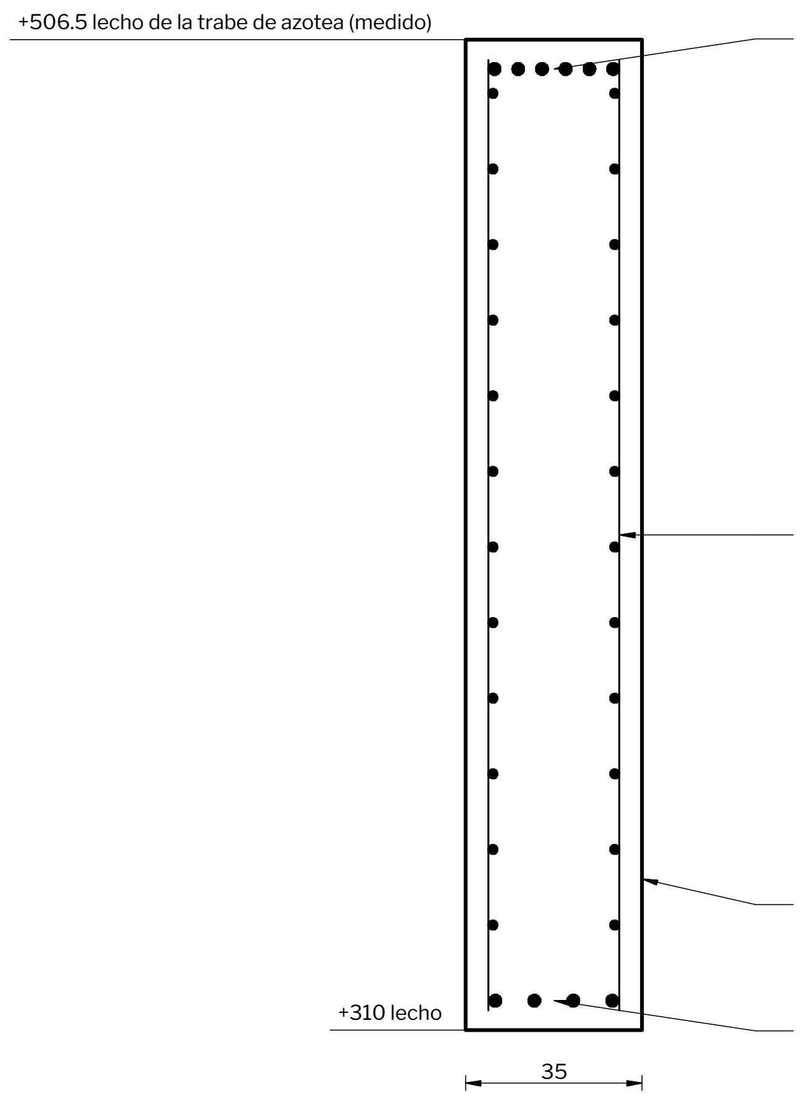
cordón de abajo, 4 #6: Ldh = 39 cm; hay 49 cm

placa de la fachada (detalle)

SECCIÓN D–D DE TF1

VER / DET-11

ESCALA 1 : 15



6 #5 (5/8", 1.59 cm), cordón de arriba

#3 (3/8", 0.95 cm) @ 15 cm, en dos planos, vertical y horizontal (NTC-Concreto Tabla 10.4.4.1, pp. 308–309)

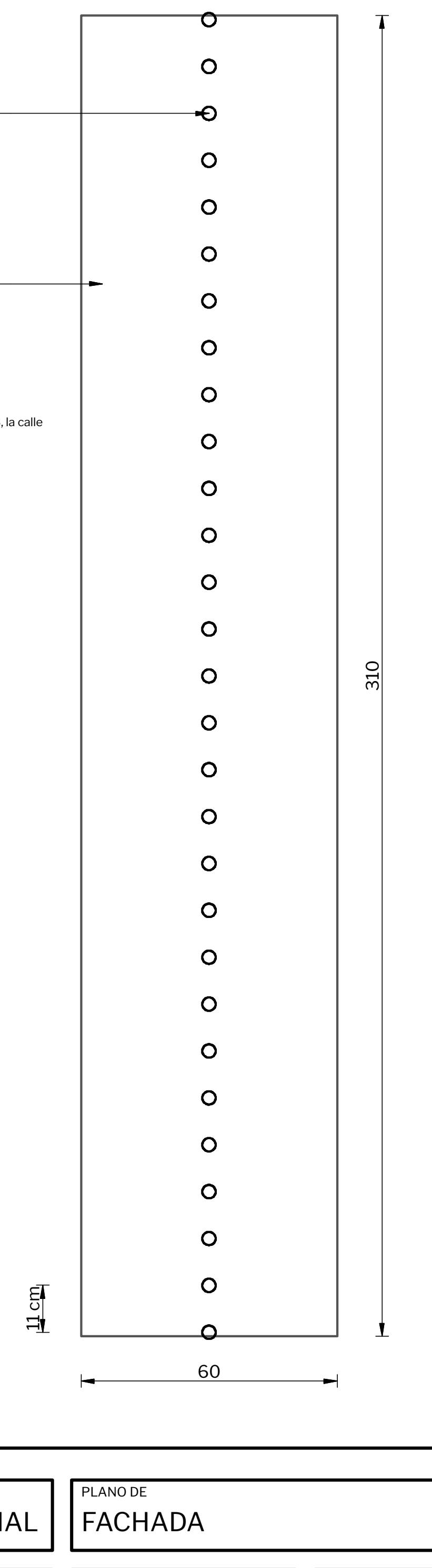
recubrimiento 4 cm

4 #6 (3/4", 1.91 cm), cordón de abajo

PLACA DE LA FACHADA DE C6

VER / DET-10

ESCALA 1 : 15



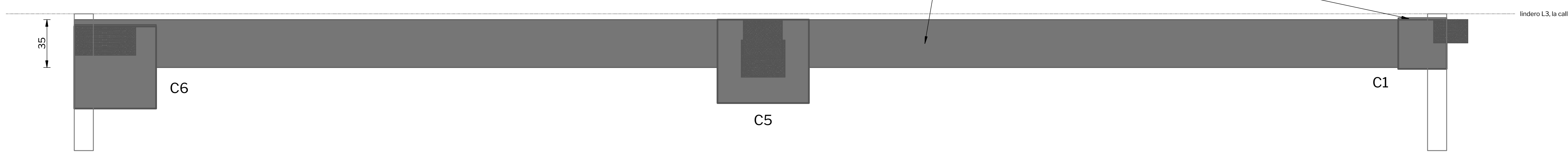
29 barras roscadas de 7/8" @ 11 cm, con tuerca y contratuerca; en C1, 37 de 3/4" @ 8.5 cm (NTC-Concreto 14.5.6.2, p. 370; NTC-Acero Tabla 11.3.2.6, p. 188)

placa de 1/4", 60 × 310 cm, en la cara de la calle; cada barra atraviesa la columna vieja

CORTE F–F · PLANTA DE LA FACHADA EN TF1

ESCALA 1 : 25

MIRANDO HACIA ABAJO



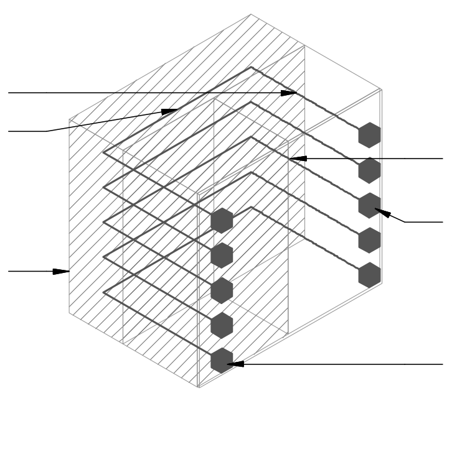
TF1 (cortada): su cara de afuera, al paño de las columnas de la fachada; crece hacia la tienda

placas de la fachada, en la cara de la calle

PLACA DE LA CALLE DE C1 · ISOMÉTRICO

ESCALA 1 : 15

UN TRAMO DE LA CAMISA, DESDE LA CALLE Y DESDE ARRIBA; LA CAMISA Y LA PLACA, TRANSPARENTES



columna existente

estribo #5 (5/8", 1.59 cm) de la camisa, @ 8.5 cm (se dibujan 5)

camisa C1 (transparente)

placa de 1/4", 51 × 310 cm, en la cara de la calle

barra roscada de 3/4": atraviesa la columna vieja; tuerca y contratuerca en la placa

el brazo del estribo llega a la placa y remata con tuerca y contratuerca

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

15 ESTA LÁMINA SE COMPLEMENTA CON LAS LÁMINAS DE DETALLE DET-10 Y DET-11, QUE SE INDICAN EN CADA DETALLE CON SU MARCA «VER»

SIMBOLOGÍA

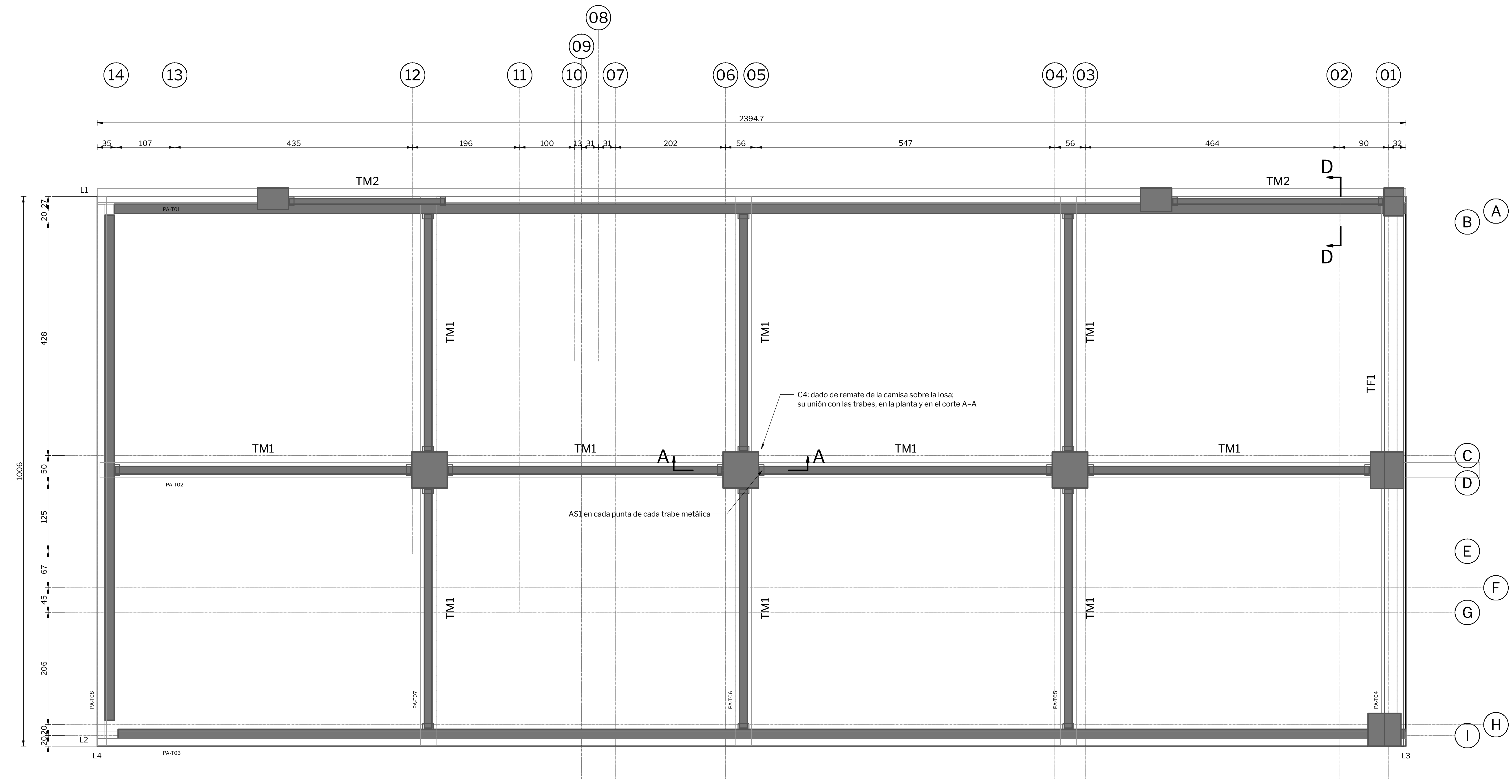
▬	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
▭	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
■	SE RETIRA O SE CORTA
▭	SUPUESTO, SIN MEDIR
▭	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
▭	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO	REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL
PROPIETARIO	
UBICACIÓN	POZA RICA, VER.
PLANO DE	FACHADA
FECHA	OCTUBRE 2026
ACOTACIONES	CENTÍMETROS
ESCALA	INDICADA
CLAVE DE PLANO	E-4



AZOTEA

VISTA DESDE ARRIBA CON LA LOSA TRANSPARENTE: LAS TRABES EXISTENTES, SUS APOYOS Y LAS TRABES METÁLICAS DEBAJO, SÓLIDAS, CON SU ASIENTO AS1 EN CADA PUNTA. LOS DADOS DE REMATE DE LAS CAMISAS, SOBRE LA LOSA. LA LOSA DE AZOTEA Y SUS TRABES SON EXISTENTES. COTAS EN CM; EL ACERO, EN MM.

ESCALA 1 : 50

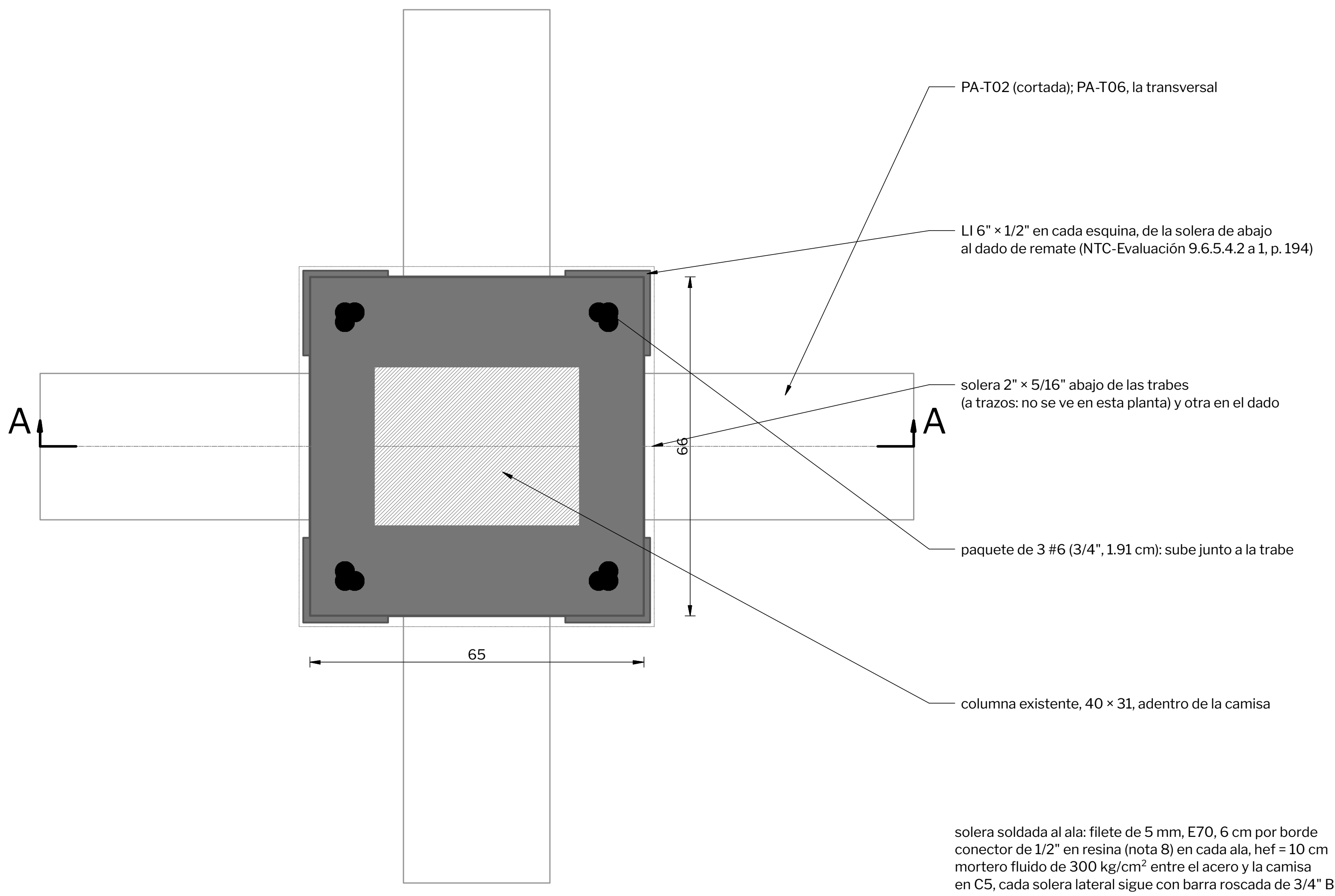
CUADRO DE TRABES METÁLICAS

CLAVE	PERFIL	IDS (MEMORIA)	BAJO	LARGO (mm)	APOYOS	DESPATÍN DE ARRIBA
TM1	IR 406 × 38.8	PA-VA01	PA-T02	5405	PB-M03, PB-C04	3 × 7 cm, en la punta de C4
TM1	IR 406 × 38.8	PA-VA02	PA-T02	5009	PB-C04, PB-C05	3 × 7 cm, en las dos puntas
TM1	IR 406 × 38.8	PA-VA03	PA-T02	5335	PB-C05, PB-C06	3 × 7 cm, en las dos puntas
TM1	IR 406 × 38.8	PA-VA04	PA-T02	5128	PB-C06, PB-C07	3 × 7 cm, en las dos puntas
TM1	IR 406 × 38.8	PA-VA05	PA-T07	4375	PB-M01, PB-C04	3 × 7 cm, en la punta de C4
TM1	IR 406 × 38.8	PA-VA06	PA-T07	4325	PB-C04, PB-M02	3 × 7 cm, en la punta de C4
TM1	IR 406 × 38.8	PA-VA07	PA-T06	4375	PB-M01, PB-C05	3 × 7 cm, en la punta de C4
TM1	IR 406 × 38.8	PA-VA08	PA-T06	4325	PB-C05, PB-M02	3 × 7 cm, en la punta de C4
TM1	IR 406 × 38.8	PA-VA09	PA-T05	4375	PB-M01, PB-C06	3 × 7 cm, en la punta de C4
TM1	IR 406 × 38.8	PA-VA10	PA-T05	4325	PB-C06, PB-M02	3 × 7 cm, en la punta de C4
TM2	IR 305 × 20.9	PA-VA11	PA-T01	2835	PB-C02, PA-C03	—
TM2	IR 305 × 20.9	PA-VA12	PA-T01	3846	PB-C03, PB-C01	—

UNIÓN VIGA-COLUMNA DE AZOTEA · PLANTA, C4

ESCALA 1 : 10

VER DET-03

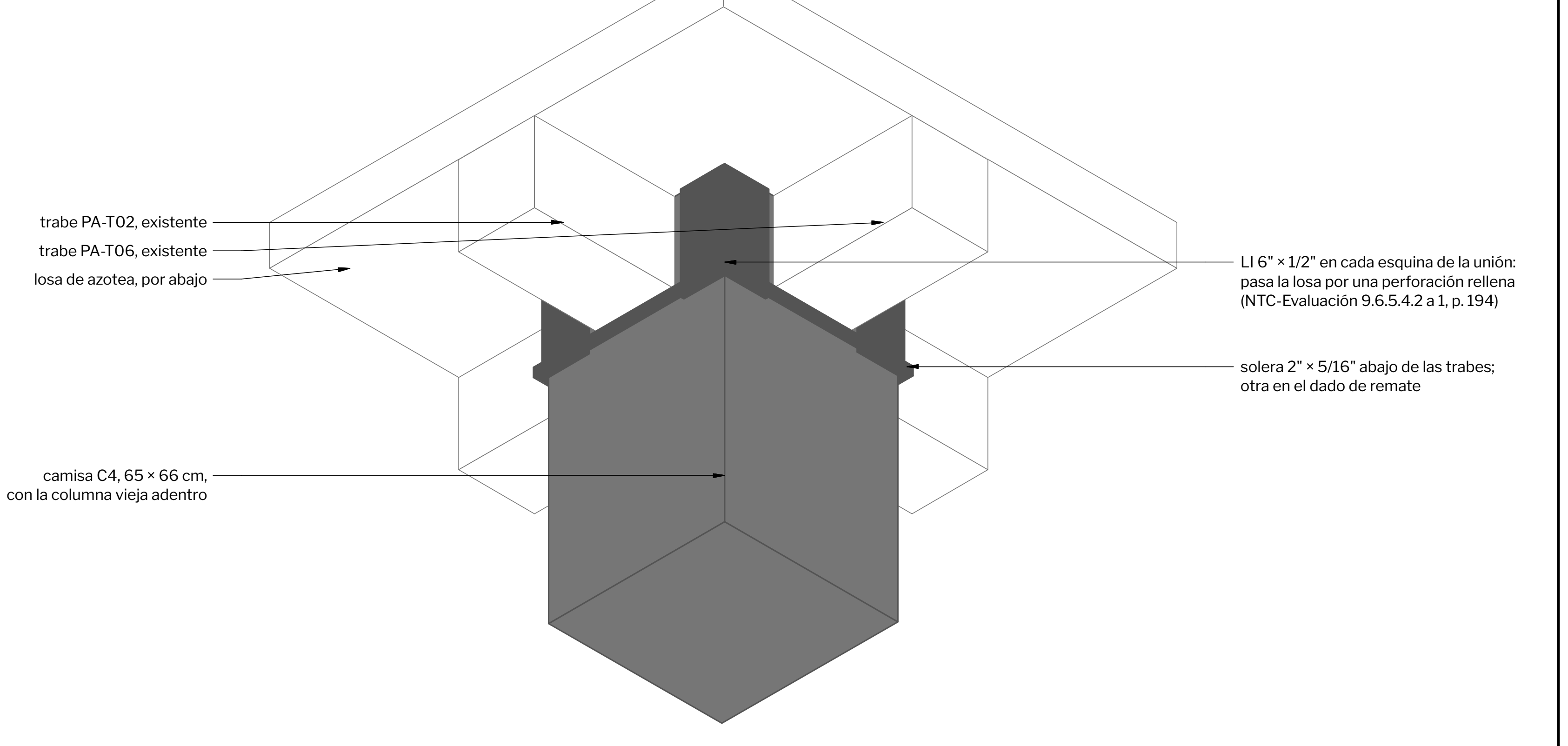

A
A
66
65
PA-T02 (cortada); PA-T06, la transversal
LI 6" × 1/2" en cada esquina, de la solera de abajo
al dado de remate (NTC-Evaluación 9.6.5.4.2 a 1, p. 194)
solera 2" × 5/16" abajo de las trabes
(a trazos: no se ve en esta planta) y otra en el dado
paquete de 3 #6 (3/4", 1.91 cm): sube junto a la trabe
columna existente, 40 × 31, adentro de la camisa

solera soldada al ala: filete de 5 mm, E70, 6 cm por borde
conector de 1/2" en resina (nota 8) en cada ala, hef = 10 cm
mortero fluido de 300 kg/cm² entre el acero y la camisa
en C5, cada solera lateral sigue con barra roscada de 3/4" B7 por TF1
hasta una placa de 10 × 10 × 3/8" en la cara de la calle, con tuerca y contratuerca

UNIÓN VIGA-COLUMNA DE AZOTEA, C4 · ISOMÉTRICO DESDE ABAJO

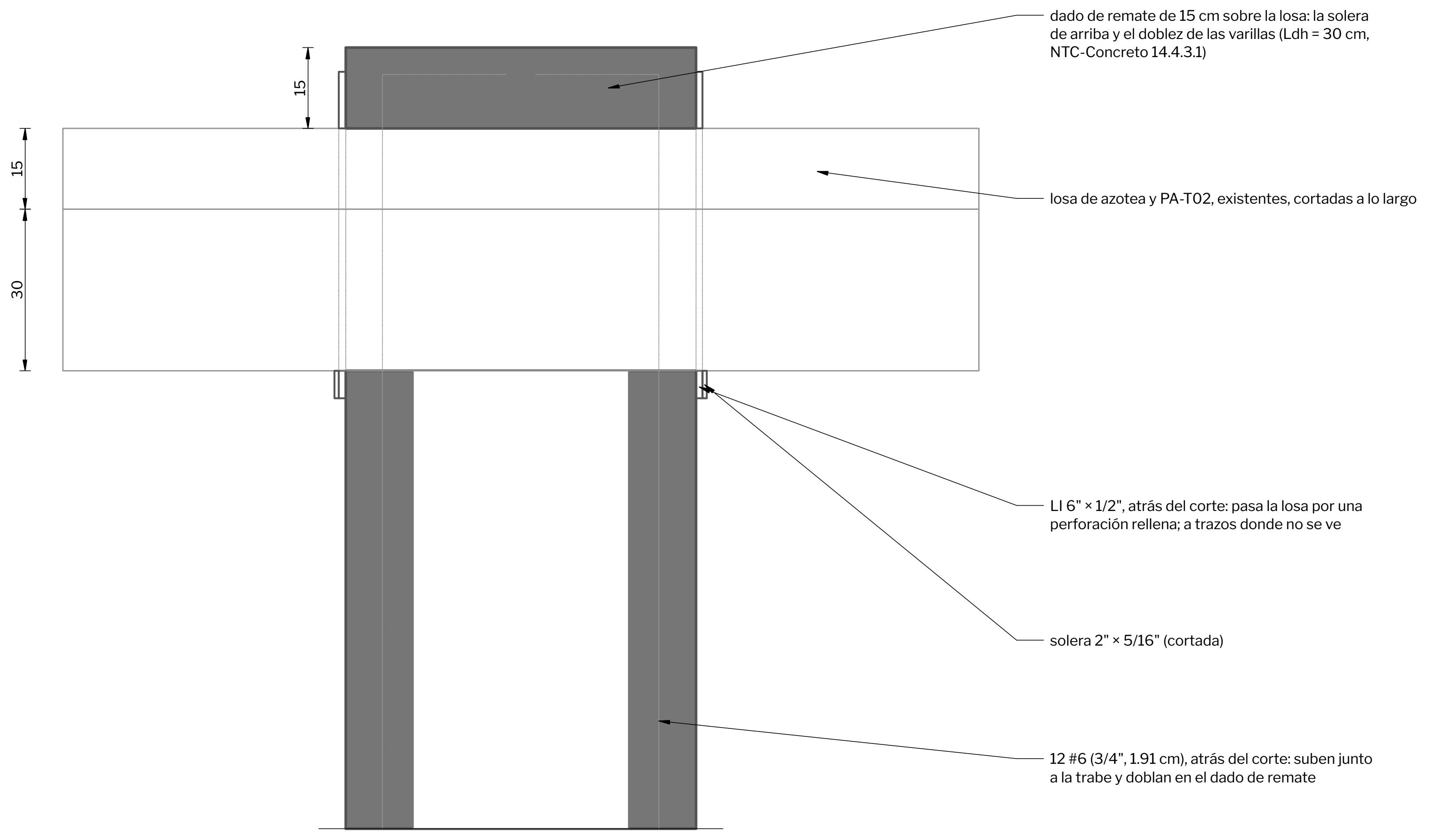
ESCALA 1 : 15

COMO SE VE PARADO EN LA TIENDA, MIRANDO AL TECHO


trabe PA-T02, existente
trabe PA-T06, existente
losa de azotea, por abajo
LI 6" × 1/2" en cada esquina de la unión:
pasa la losa por una perforación rellena
(NTC-Evaluación 9.6.5.4.2 a 1, p. 194)
solera 2" × 5/16" abajo de las trabes;
otra en el dado de remate
camisa C4, 65 × 66 cm,
con la columna vieja adentro

UNIÓN VIGA-COLUMNA DE AZOTEA · CORTE A–A, C4

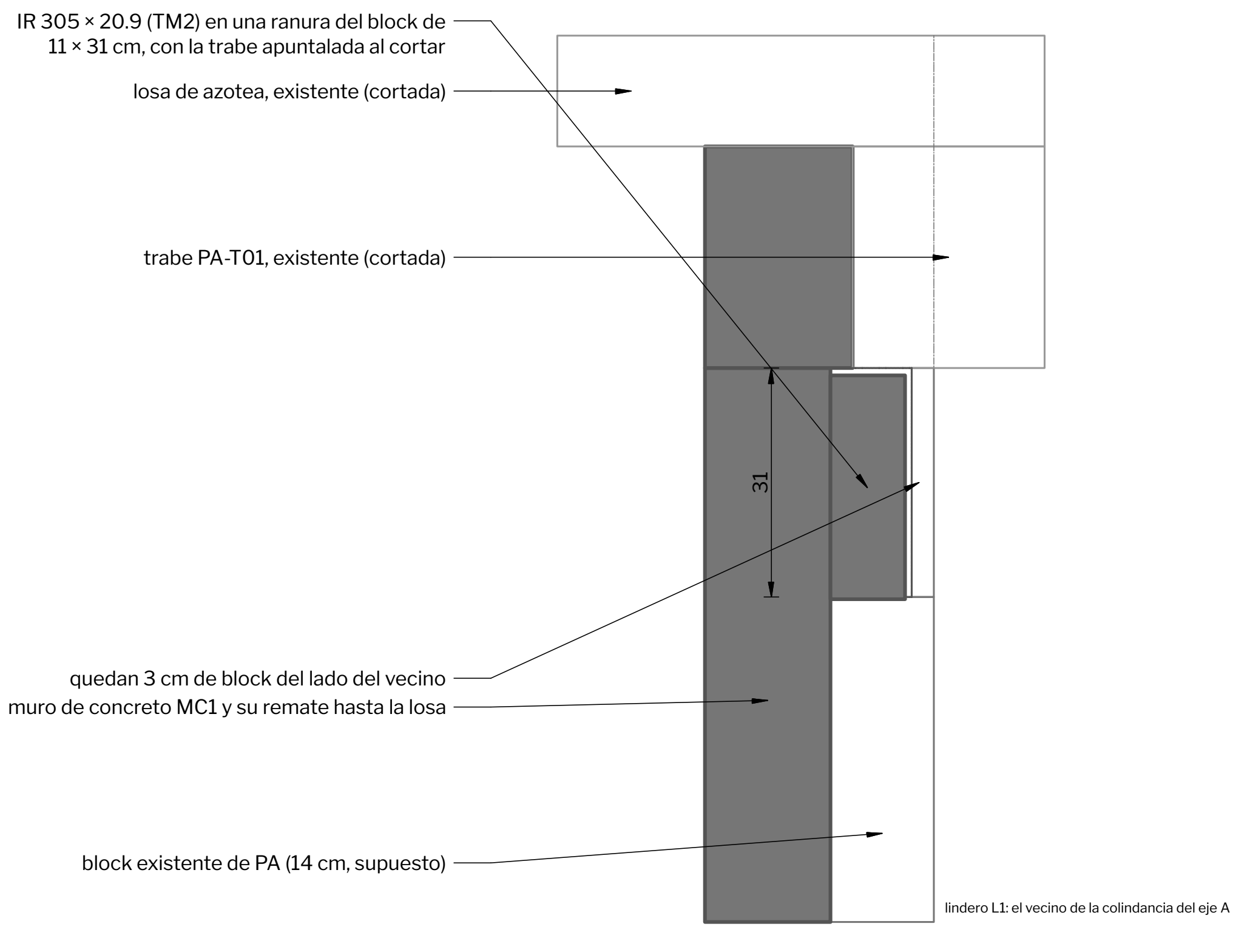
ESCALA 1 : 10


15
15
30
dado de remate de 15 cm sobre la losa: la solera
de arriba y el doblez de las varillas (Ldh = 30 cm,
NTC-Concreto 14.4.3.1)
losa de azotea y PA-T02, existentes, cortadas a lo largo
LI 6" × 1/2", atrás del corte: pasa la losa por una
perforación rellena; a trazos donde no se ve
solera 2" × 5/16" (cortada)
12 #6 (3/4", 1.91 cm), atrás del corte: suben junto
a la trabe y doblan en el dado de remate

CORTE D–D · RANURA DE TM2, EJE A

ESCALA 1 : 10

VER DET-12


IR 305 × 20.9 (TM2) en una ranura del block de
11 × 31 cm, con la trabe apuntalada al cortar
losa de azotea, existente (cortada)
trabe PA-T01, existente (cortada)
31
quedan 3 cm de block del lado del vecino
muro de concreto MC1 y su remate hasta la losa
block existente de PA (14 cm, supuesto)
lindero L1: el vecino de la colindancia del eje A
14

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE
2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)
3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²
4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)
5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)
6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)
7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO
8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)
9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES
10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS
15 ESTA LÁMINA SE COMPLEMENTA CON LAS LÁMINAS DE DETALLE DET-03 Y DET-12, QUE SE INDICAN EN CADA DETALLE CON SU MARCA «VER»

SIMBOLOGÍA

▨	CONCRETO NUEVO, CORTADO
☐	EXISTENTE QUE SE QUEDA
☐	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
■	SE RETIRA O SE CORTA
☐	SUPUESTO, SIN MEDIR
☐	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
☐	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
☐	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PLANO DE
AZOTEA

PROPIETARIO

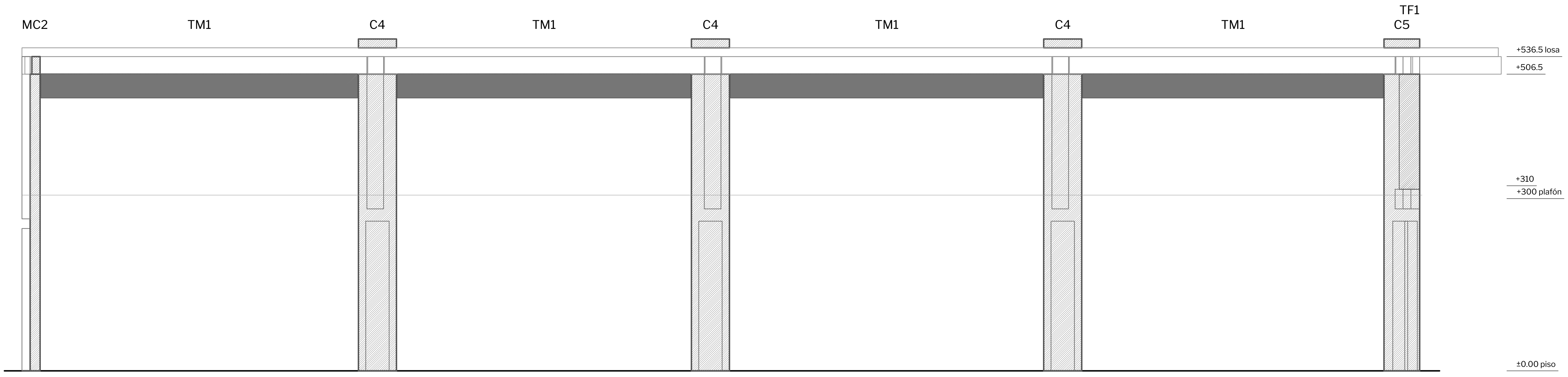
FECHA
OCTUBRE 2026

CLAVE DE PLANO
E-5

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

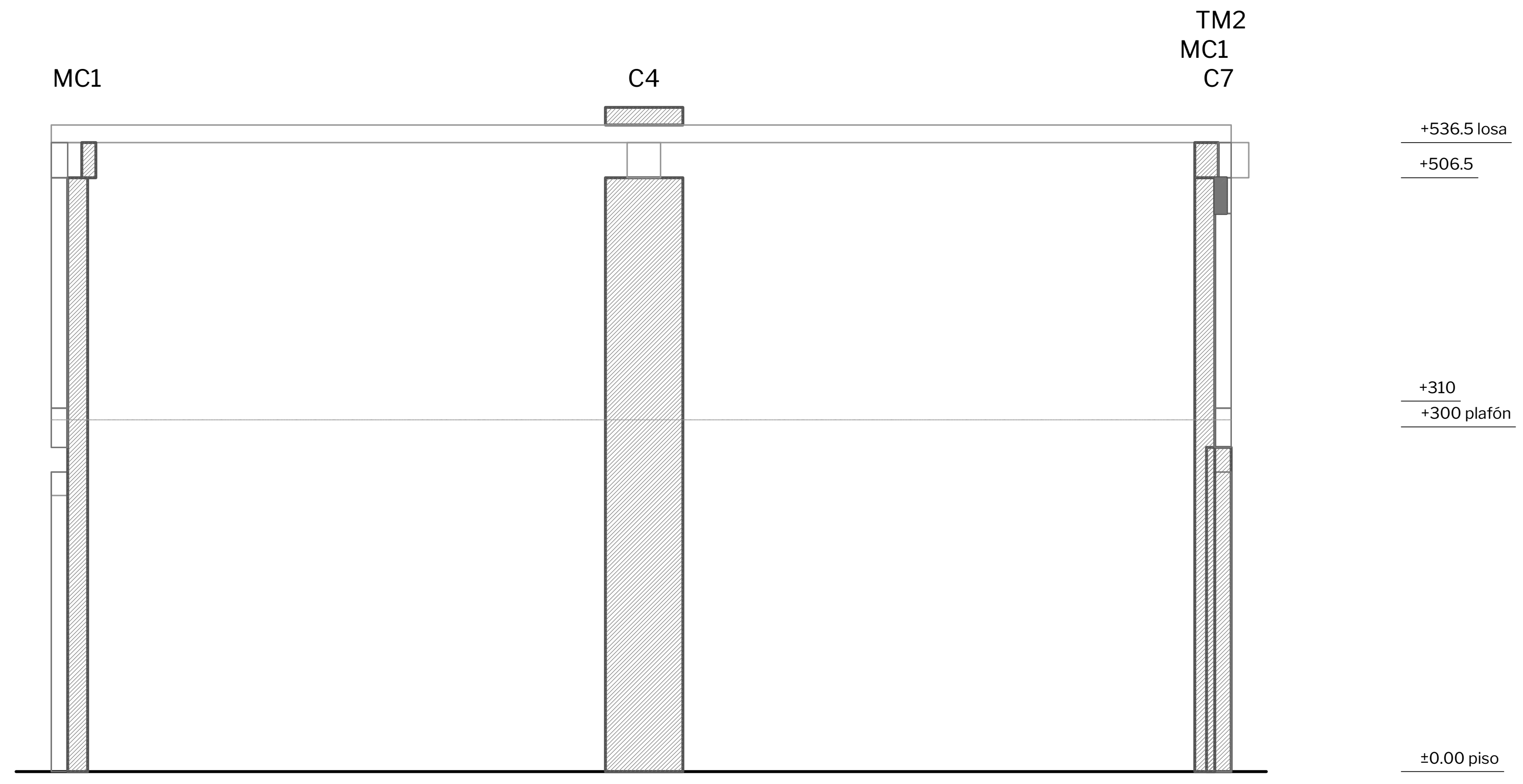
ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADA



CORTE 1–1 · LONGITUDINAL

ESCALA 1 : 50 · POR EL EJE DE LA LÍNEA CENTRAL, MIRANDO HACIA LA COLINDANCIA A; YA SIN ENTREPISO



CORTE 2–2 · TRANSVERSAL

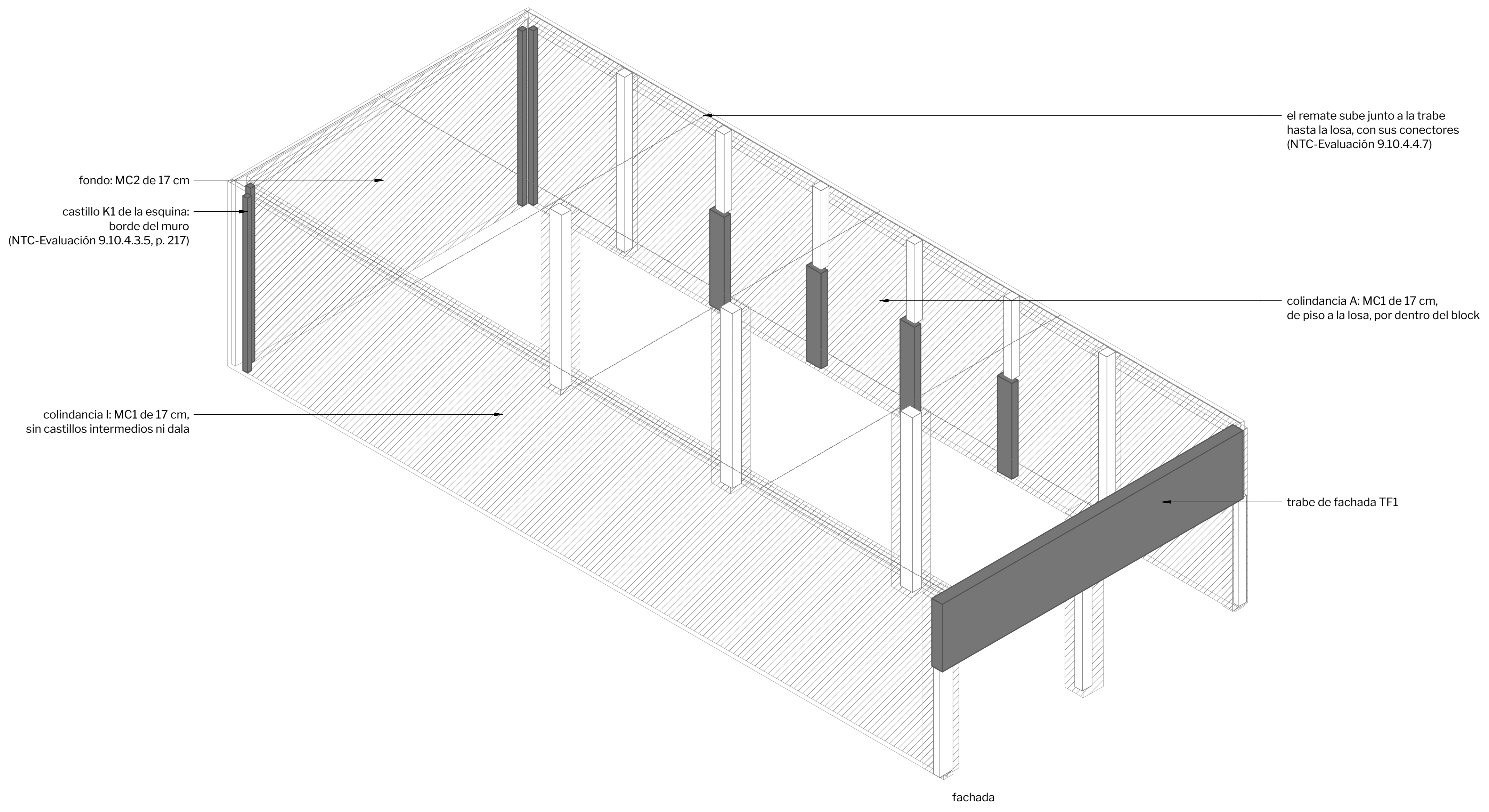
ESCALA 1 : 50 · POR LA CAMISA C4 Y EL APOYO C7, MIRANDO HACIA EL FONDO

CORTES

EL LOCAL YA SIN ENTREPISO: LOS CORTES 1–1 Y 2–2 A 1 : 50 POR EL ESTADO REHABILITADO; LO NUEVO, SÓLIDO; LO EXISTENTE QUE SE QUEDA, EN LÍNEA DELGADA.
ABAJO, LAS DOS VISTAS ISOMÉTRICAS DEL CONJUNTO: LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y EL MARCO DE LA FACHADA. COTAS EN CM; EL ACERO, EN MM.

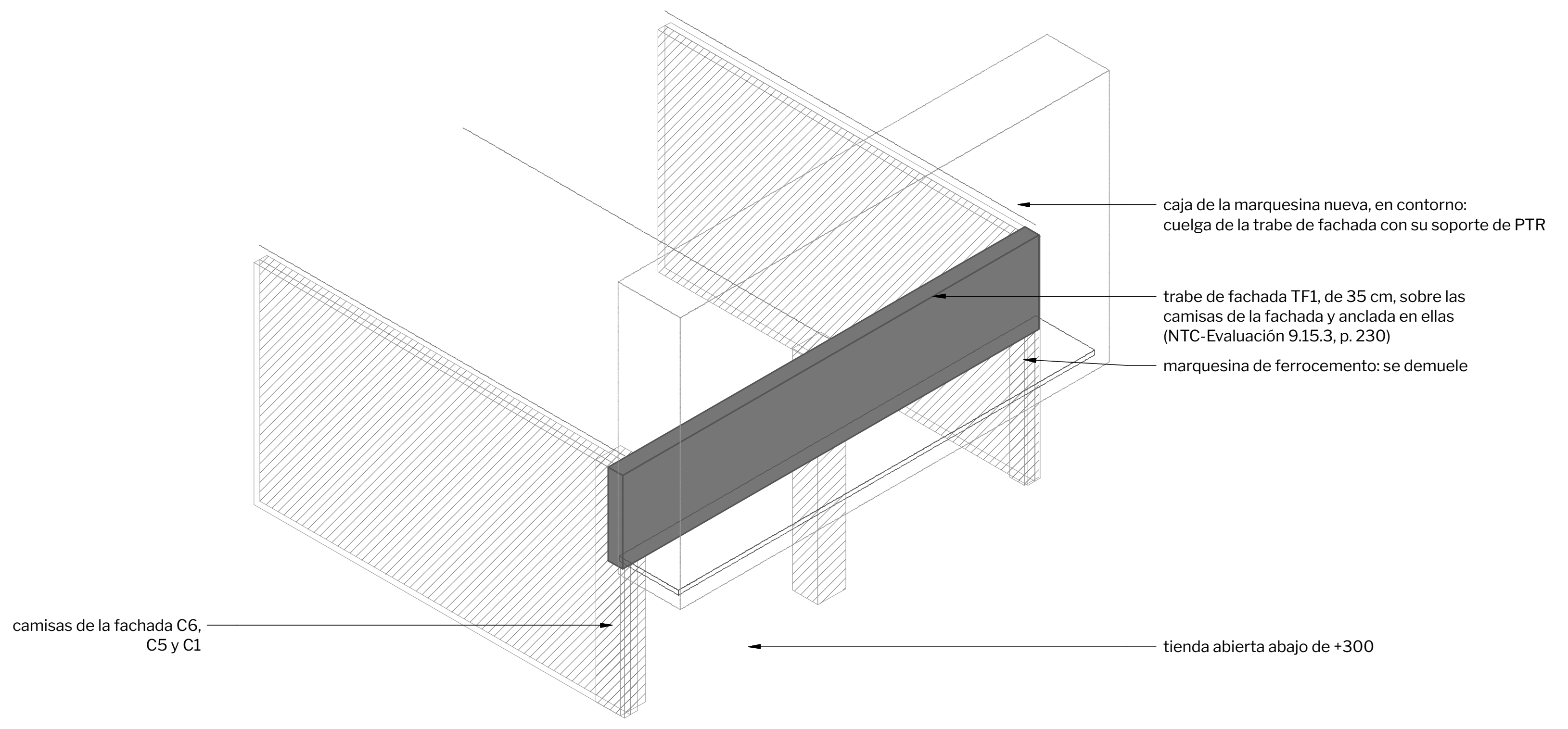
MUROS DE CONCRETO ADOSADO · ISOMÉTRICO

ESCALA 1 : 100
DESDE ARRIBA, DEL LADO DE LA FACHADA; LOS MUROS DE BLOCK Y LAS CAMISAS, TRANSPARENTES


el remate sube junto a la trabe
hasta la losa, con sus conectores
(NTC-Evaluación 9.10.4.4.7)
fondo: MC2 de 17 cm
castillo K1 de la esquina:
borde del muro
(NTC-Evaluación 9.10.4.3.5, p. 217)
colindancia A: MC1 de 17 cm,
de piso a la losa, por dentro del block
colindancia I: MC1 de 17 cm,
sin castillos intermedios ni dala
trabe de fachada TF1
fachada

MARCO DE LA FACHADA · ISOMÉTRICO

ESCALA 1 : 100
DESDE ARRIBA, DEL LADO DE LA FACHADA; LOS MUROS Y LAS CAMISAS, TRANSPARENTES


caja de la marquesina nueva, en contorno:
cuelga de la trabe de fachada con su soporte de PTR
trabe de fachada TF1, de 35 cm, sobre las
camisas de la fachada y anclada en ellas
(NTC-Evaluación 9.15.3, p. 230)
marquesina de ferrocemento: se demuele
camisas de la fachada C6,
C5 y C1
tienda abierta abajo de +300

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm^2 (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE
2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm^2, SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)
3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm^2
4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm^2) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)
5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)
6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)
7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO
8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)
9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES
10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

▬	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
▭	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
■	SE RETIRA O SE CORTA
▭	SUPUESTO, SIN MEDIR
▭	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
▭	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros
ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PROPIETARIO

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

PLANO DE
CORTES

FECHA
OCTUBRE 2026

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADA

CLAVE DE PLANO
E-6

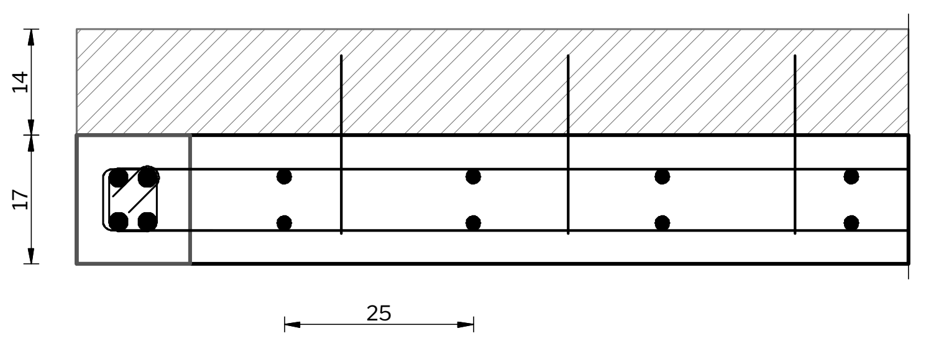
MUROS DE CONCRETO, APOYOS Y ASIENTOS

LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO MC1 (COLINDANCIAS) Y MC2 (FONDO), POR LA CARA DE ADENTRO DEL BLOCK, DE PISO A LA LOSA, CON SU REMATE JUNTO A LA TRABE; LOS APOYOS NUEVOS C7 DE LAS COLUMNAS DE PLANTA ALTA, DENTRO DEL MURO, Y EL ASIENTO AS1 DE LAS TRABES METÁLICAS EN LA CARA DE LA CAMISA. COTAS EN CM; EL ACERO, EN MM.

MURO MC1 · PLANTA

VER DET-07

ESCALA 1 : 10

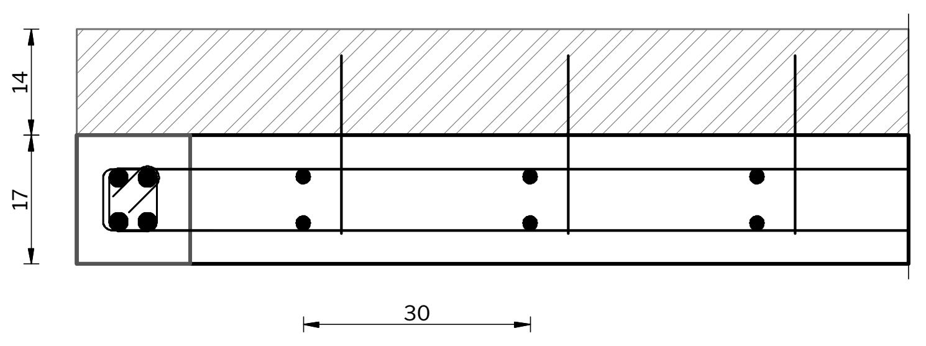


por cara, #3 (3/8", 0.95 cm) vertical @ 25 cm y horizontal @ 30 cm, el horizontal por fuera; recubrimiento 4 cm; grapas #3 de dos piezas en el borde @ 30 cm, con el castillo K1 de la esquina (NTC-Evaluación 9.10.4.3.5, p. 217); conectores al block: varilla roscada de 3/8" (9.5 mm), una punta en un barreno del block, con resina, y la otra dentro del muro de concreto nuevo: hacen trabajar juntos al block y al concreto (NTC-Evaluación 9.10.2.1.1). Uno en cada cruce de una cuadrícula que cambia con la altura: la del cuadro de conectores al block

MURO MC2 · PLANTA

VER DET-08

ESCALA 1 : 10



por cara, #3 (3/8", 0.95 cm) vertical @ 30 cm y horizontal @ 30 cm, el horizontal por fuera; recubrimiento 4 cm; grapas #3 de dos piezas en el borde @ 30 cm, con el castillo K1 de la esquina (NTC-Evaluación 9.10.4.3.5, p. 217); conectores al block: varilla roscada de 3/8" (9.5 mm), una punta en un barreno del block, con resina, y la otra dentro del muro de concreto nuevo: hacen trabajar juntos al block y al concreto (NTC-Evaluación 9.10.2.1.1). Uno en cada cruce de una cuadrícula que cambia con la altura: la del cuadro de conectores al block

CONECTORES AL BLOCK

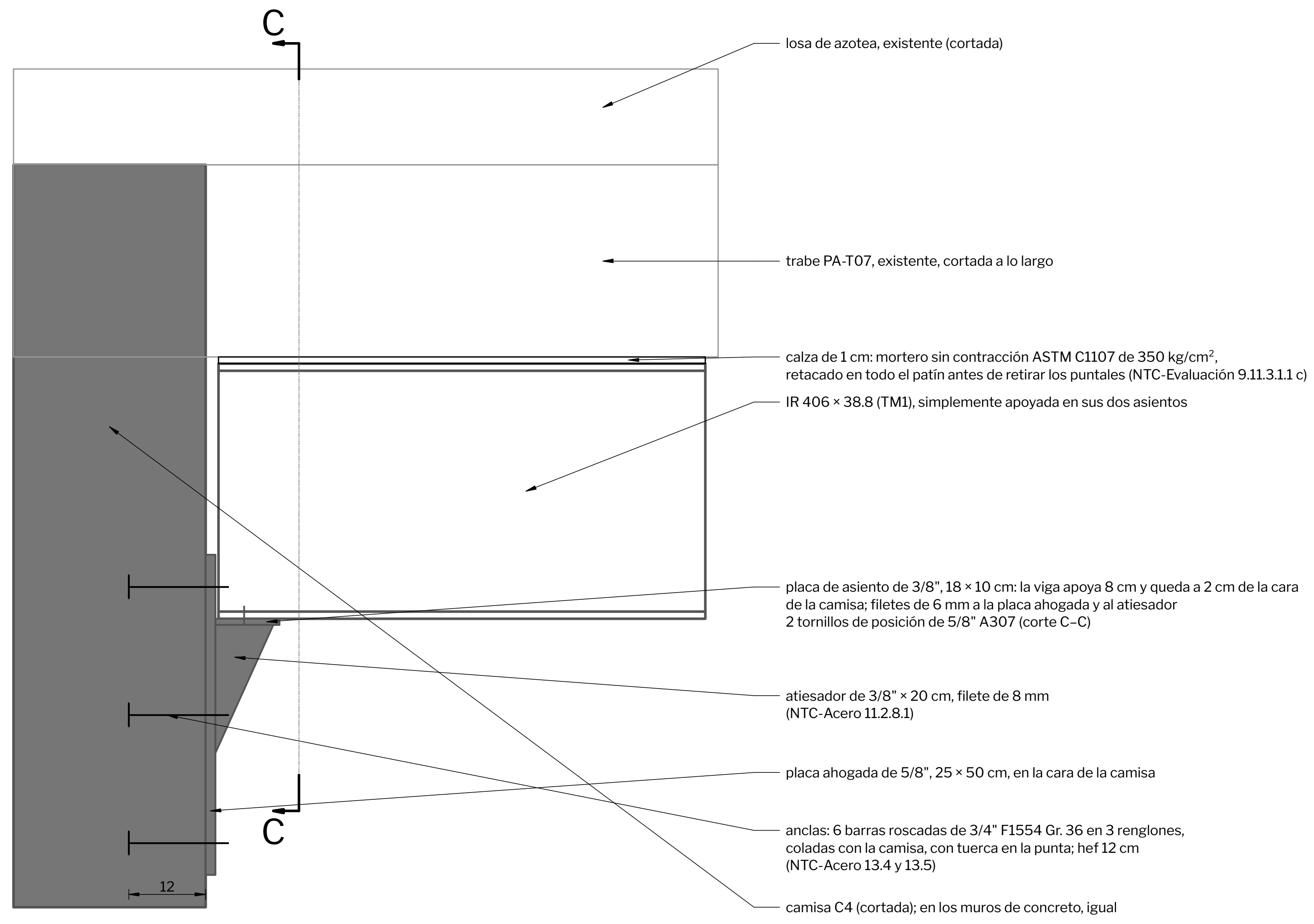
CUADRÍCULA POR ALTURA, DE ABAJO ARRIBA: UN CONECTOR EN CADA CRUCE

ALTURA (cm)	MC1 (cm)	MC2 (cm)
0 a 67	30 × 30	35 × 35
67 a 134	35 × 35	35 × 35
134 a 201	40 × 40	45 × 45
201 a 268	50 × 50	50 × 50
268 a 335	70 × 70	75 × 75
335 a 402	70 × 70	75 × 75
402 a 469	50 × 50	50 × 50
469 a 536	40 × 40	45 × 45

CORTE B–B · ASIENTO AS1 DE TM1 EN C4

VER DET-12

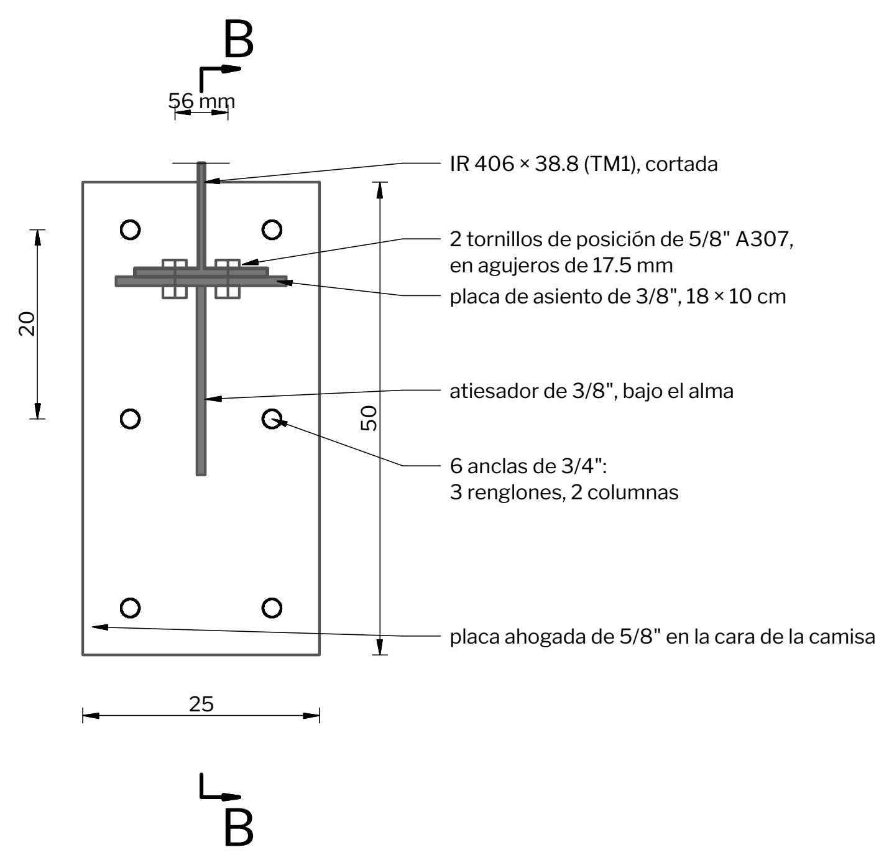
ESCALA 1 : 8


C
C
12
losa de azotea, existente (cortada)
trabe PA-T07, existente, cortada a lo largo
calza de 1 cm: mortero sin contracción ASTM C1107 de 350 kg/cm², retacado en todo el patín antes de retirar los puntales (NTC-Evaluación 9.11.3.1.1 c)
IR 406 × 38.8 (TM1), simplemente apoyada en sus dos asientos
placa de asiento de 3/8", 18 × 10 cm: la viga apoya 8 cm y queda a 2 cm de la cara de la camisa; filetes de 6 mm a la placa ahogada y al atiesador 2 tornillos de posición de 5/8" A307 (corte C–C)
atiesador de 3/8" × 20 cm, filete de 8 mm (NTC-Acero 11.2.8.1)
placa ahogada de 5/8", 25 × 50 cm, en la cara de la camisa
anclas: 6 barras roscadas de 3/4" F1554 Gr. 36 en 3 renglones, coladas con la camisa, con tuerca en la punta; hef 12 cm (NTC-Acero 13.4 y 13.5)
camisa C4 (cortada); en los muros de concreto, igual

CORTE C–C · AS1 DE FRENTE

VER DET-12

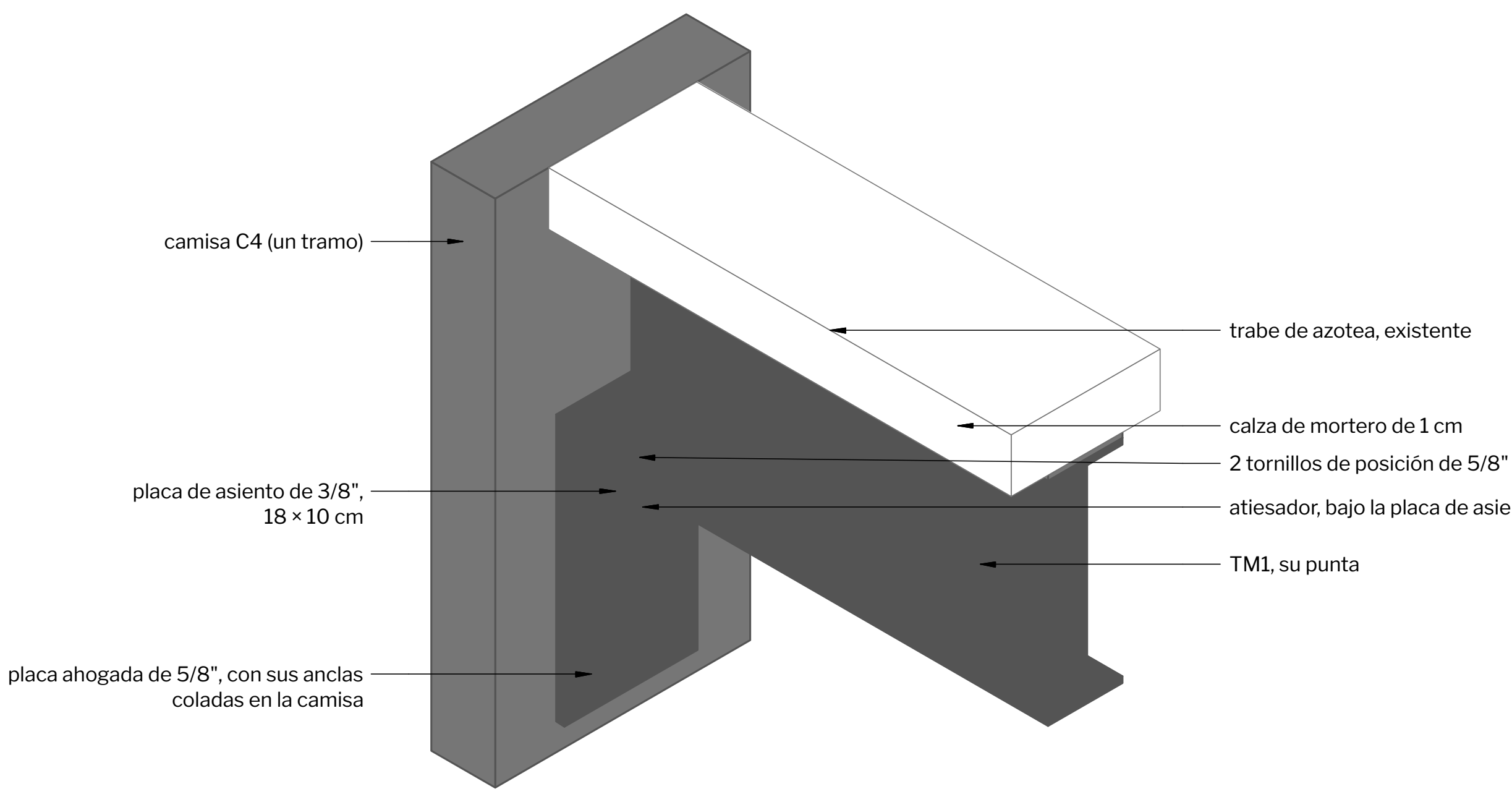
ESCALA 1 : 8


B
56 mm
20
50
25
B
IR 406 × 38.8 (TM1), cortada
2 tornillos de posición de 5/8" A307, en agujeros de 17.5 mm
placa de asiento de 3/8", 18 × 10 cm
atiesador de 3/8", bajo el alma
6 anclas de 3/4": 3 renglones, 2 columnas
placa ahogada de 5/8" en la cara de la camisa

ASIENTO AS1 DE TM1 EN C4 · ISOMÉTRICO

ESCALA 1 : 10

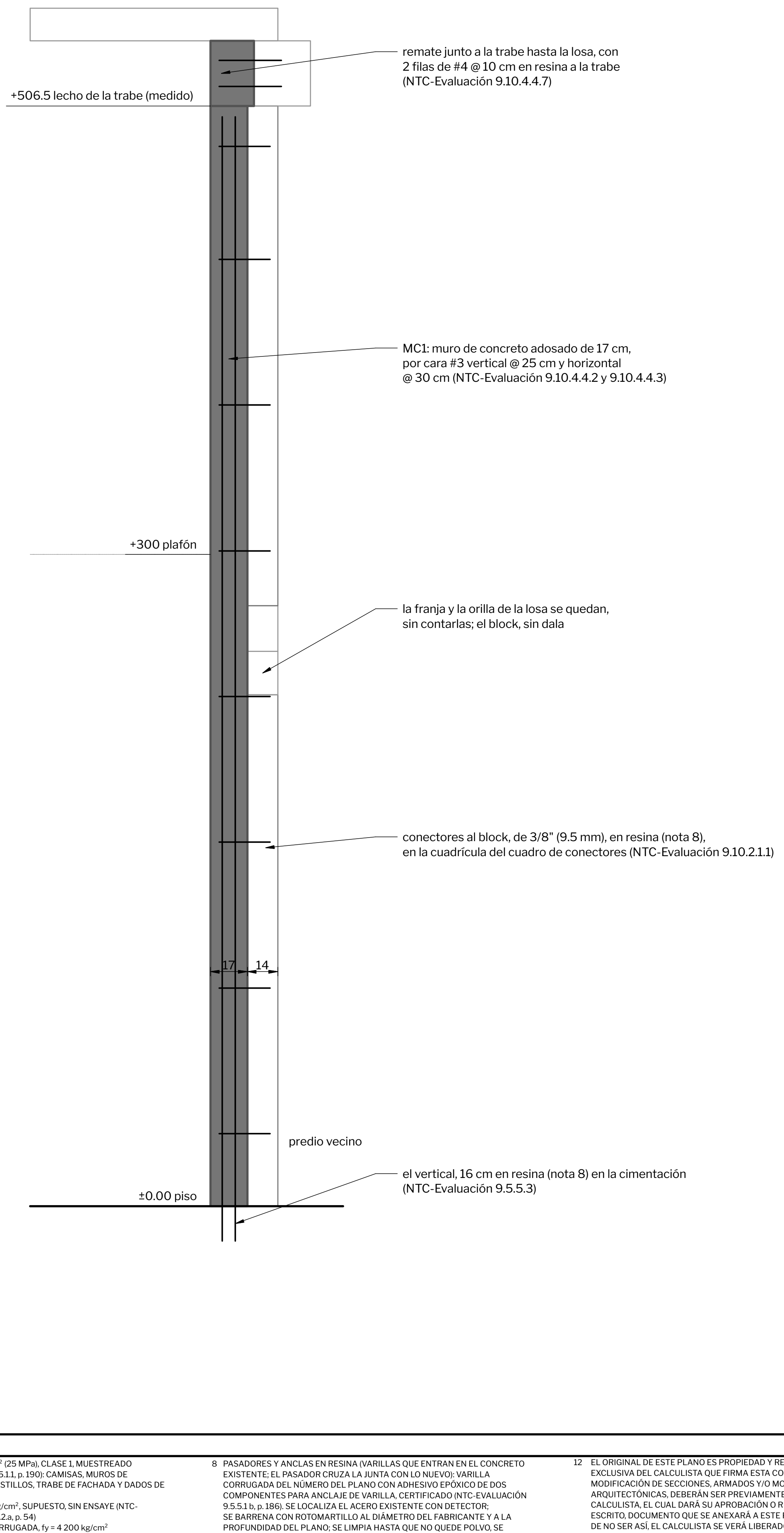
DESDE ARRIBA, POR EL COSTADO DE LA TRABE METÁLICA


camisa C4 (un tramo)
trabe de azotea, existente
calza de mortero de 1 cm
2 tornillos de posición de 5/8" A307
placa de asiento de 3/8", 18 × 10 cm
atiesador, bajo la placa de asiento
TM1, su punta
placa ahogada de 5/8", con sus anclas coladas en la camisa

CORTE DEL MURO MC1

VER DET-07

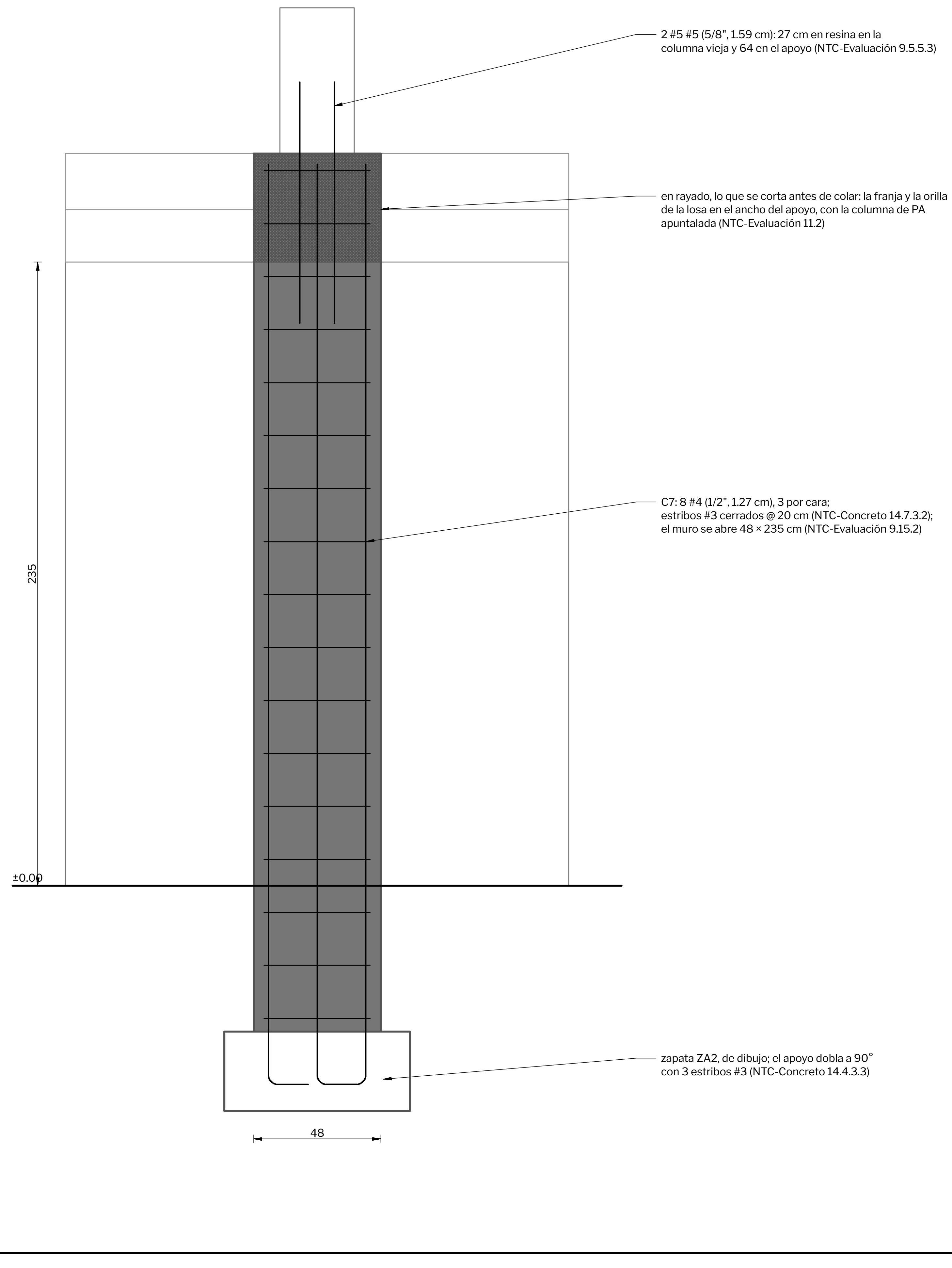
ESCALA 1 : 20


remate junto a la trabe hasta la losa, con 2 filas de #4 @ 10 cm en resina a la trabe (NTC-Evaluación 9.10.4.4.7)
+506.5 lecho de la trabe (medido)
MC1: muro de concreto adosado de 17 cm, por cara #3 vertical @ 25 cm y horizontal @ 30 cm (NTC-Evaluación 9.10.4.4.2 y 9.10.4.4.3)
+300 plafón
la franja y la orilla de la losa se quedan, sin contarlas; el block, sin dala
conectores al block, de 3/8" (9.5 mm), en resina (nota 8), en la cuadrícula del cuadro de conectores (NTC-Evaluación 9.10.2.1.1)
17
14
predio vecino
±0.00 piso
el vertical, 16 cm en resina (nota 8) en la cimentación (NTC-Evaluación 9.5.5.3)

APOYO C7 · ALZADO

VER DET-09

ESCALA 1 : 15


2 #5 #5 (5/8", 1.59 cm): 27 cm en resina en la columna vieja y 64 en el apoyo (NTC-Evaluación 9.5.5.3)
en rayado, lo que se corta antes de colar: la franja y la orilla de la losa en el ancho del apoyo, con la columna de PA apuntalada (NTC-Evaluación 11.2)
C7: 8 #4 (1/2", 1.27 cm), 3 por cara; estribos #3 cerrados @ 20 cm (NTC-Concreto 14.7.3.2); el muro se abre 48 × 235 cm (NTC-Evaluación 9.15.2)
235
±0.00
zapata ZA2, de dibujo; el apoyo dobla a 90° con 3 estribos #3 (NTC-Concreto 14.4.3.3)
48

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

15 ESTA LÁMINA SE COMPLEMENTA CON LAS LÁMINAS DE DETALLE DET-07, DET-08, DET-09 Y DET-12, QUE SE INDICAN EN CADA DETALLE CON SU MARCA «VER»

SIMBOLOGÍA

▨	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
▭	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
■	SE RETIRA O SE CORTA
▭	SUPUESTO, SIN MEDIR
▭	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
▭	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PROPIETARIO

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

PLANO DE
MUROS, APOYOS Y ASIENTOS

FECHA
OCTUBRE 2026

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADA

CLAVE DE PLANO
E-7

SOPORTE DE LA MARQUESINA

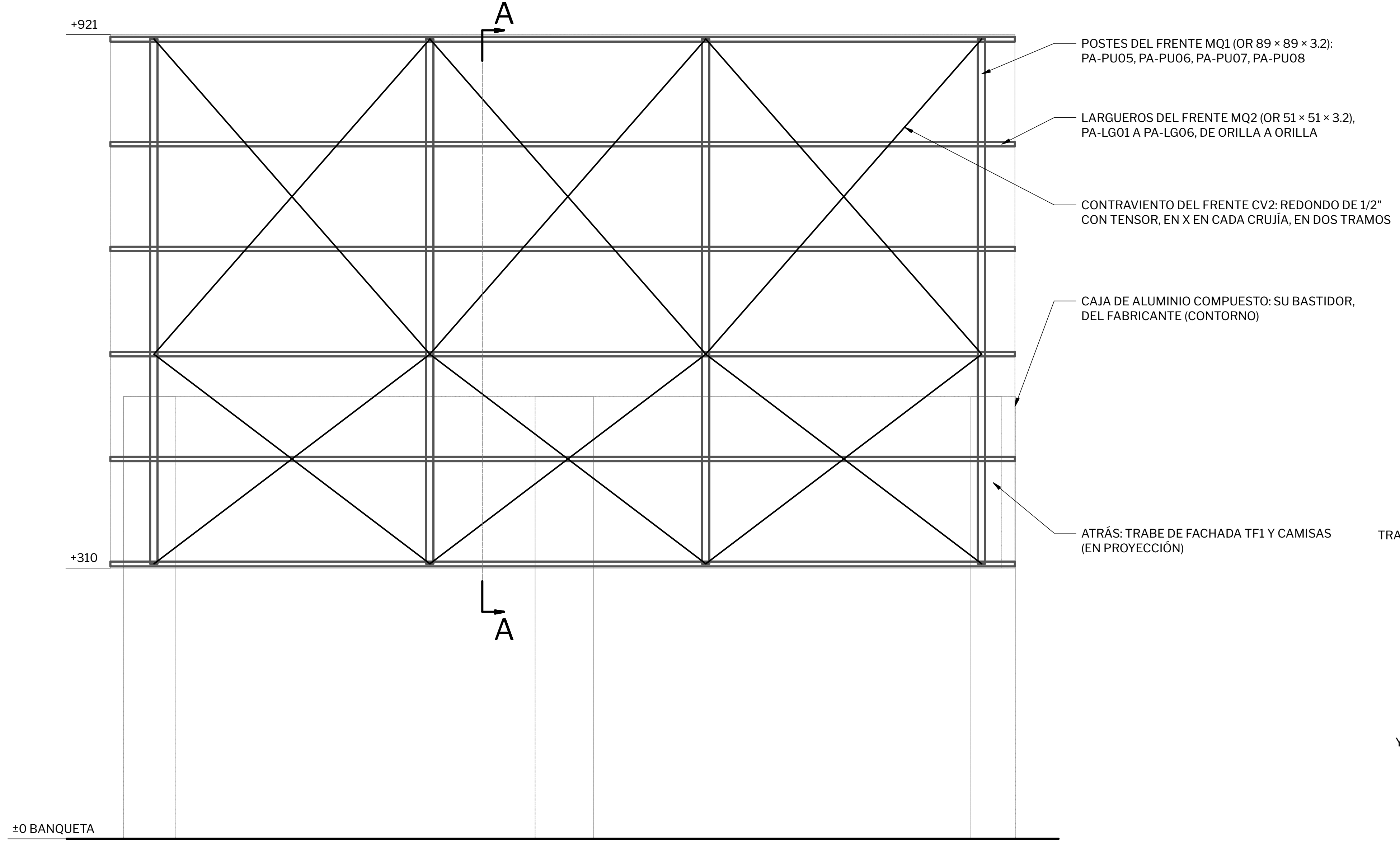
LA CAJA DE ALUMINIO COMPUESTO CUELGA SOLO DE LA TRABE DE FACHADA TF1: 4 MARCOS DE PTR, CADA UNO ANCLADO EN SU CARA CON DOS PLACAS AHOGADAS; LA AZOTEA NO SE TOCA. CADA MARCO VA TRIANGULADO POR DENTRO DE LA CAJA, SIN CRUZAR EL VOLADO DE LA LOSA, Y LA TAPA, EL LECHO Y EL FRENTE LLEVAN CONTRAVIENTO DE REDONDO CON TENSOR. COTAS EN CM; EL ACERO, EN MM.

ALZADO DEL FRENTE DE LA MARQUESINA

VER DET-13

ESCALA 1 : 50

DESDE LA CALLE

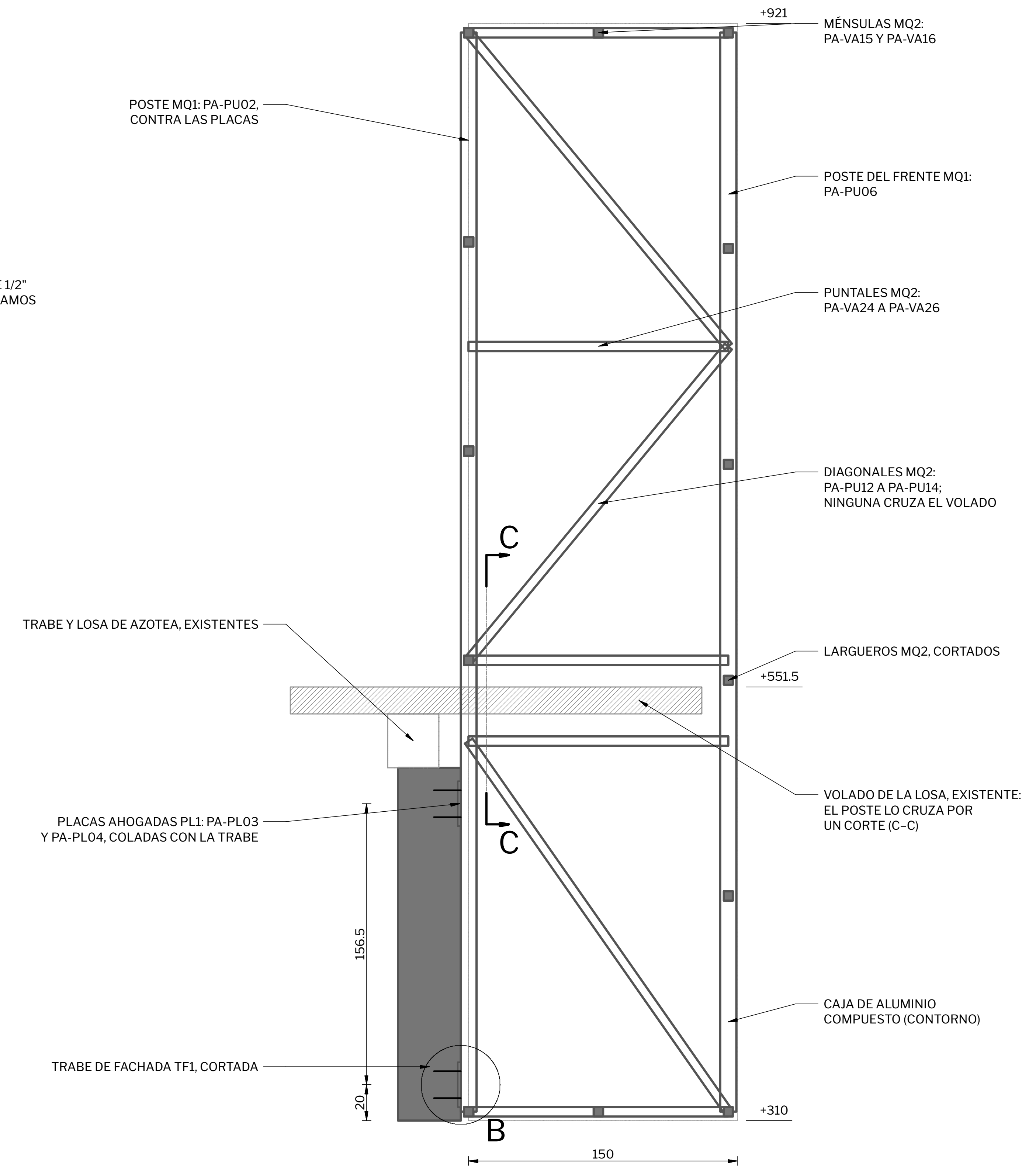

1036
50
316
316
316
38
+921
+310
A
A
±0 BANQUETA
POSTES DEL FRENTE MQ1 (OR 89 × 89 × 3.2): PA-PU05, PA-PU06, PA-PU07, PA-PU08
LARGUEROS DEL FRENTE MQ2 (OR 51 × 51 × 3.2), PA-LG01 A PA-LG06, DE ORILLA A ORILLA
CONTRAVIENTO DEL FRENTE CV2: REDONDO DE 1/2" CON TENSOR, EN X EN CADA CRUJÍA, EN DOS TRAMOS
CAJA DE ALUMINIO COMPUESTO: SU BASTIDOR, DEL FABRICANTE (CONTORNO)
ATRÁS: TRABE DE FACHADA TF1 Y CAMISAS (EN PROYECCIÓN)

CORTE A–A POR UN MARCO

VER DET-13

ESCALA 1 : 25

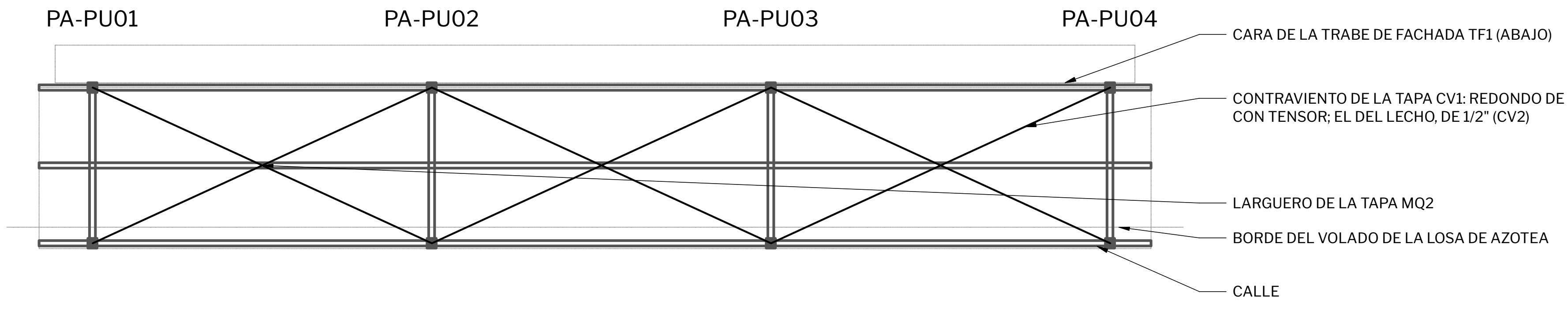
MIRANDO A LA COLINDANCIA A; LA CALLE A LA DERECHA


+921
MÉNSULAS MQ2: PA-VA15 Y PA-VA16
POSTE MQ1: PA-PU02, CONTRA LAS PLACAS
POSTE DEL FRENTE MQ1: PA-PU06
PUNTALES MQ2: PA-VA24 A PA-VA26
DIAGONALES MQ2: PA-PU12 A PA-PU14; NINGUNA CRUZA EL VOLADO
C
C
TRABE Y LOSA DE AZOTEA, EXISTENTES
LARGUEROS MQ2, CORTADOS
+551.5
VOLADO DE LA LOSA, EXISTENTE: EL POSTE LO CRUZA POR UN CORTE (C–C)
PLACAS AHOGADAS PL1: PA-PL03 Y PA-PL04, COLADAS CON LA TRABE
156.5
20
CAJA DE ALUMINIO COMPUESTO (CONTORNO)
TRABE DE FACHADA TF1, CORTADA
B
+310
150

PLANTA DE LA TAPA

ESCALA 1 : 50

DESDE ARRIBA; LA CALLE ABAJO


PA-PU01
PA-PU02
PA-PU03
PA-PU04
CARA DE LA TRABE DE FACHADA TF1 (ABAJO)
CONTRAVIENTO DE LA TAPA CV1: REDONDO DE 3/8" CON TENSOR; EL DEL LECHO, DE 1/2" (CV2)
LARGUERO DE LA TAPA MQ2
BORDE DEL VOLADO DE LA LOSA DE AZOTEA
CALLE

CUADRO DEL SOPORTE DE LA MARQUESINA

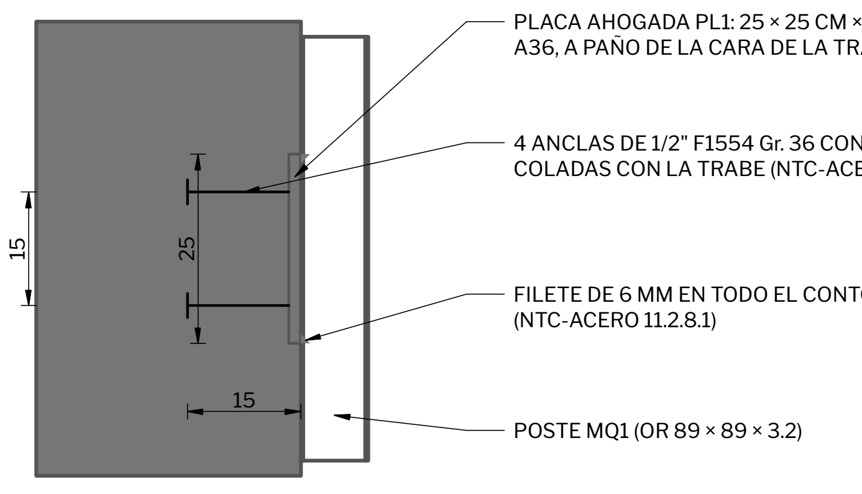
CLAVE	QUÉ ES	IDS (MEMORIA)
MQ1	OR 89 × 89 × 3.2 DEL SOPORTE DE LA MARQUESINA (POSTES Y POSTES DEL FRENTE)	8 PIEZAS: PA-PU01 A PA-PU08
MQ2	OR 51 × 51 × 3.2 DEL SOPORTE DE LA MARQUESINA (MÉNSULAS, PUNTALES, DIAGONALES Y LARGUEROS)	45 PIEZAS: PA-VA13 A PA-LG13
PL1	PLACA AHOGADA DE 25 × 25 CM × 5/8", CON 4 ANCLAS DE 1/2"	8 PIEZAS: PA-PL01 A PA-PL08
CV1	CONTRAVIENTO DE REDONDO DE 3/8" CON TENSOR	6 PIEZAS: PA-TR10 A PA-TR15
CV2	CONTRAVIENTO DE REDONDO DE 1/2" CON TENSOR	18 PIEZAS: PA-TR16 A PA-TR33

DETALLE B · LA PLACA AHOGADA

VER DET-13

ESCALA 1 : 10

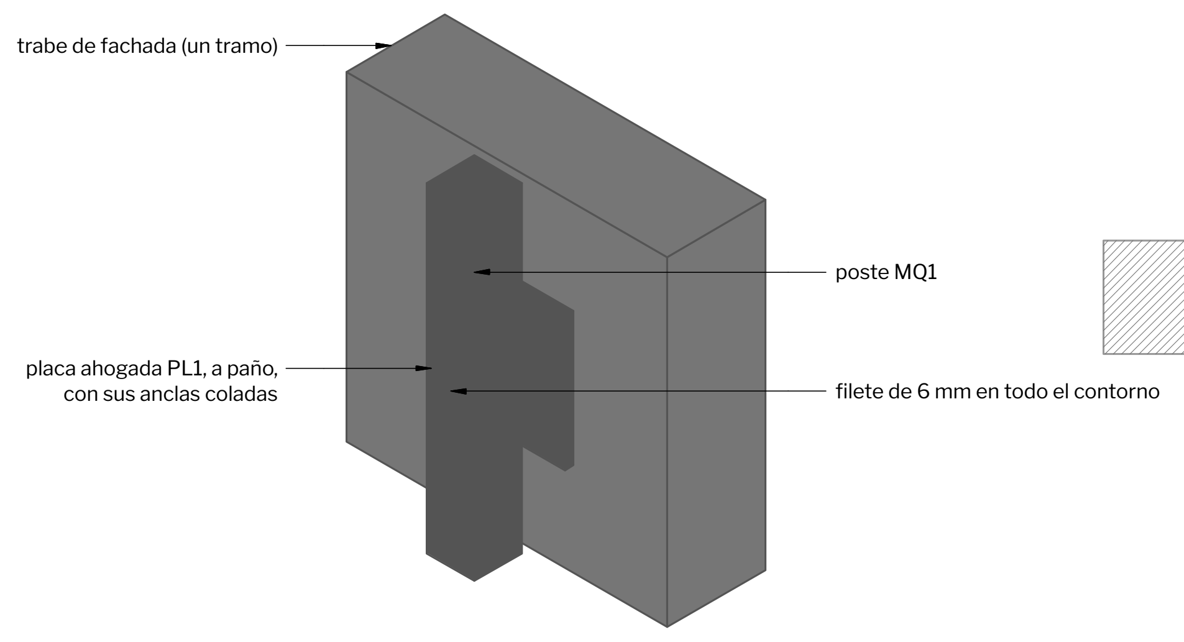
UNA PLACA DE UN POSTE, DE LADO


PLACA AHOGADA PL1: 25 × 25 CM × 5/8" A36, A PAÑO DE LA CARA DE LA TRABE
4 ANCLAS DE 1/2" F1554 Gr. 36 CON TUERCA, COLADAS CON LA TRABE (NTC-ACERO 13.4 Y 13.5)
FILETE DE 6 MM EN TODO EL CONTORNO (NTC-ACERO 11.2.8.1)
POSTE MQ1 (OR 89 × 89 × 3.2)
15
25
15

PLACA AHOGADA · ISOMÉTRICO

ESCALA 1 : 10

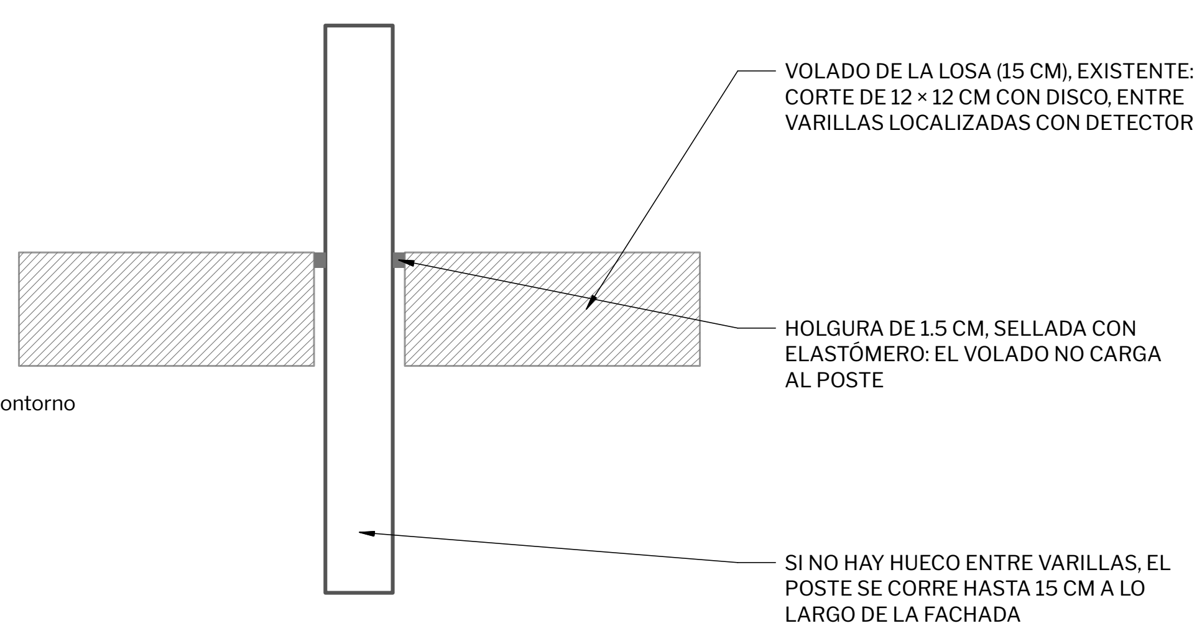
DESDE LA CALLE Y DESDE ARRIBA


trabe de fachada (un tramo)
poste MQ1
placa ahogada PL1, a paño, con sus anclas coladas
filete de 6 mm en todo el contorno

CORTE C–C · EL PASO POR EL VOLADO

ESCALA 1 : 10

EL POSTE, DE FRENTE


12
VOLADO DE LA LOSA (15 CM), EXISTENTE: CORTE DE 12 × 12 CM CON DISCO, ENTRE VARILLAS LOCALIZADAS CON DETECTOR
HOLGURA DE 1.5 CM, SELLADA CON ELASTÓMERO: EL VOLADO NO CARGA AL POSTE
SI NO HAY HUECO ENTRE VARILLAS, EL POSTE SE CORRE HASTA 15 CM A LO LARGO DE LA FACHADA

ESPECIFICACIÓN DEL SOPORTE

PTR ASTM A500 GR. B (FY 3 230 KG/CM^2): OR 89 × 89 × 3.2 EN LOS POSTES Y OR 51 × 51 × 3.2 EN TODO LO DEMÁS (1270 KG); PLACAS A36; ELECTRODO E70; ANCLAS F1554 GR. 36 CON TUERCA; REDONDOS A36 CON TENSOR (90 KG). LAS PLACAS Y SUS ANCLAS SE COLAN CON LA TRABE DE FACHADA. CADA MÉNSULA, PUNTAL Y DIAGONAL, CON FILETE DE 6 MM EN TODO SU CONTORNO (NTC-ACERO 11.2.8.1). EL BASTIDOR DE LA CAJA, A CADA LARGUERO CON 4 CORDONES DE FILETE DE 3 MM × 2 CM (NTC-ACERO 11.2.8.1). TODO EL ACERO, CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE; LA SOLDADURA DE OBRA, RESANADA. LOS TENSORES SE APRIETAN A MANO, SIN DOBLAR EL REDONDO. SE MONTA AL FINAL, CON TODO LO DEMÁS REFORZADO Y CURADO, Y CON LA BANQUETA PROTEGIDA. COTAS EN CM; EL ACERO, EN MM.

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm^2 (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm^2, SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm^2

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm^2) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

15 ESTA LÁMINA SE COMPLEMENTA CON LAS LÁMINAS DE DETALLE DET-13, QUE SE INDICAN EN CADA DETALLE CON SU MARCA «VER»

SIMBOLOGÍA

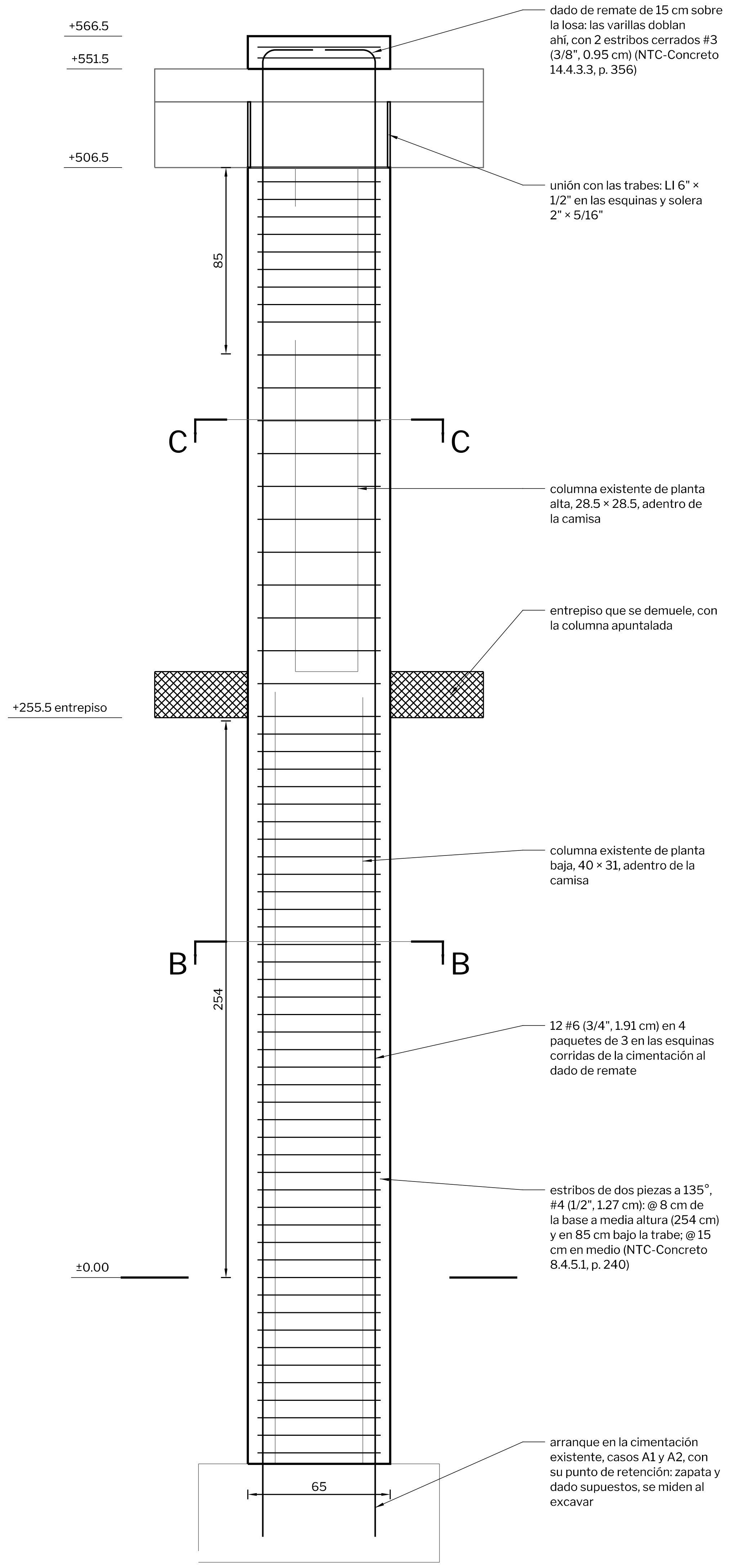
▬	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
▭	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▬	SE RETIRA O SE CORTA
▭	SUPUESTO, SIN MEDIR
▭	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
▭	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO	REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL
PLANO DE	MARQUESINA
PROPIETARIO	
FECHA	OCTUBRE 2026
CLAVE DE PLANO	E-8
UBICACIÓN	POZA RICA, VER.
ACOTACIONES	CENTÍMETROS
ESCALA	INDICADA

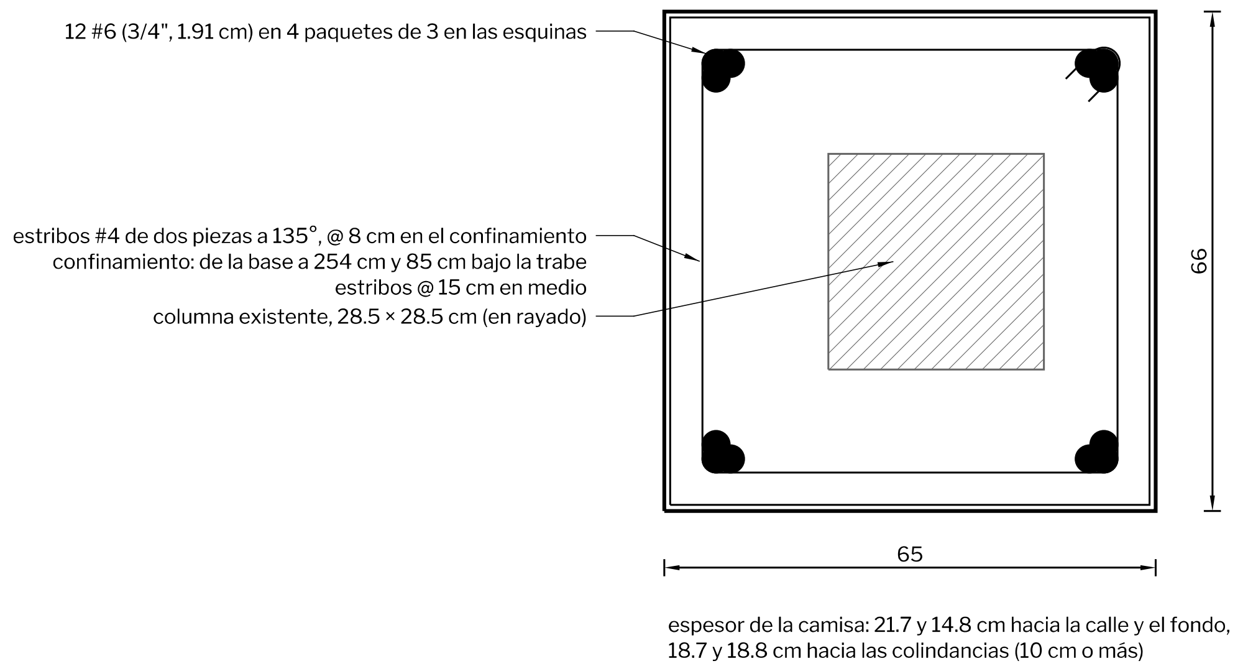

+566.5
+551.5
+506.5
dado de remate de 15 cm sobre la losa: las varillas doblan ahí, con 2 estribos cerrados #3 (3/8", 0.95 cm) (NTC-Concreto 14.4.3.3, p. 356)
unión con las trabes: LI 6" × 1/2" en las esquinas y solera 2" × 5/16"
85
C
C
columna existente de planta alta, 28.5 × 28.5, adentro de la camisa
entrepiso que se demuele, con la columna apuntalada
+255.5 entrepiso
columna existente de planta baja, 40 × 31, adentro de la camisa
B
B
254
12 #6 (3/4", 1.91 cm) en 4 paquetes de 3 en las esquinas corridas de la cimentación al dado de remate
estribos de dos piezas a 135°, #4 (1/2", 1.27 cm): @ 8 cm de la base a media altura (254 cm) y en 85 cm bajo la trabe; @ 15 cm en medio (NTC-Concreto 8.4.5.1, p. 240)
±0.00
arranque en la cimentación existente, casos A1 y A2, con su punto de retención: zapata y dado supuestos, se miden al excavar
65

ALZADO DE ARMADO DE LA CAMISA C4

ESCALA 1 : 20

visto de frente, desde la tienda; lo existente queda adentro, en discontinuo

0 50 100 cm

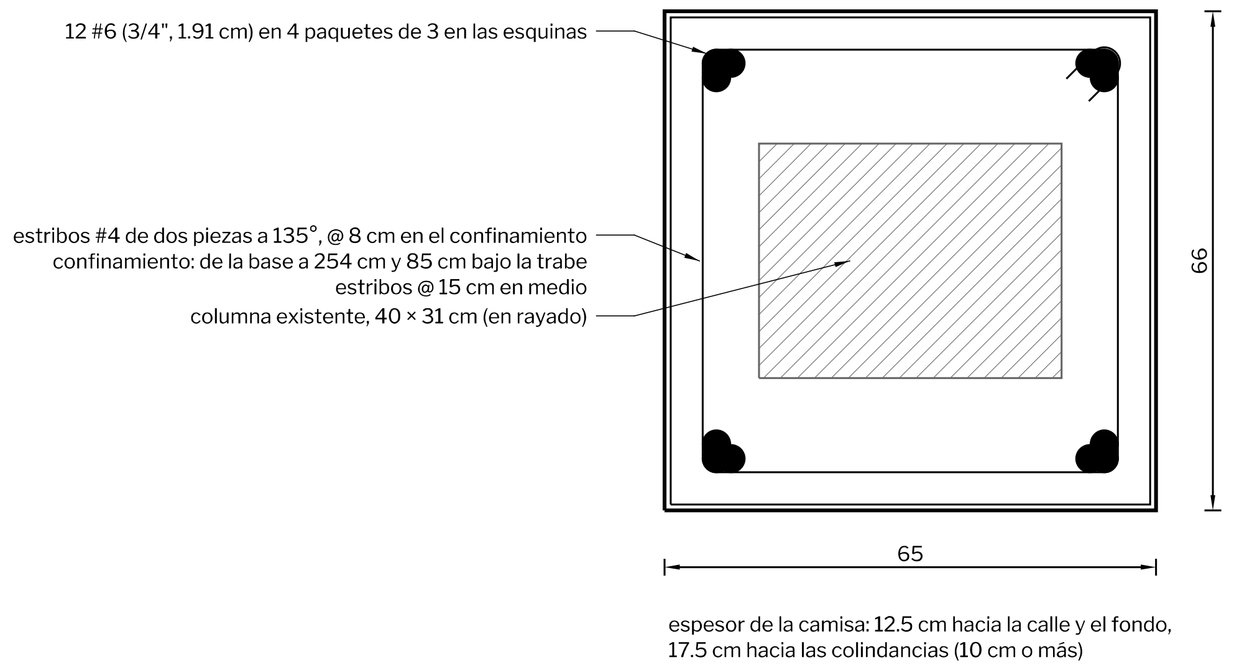

12 #6 (3/4", 1.91 cm) en 4 paquetes de 3 en las esquinas
estribos #4 de dos piezas a 135°, @ 8 cm en el confinamiento
confinamiento: de la base a 254 cm y 85 cm bajo la trabe
estribos @ 15 cm en medio
columna existente, 28.5 × 28.5 cm (en rayado)
66
65
espesor de la camisa: 21.7 y 14.8 cm hacia la calle y el fondo, 18.7 y 18.8 cm hacia las colindancias (10 cm o más)

SECCIÓN C–C

ESCALA 1 : 10

tramo de planta alta, visto desde arriba

0 25 50 cm


12 #6 (3/4", 1.91 cm) en 4 paquetes de 3 en las esquinas
estribos #4 de dos piezas a 135°, @ 8 cm en el confinamiento
confinamiento: de la base a 254 cm y 85 cm bajo la trabe
estribos @ 15 cm en medio
columna existente, 40 × 31 cm (en rayado)
66
65
espesor de la camisa: 12.5 cm hacia la calle y el fondo, 17.5 cm hacia las colindancias (10 cm o más)

SECCIÓN B–B

ESCALA 1 : 10

tramo de planta baja, visto desde arriba

0 25 50 cm

COLUMNA DE LA LÍNEA CENTRAL ENCAMISADA, DE LA CIMENTACIÓN A LA AZOTEA

Camisa de concreto reforzado tipo b): las varillas nuevas van corridas de la cimentación a la azotea (NTC-Evaluación 9.6.2.1 b, p. 189), en una sola sección de piso a trabe, con varillas rectas y paquetes de 3 en las esquinas (NTC-Evaluación 9.6.5.3.1 a 6, p. 192). Espesor de 12.5 cm en x y 17.5 en y: el más delgado en que cabe su acero y que pide su unión viga-columna de azotea (≥ 10 cm, NTC-Evaluación 9.6.5.3.1 a 2). Estribos de dos piezas a 135° (NTC-Evaluación 9.6.5.3.1 c), con la separación de confinamiento de la base a media altura y en lo bajo la trabe (NTC-Concreto 8.4.5.1 y 8.4.5.1.1, pp. 239–240). Las varillas doblan en el dado de remate, sobre la losa, con estribos cerrados alrededor de los dobleces (NTC-Concreto 14.4.3.3, p. 356). Cotas y niveles en cm.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023); NTC-Concreto, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (2023).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm^2 (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm^2, SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm^2

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm^2) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

▬	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
┅	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▩	SE RETIRA O SE CORTA
┄	SUPUESTO, SIN MEDIR
─·─	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
─··─	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PROPIETARIO

UBICACIÓN
POZA RICA, VÉR.

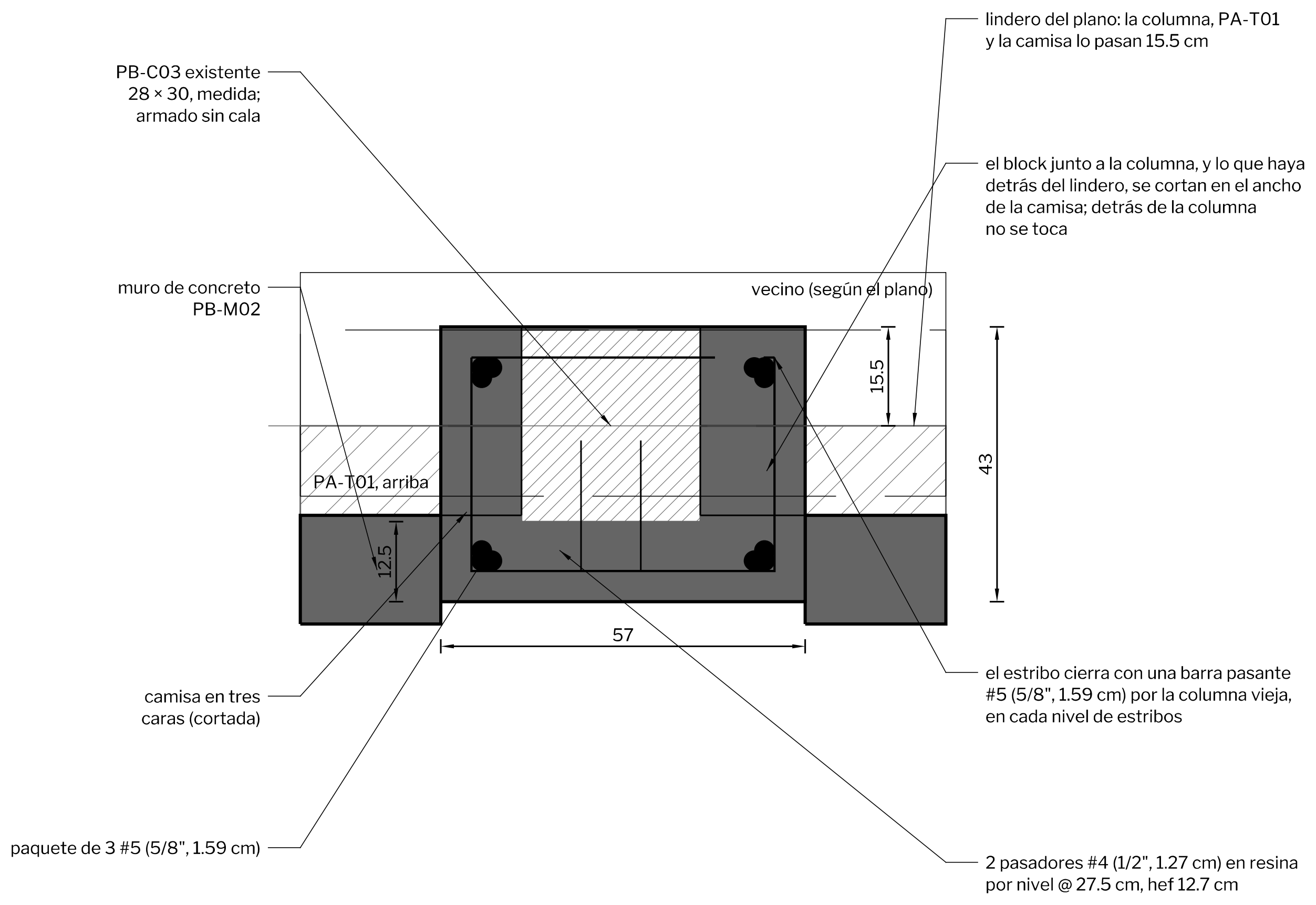
PLANO DE
COLUMNA ENCAMISADA C4

FECHA
OCTUBRE 2026

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADAS

CLAVE DE PLANO
DET-01

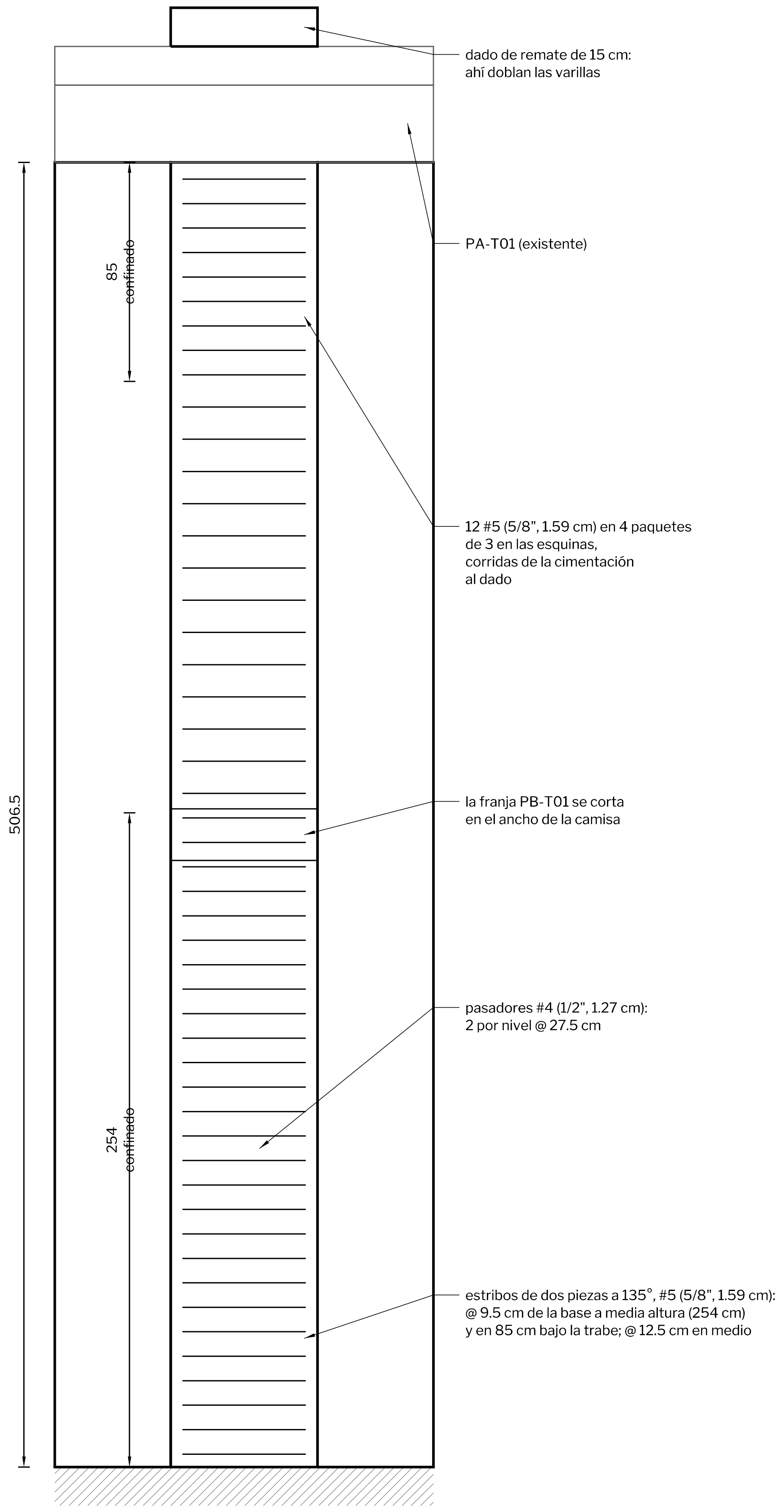

lindero del plano: la columna, PA-T01
y la camisa lo pasan 15.5 cm
PB-C03 existente
28 × 30, medida;
armado sin cala
el block junto a la columna, y lo que haya
detrás del lindero, se cortan en el ancho
de la camisa; detrás de la columna
no se toca
muro de concreto
PB-M02
vecino (según el plano)
15.5
43
PA-T01, arriba
12.5
57
camisa en tres
caras (cortada)
el estribo cierra con una barra pasante
#5 (5/8", 1.59 cm) por la columna vieja,
en cada nivel de estribos
paquete de 3 #5 (5/8", 1.59 cm)
2 pasadores #4 (1/2", 1.27 cm) en resina
por nivel @ 27.5 cm, hef 12.7 cm

SECCIÓN DE LA CAMISA C3

ESCALA 1 : 10

planta a media altura de PB, vista desde arriba; la tienda abajo

0 25 50 cm


dado de remate de 15 cm:
ahí doblan las varillas
PA-T01 (existente)
85
confinado
12 #5 (5/8", 1.59 cm) en 4 paquetes
de 3 en las esquinas,
corridas de la cimentación
al dado
506.5
la franja PB-T01 se corta
en el ancho de la camisa
pasadores #4 (1/2", 1.27 cm):
2 por nivel @ 27.5 cm
254
confinado
estribos de dos piezas a 135°, #5 (5/8", 1.59 cm):
@ 9.5 cm de la base a media altura (254 cm)
y en 85 cm bajo la trabe; @ 12.5 cm en medio

ALZADO DE LA CAMISA C3

ESCALA 1 : 20

la cara del frente de la camisa, vista desde la tienda

0 50 100 cm

COLUMNA DE COLINDANCIA ENCAMISADA EN TRES CARAS

La cara contra el vecino no se forra: la camisa va en tres caras y llega a la cara de atrás de la columna, como la columna medida y PA-T01, 15.5 cm más allá del lindero del plano. Para que quepan sus caras laterales, el block, la franja y lo que haya detrás del lindero, junto a la columna, se cortan en el ancho de la camisa; detrás de la columna no se toca. El estribo cierra con una barra pasante por la columna vieja, y la cara del frente se cose con pasadores en resina por el cortante rasante (NTC-Evaluación 9.6.5.3.1 e, p. 192), sin soldar al acero existente (NTC-Evaluación 9.6.5.3.1 e 2). Los estribos van a la separación de confinamiento de la base a media altura y bajo la trabe (NTC-Concreto 8.4.5.1 y 8.4.5.1.1, pp. 239–240). Cotas en cm.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023); NTC-Concreto, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (2023).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm^2 (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE
2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm^2, SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)
3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm^2
4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm^2) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)
5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)
6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)
7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO
8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)
9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES
10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

▬	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
┅	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▩	SE RETIRA O SE CORTA
┄	SUPUESTO, SIN MEDIR
─·─	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
─··─	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PLANO DE
COLUMNA DE COLINDANCIA

PROPIETARIO

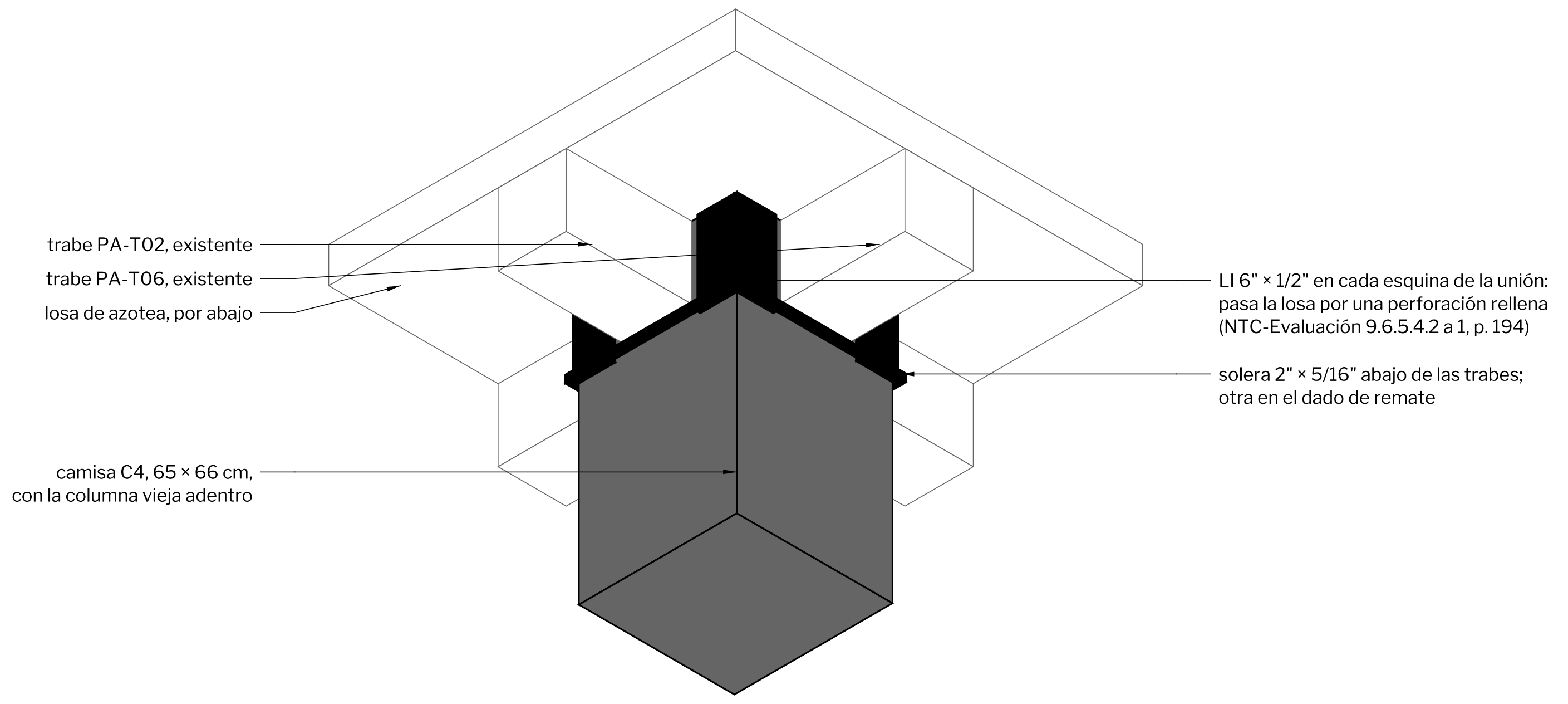
FECHA
OCTUBRE 2026

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADAS

CLAVE DE PLANO
DET-02

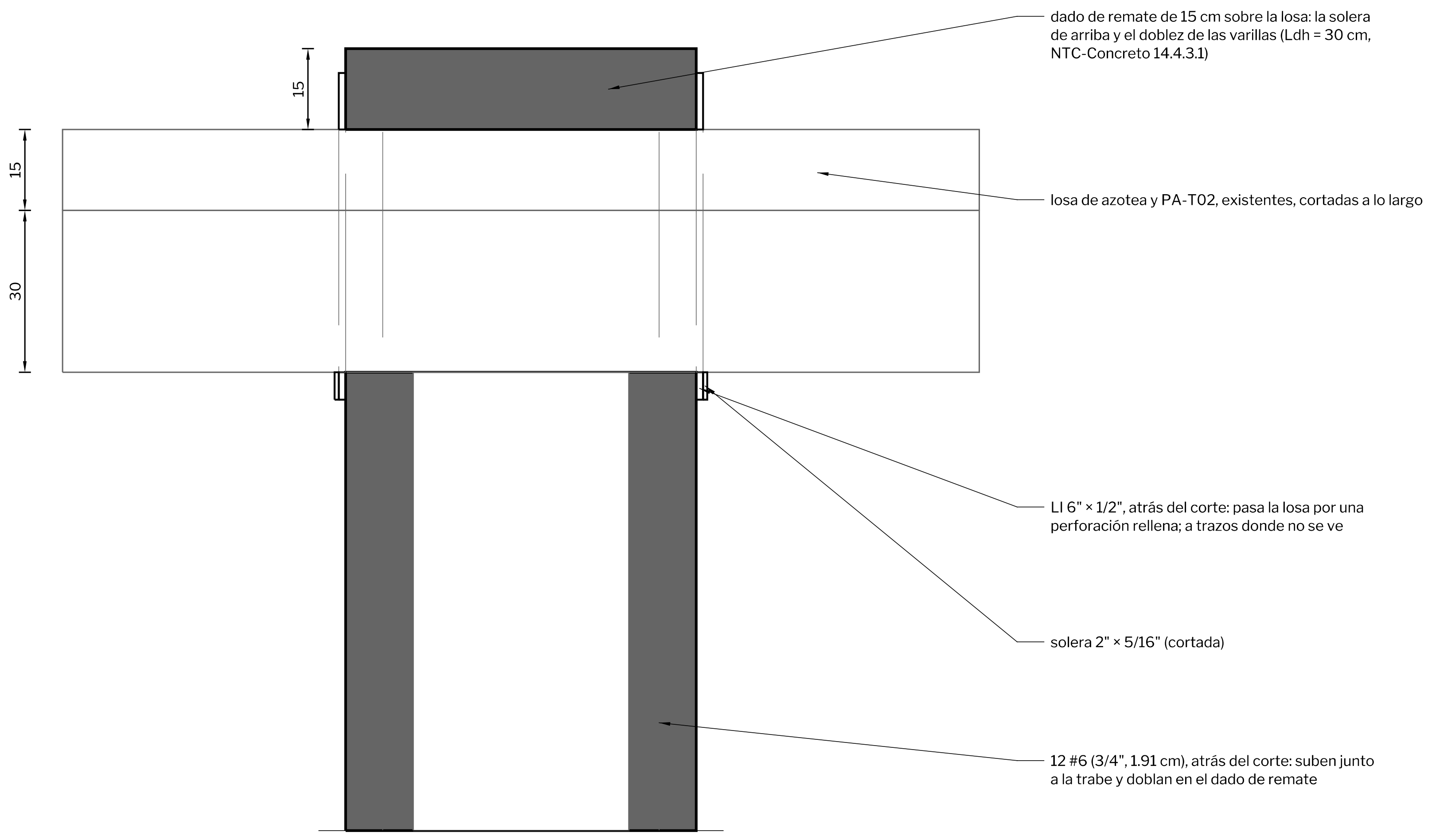

trabe PA-T02, existente
trabe PA-T06, existente
losa de azotea, por abajo
camisa C4, 65 × 66 cm, con la columna vieja adentro
LI 6" × 1/2" en cada esquina de la unión: pasa la losa por una perforación rellena (NTC-Evaluación 9.6.5.4.2 a 1, p. 194)
solera 2" × 5/16" abajo de las trabes; otra en el dado de remate

ISOMÉTRICO DESDE ABAJO

ESCALA 1 : 20

como se ve parado en la tienda, mirando al techo

0 50 100 cm

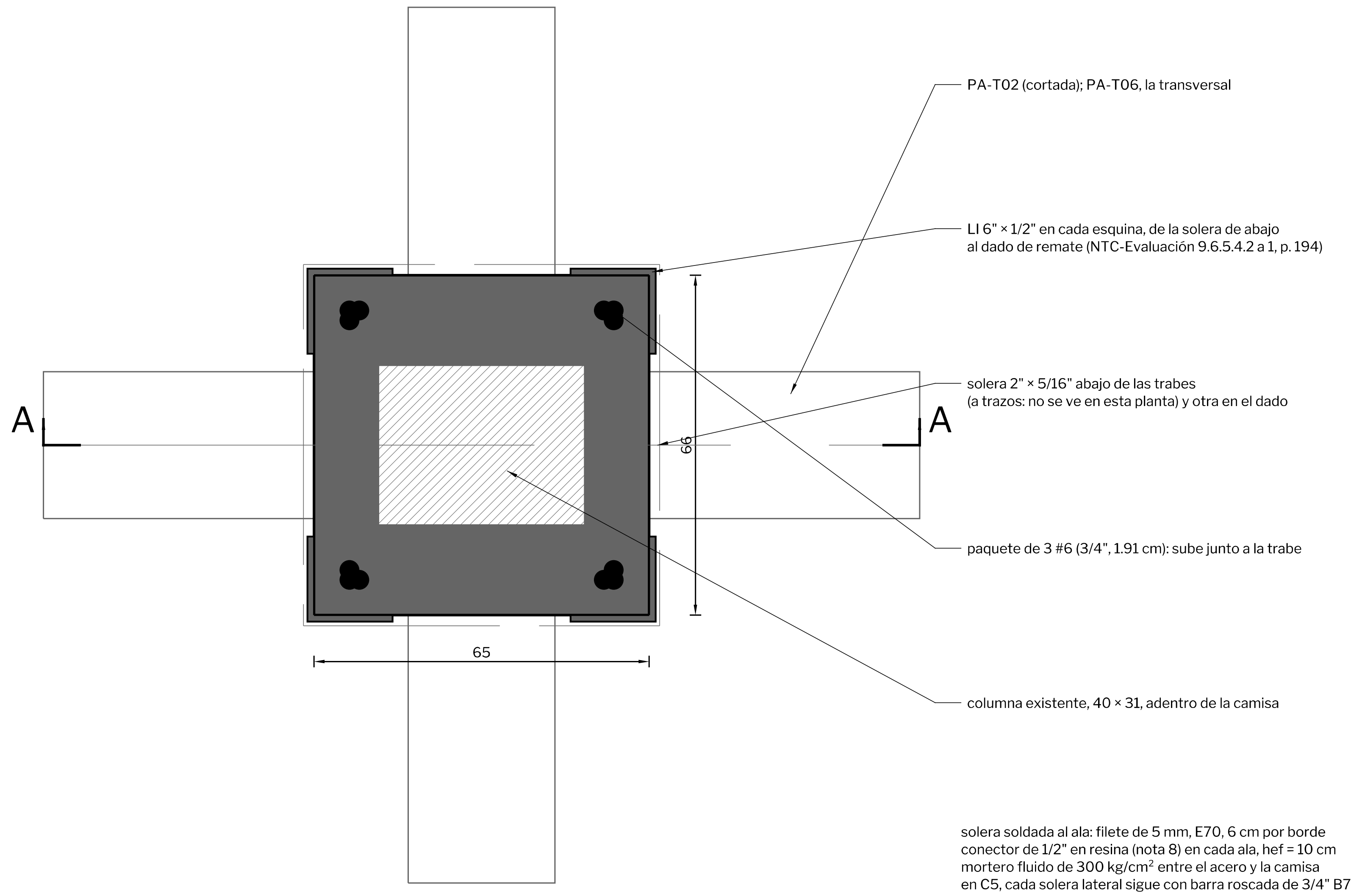

15
15
30
dado de remate de 15 cm sobre la losa: la solera de arriba y el doblez de las varillas (Ldh = 30 cm, NTC-Concreto 14.4.3.1)
losa de azotea y PA-T02, existentes, cortadas a lo largo
LI 6" × 1/2", atrás del corte: pasa la losa por una perforación rellena; a trazos donde no se ve
solera 2" × 5/16" (cortada)
12 #6 (3/4", 1.91 cm), atrás del corte: suben junto a la trabe y doblan en el dado de remate

CORTE A–A

ESCALA 1 : 10

por el eje de la trabe, mirando hacia la colindancia A

0 25 50 cm


A
A
66
65
PA-T02 (cortada); PA-T06, la transversal
LI 6" × 1/2" en cada esquina, de la solera de abajo al dado de remate (NTC-Evaluación 9.6.5.4.2 a 1, p. 194)
solera 2" × 5/16" abajo de las trabes (a trazos: no se ve en esta planta) y otra en el dado
paquete de 3 #6 (3/4", 1.91 cm): sube junto a la trabe
columna existente, 40 × 31, adentro de la camisa

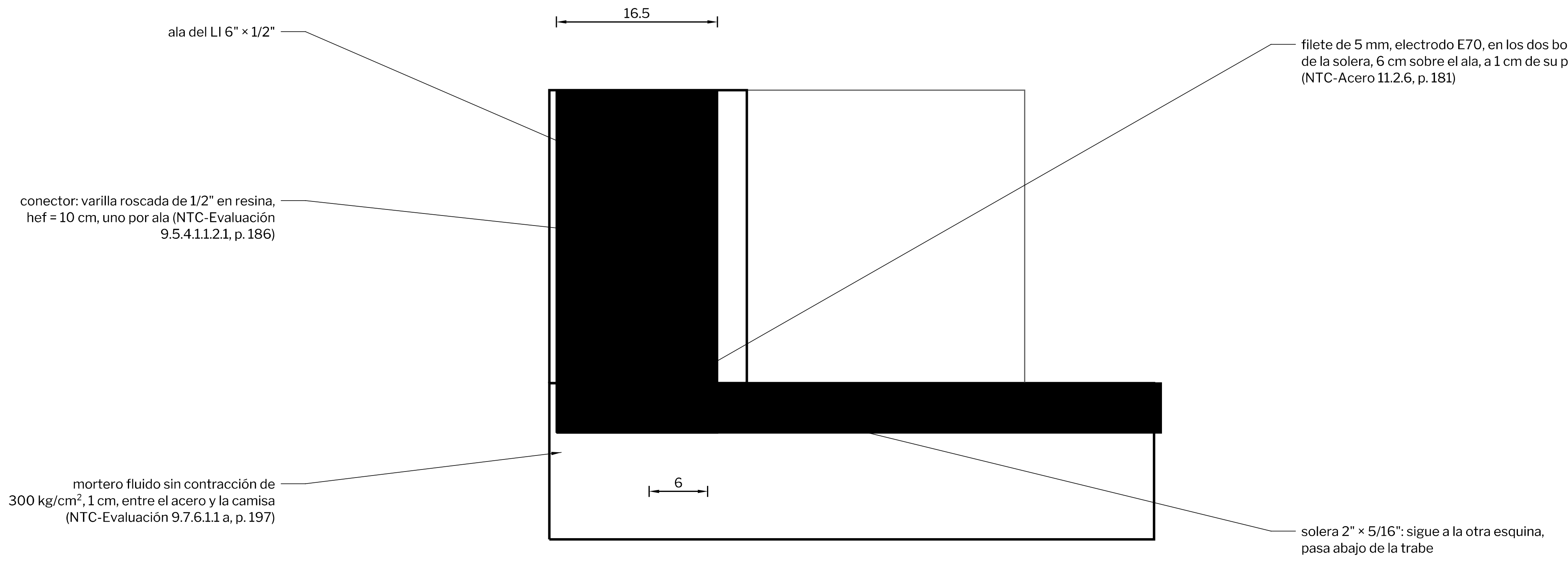
solera soldada al ala: filete de 5 mm, E70, 6 cm por borde
conector de 1/2" en resina (nota 8) en cada ala, hef = 10 cm
mortero fluido de 300 kg/cm^2 entre el acero y la camisa
en C5, cada solera lateral sigue con barra roscada de 3/4" B7 por TF1
hasta una placa de 10 × 10 × 3/8" en la cara de la calle, con tuerca y contratuerca

PLANTA

ESCALA 1 : 10

cortada a la altura de las trabes

0 25 50 cm


16.5
6
ala del LI 6" × 1/2"
conector: varilla roscada de 1/2" en resina, hef = 10 cm, uno por ala (NTC-Evaluación 9.5.4.1.1.2.1, p. 186)
mortero fluido sin contracción de 300 kg/cm², 1 cm, entre el acero y la camisa (NTC-Evaluación 9.7.6.1.1 a, p. 197)
filete de 5 mm, electrodo E70, en los dos bordes de la solera, 6 cm sobre el ala, a 1 cm de su punta (NTC-Acero 11.2.6, p. 181)
solera 2" × 5/16": sigue a la otra esquina, pasa abajo de la trabe

En PB-C07, encamisada en tres caras, cada solera lateral sigue con barra roscada de 3/4" B7 por TF1 hasta una placa de 10 × 10 × 3/8" en la cara de la calle, con tuerca y contratuerca (la solera remata en una placa de tope de 1/2" con su cople)

LA SOLERA SOBRE EL ALA

ESCALA 1 : 5

una esquina de la cara de la trabe, de frente, desde afuera

0 12 25 cm

UNIÓN VIGA-COLUMNA DE AZOTEA, ENCAMISADA CON ÁNGULOS Y SOLERAS

Armadura de ángulos en las cuatro esquinas, con una solera abajo de las trabes y otra en el dado de remate, sobre la losa (NTC-Evaluación 9.6.5.4.2 a 1, p. 194): confina la unión donde las trabes cortan la camisa (NTC-Concreto 8.5.3, p. 246). El ángulo pasa la losa por una perforación rellena y la losa lo empotra. Las varillas de la camisa suben en paquetes por las esquinas, junto a las trabes, y doblan en el dado de remate. Cotas en cm; la soldadura, en mm.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023); NTC-Concreto, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (2023).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm^2 (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm^2, SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm^2

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm^2) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

▬	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
┅	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▩	SE RETIRA O SE CORTA
┄	SUPUESTO, SIN MEDIR
─·─	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
─··─	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PROPIETARIO

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

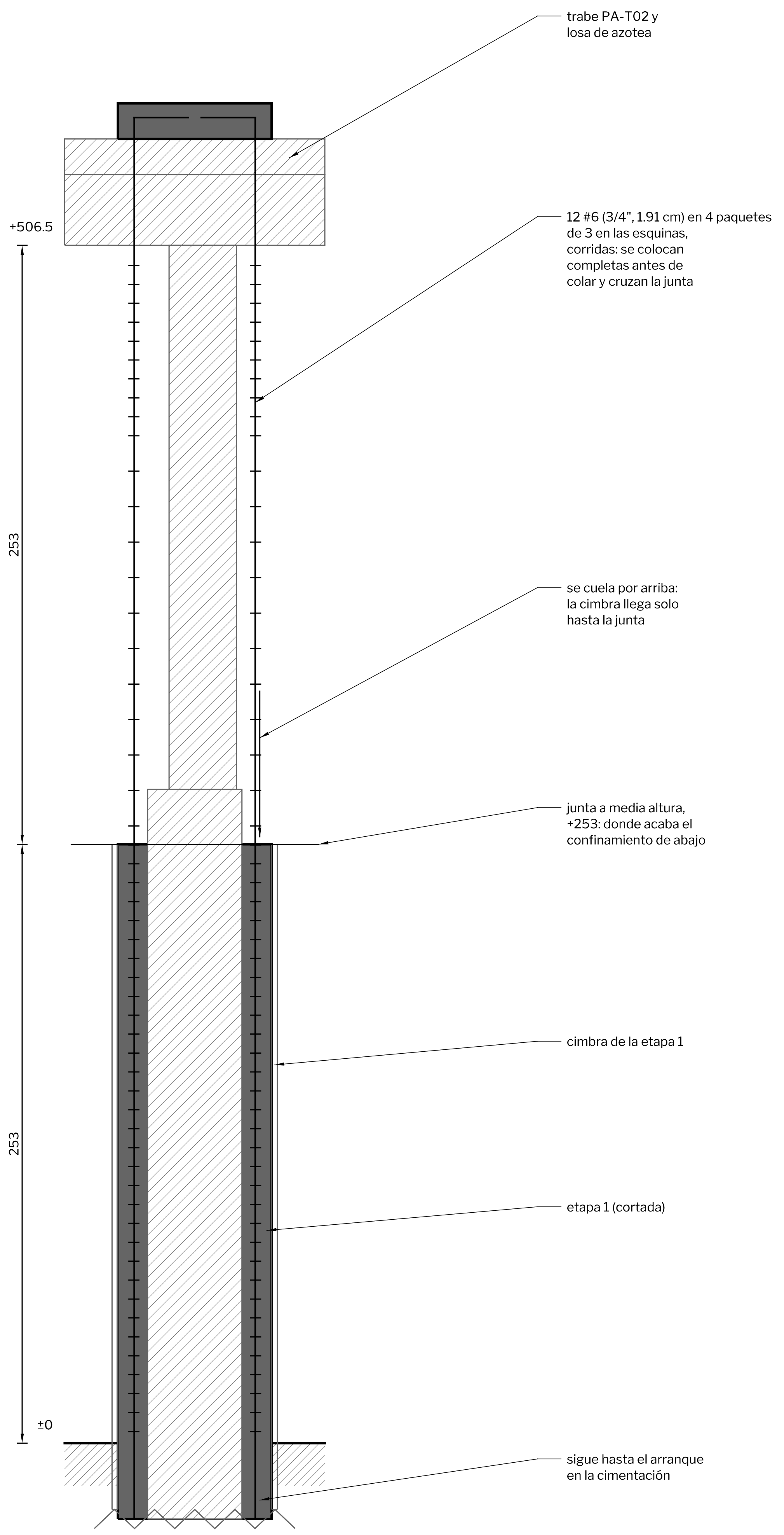
PLANO DE
UNIÓN VIGA-COLUMNA DE AZOTEA

FECHA
OCTUBRE 2026

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADAS

CLAVE DE PLANO
DET-03

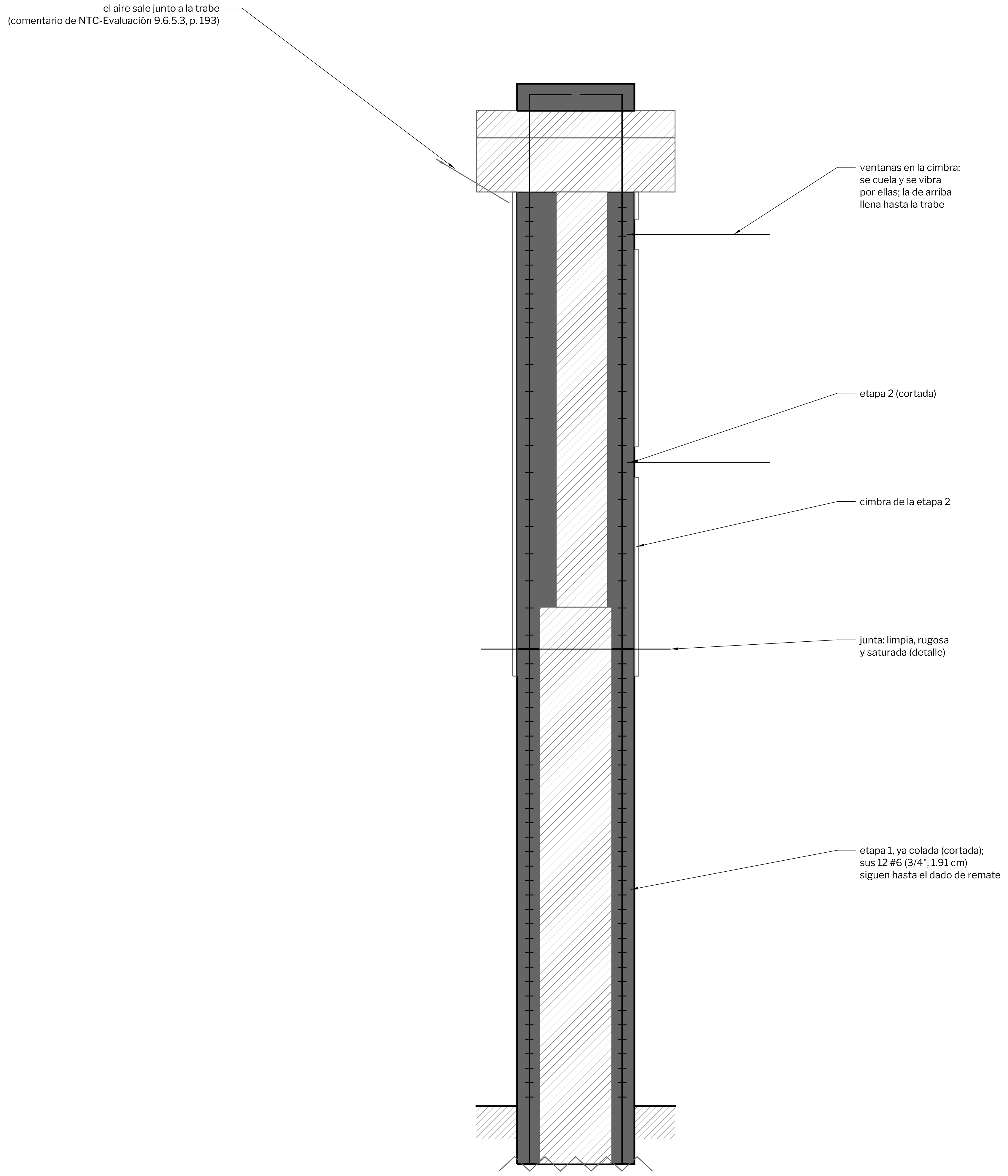


ETAPA 1

ESCALA 1 : 20

corte por el eje, hacia la colindancia A

0 50 100 cm

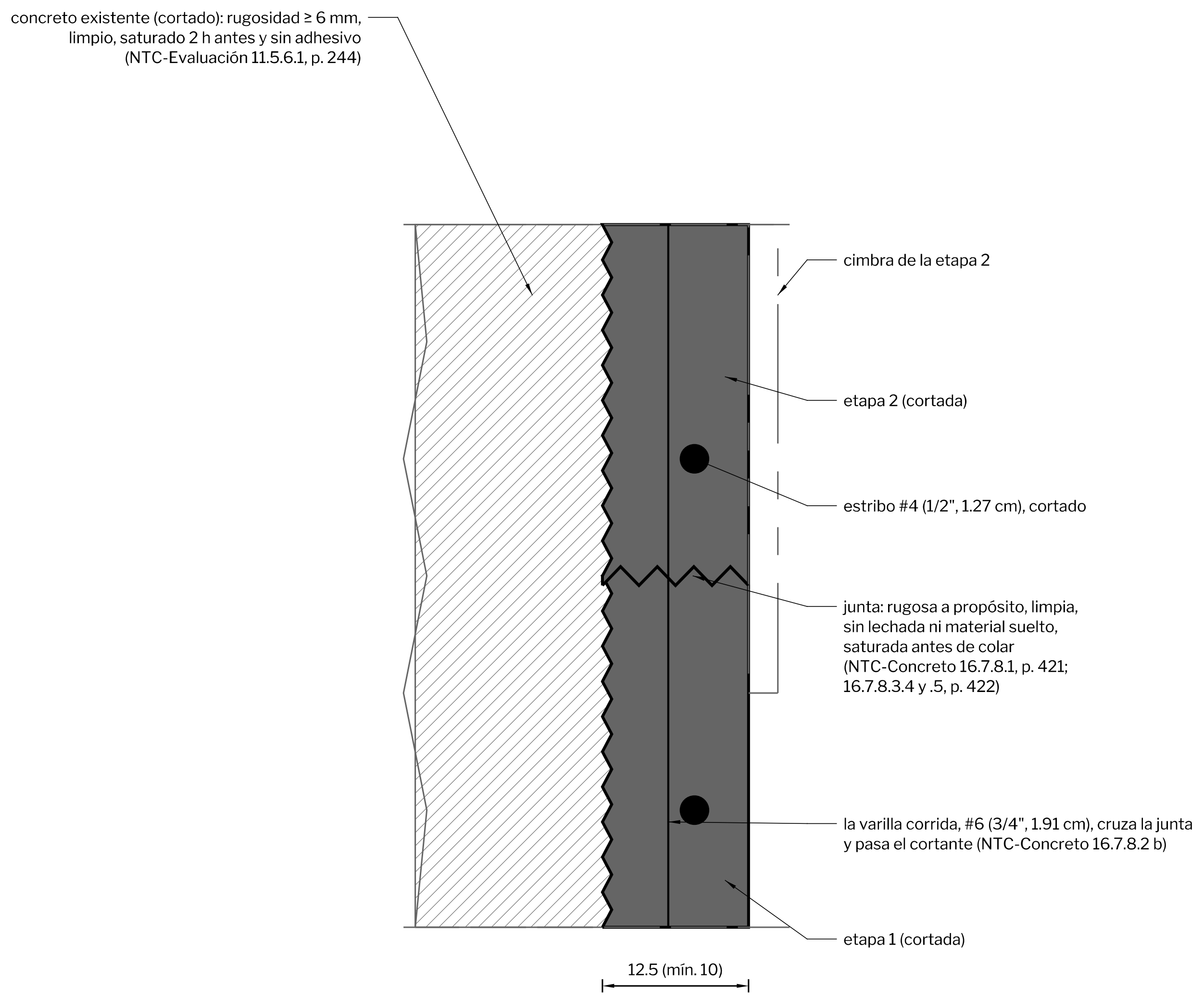


ETAPA 2

ESCALA 1 : 20

el mismo corte, ya colada la etapa 1

0 50 100 cm


concreto existente (cortado): rugosidad ≥ 6 mm,
limpio, saturado 2 h antes y sin adhesivo
(NTC-Evaluación 11.5.6.1, p. 244)
cimbra de la etapa 2
etapa 2 (cortada)
estribo #4 (1/2", 1.27 cm), cortado
junta: rugosa a propósito, limpia,
sin lechada ni material suelto,
saturada antes de colar
(NTC-Concreto 16.7.8.1, p. 421;
16.7.8.3.4 y .5, p. 422)
la varilla corrida, #6 (3/4", 1.91 cm), cruza la junta
y pasa el cortante (NTC-Concreto 16.7.8.2 b)
etapa 1 (cortada)
12.5 (mín. 10)

DETALLE DE LA JUNTA

ESCALA 1 : 5

el mismo corte, en una cara de la camisa; la rugosidad, exagerada

0 12 25 cm

LA CAMISA SE CUELA EN DOS ETAPAS, CON LA JUNTA A MEDIA ALTURA

Camisa colada en dos etapas, por ventanas en la cimbra, con la junta de colado a media altura, donde el momento de una columna en doble curvatura es mínimo y termina el confinamiento de abajo (NTC-Concreto 8.4.5.1.1). La junta va donde la marcan los planos y se prepara como pide NTC-Concreto 16.7.8 (pp. 421–422); el concreto viejo, como pide NTC-Evaluación 11.5.6.1 (p. 244). Concreto clase 1, f'c ≥ 250 kg/cm² (NTC-Evaluación 9.6.5.1.1, p. 190), muestreado en fresco (NTC-Evaluación 12.7.3.1 b, p. 256). Ventanas y espesor de la cimbra, de dibujo. Cotas y niveles en cm.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023); NTC-Concreto, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (2023).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

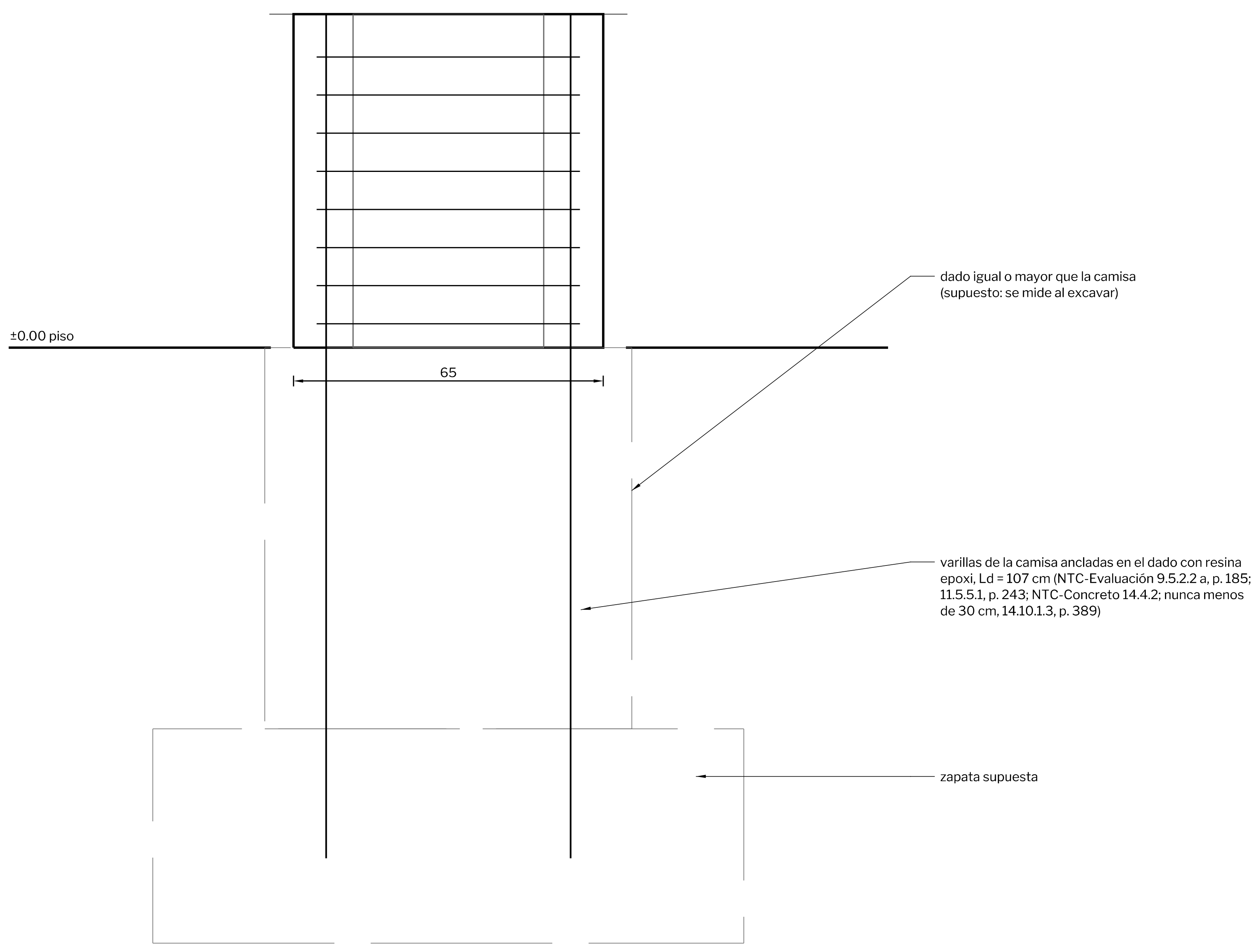
SIMBOLOGÍA

■	CONCRETO NUEVO, CORTADO
□	EXISTENTE QUE SE QUEDA
⬚	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▩	SE RETIRA O SE CORTA
⬚	SUPUESTO, SIN MEDIR
⬚	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
⬚	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO	REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL
PROPIETARIO	
UBICACIÓN	POZA RICA, VER.
PLANO DE	COLADO DE LA CAMISA
FECHA	OCTUBRE 2026
ACOTACIONES	CENTÍMETROS
ESCALA	INDICADAS
CLAVE DE PLANO	DET-04

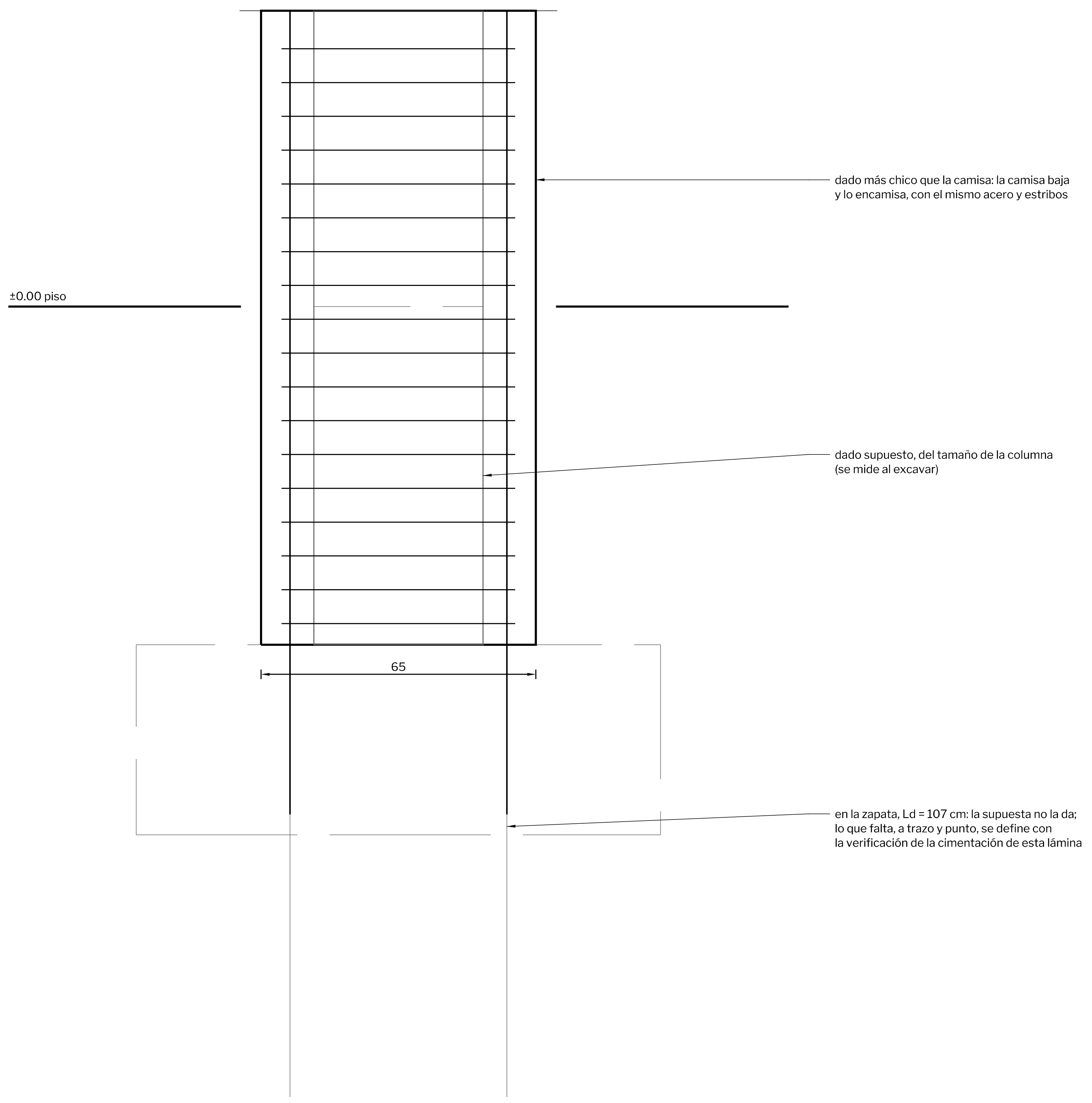

±0.00 piso
65
dado igual o mayor que la camisa
(supuesto: se mide al excavar)
varillas de la camisa ancladas en el dado con resina
epoxi, Ld = 107 cm (NTC-Evaluación 9.5.2.2 a, p. 185;
11.5.5.1, p. 243; NTC-Concreto 14.4.2; nunca menos
de 30 cm, 14.10.1.3, p. 389)
zapata supuesta

CASO A1 · ARRANQUE DE C4

ESCALA 1 : 10

corte por el eje: dado igual o mayor que la camisa

0 25 50 cm


±0.00 piso
dado más chico que la camisa: la camisa baja
y lo encamisa, con el mismo acero y estribos
dado supuesto, del tamaño de la columna
(se mide al excavar)
65
en la zapata, Ld = 107 cm: la supuesta no la da;
lo que falta, a trazo y punto, se define con
la verificación de la cimentación de esta lámina

CASO A2 · ARRANQUE DE C4

ESCALA 1 : 10

el mismo corte: dado más chico que la camisa

0 25 50 cm

VERIFICACIÓN DE LA CIMENTACIÓN EXISTENTE, ANTES DE ANCLAR

Antes de perforar o anclar las varillas de cualquier camisa, el constructor excavará junto a la columna hasta descubrir el dado y la zapata existentes, sin socavar el terreno bajo la zapata. Medirá el largo, el ancho y el peralte del dado y de la zapata y el nivel de su desplante, y enviará las medidas, con fotografías en las que se lea la cinta métrica, al proyectista estructural, Ing. Francisco Javier Cisneros Ruiz . Con ellas, el proyectista indicará por escrito, para cada columna, cuál de los dos arranques aplica:

A1. El dado existente es igual o mayor que la camisa: las varillas de la camisa se anclan en el dado con resina, con Ld = 107 cm.

A2. El dado es más chico que la camisa: la camisa baja hasta la zapata y encamisa el dado con su mismo acero y estribos, y las varillas se anclan en la zapata; si la zapata medida no da los 107 cm de anclaje, el proyectista indicará cómo completarlo.

No se perforará ni se anclará ninguna varilla sin esa indicación escrita. La cara del concreto existente se preparará como pide la NTC-Evaluación 11.5.6.1 (p. 244), y las perforaciones se limpiarán y se rellenarán con resina como pide la NTC-Evaluación 11.5.5.1 (p. 243).

ARRANQUE DE LA CAMISA EN LA CIMENTACIÓN

La camisa se ancla a la cimentación que hay. Sin planos de la cimentación, dado y zapata se suponen (de dibujo), y al excavar, el constructor mide dado y zapata y el proyectista indica por escrito el caso. A1: dado igual o mayor que la camisa, las varillas se anclan en él. A2: dado más chico, la camisa lo encamisa y las varillas se anclan en la zapata. La capacidad de la cimentación existente va como limitación declarada en la memoria. Anclas de barra corrugada en resina epoxi (NTC-Evaluación 9.5.2.2, p. 185), instaladas según NTC-Evaluación 11.5.5.1 (p. 243). Que la L_d de las varillas quepa en el dado y la zapata se confirma con esa verificación. Cotas en cm.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023); NTC-Concreto, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (2023).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm^2 (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm^2, SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm^2

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm^2) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

▬	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
┅	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▩	SE RETIRA O SE CORTA
┄	SUPUESTO, SIN MEDIR
╌	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
┉	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PLANO DE
ARRANQUE EN LA CIMENTACIÓN

PROPIETARIO

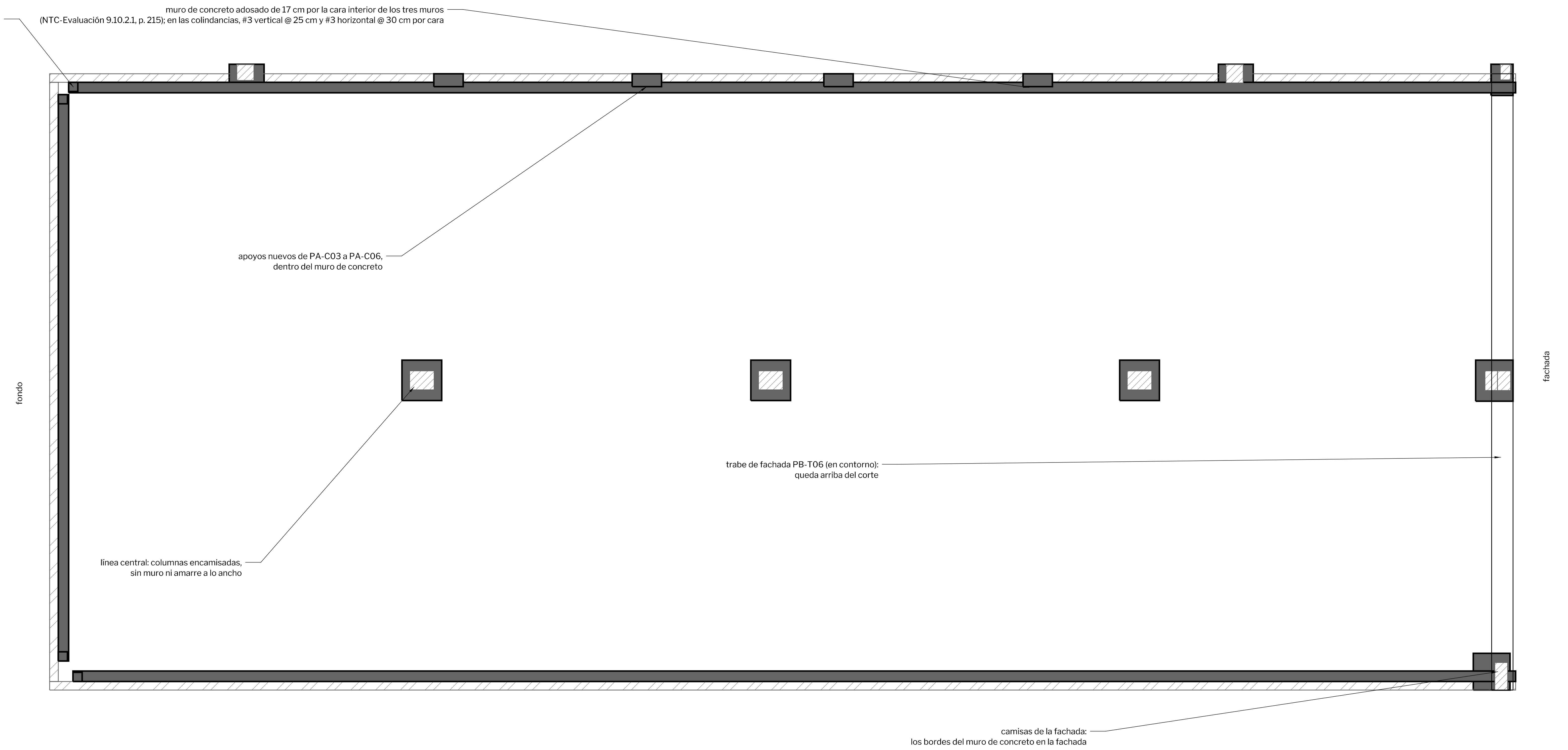
FECHA
OCTUBRE 2026

CLAVE DE PLANO
DET-05

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

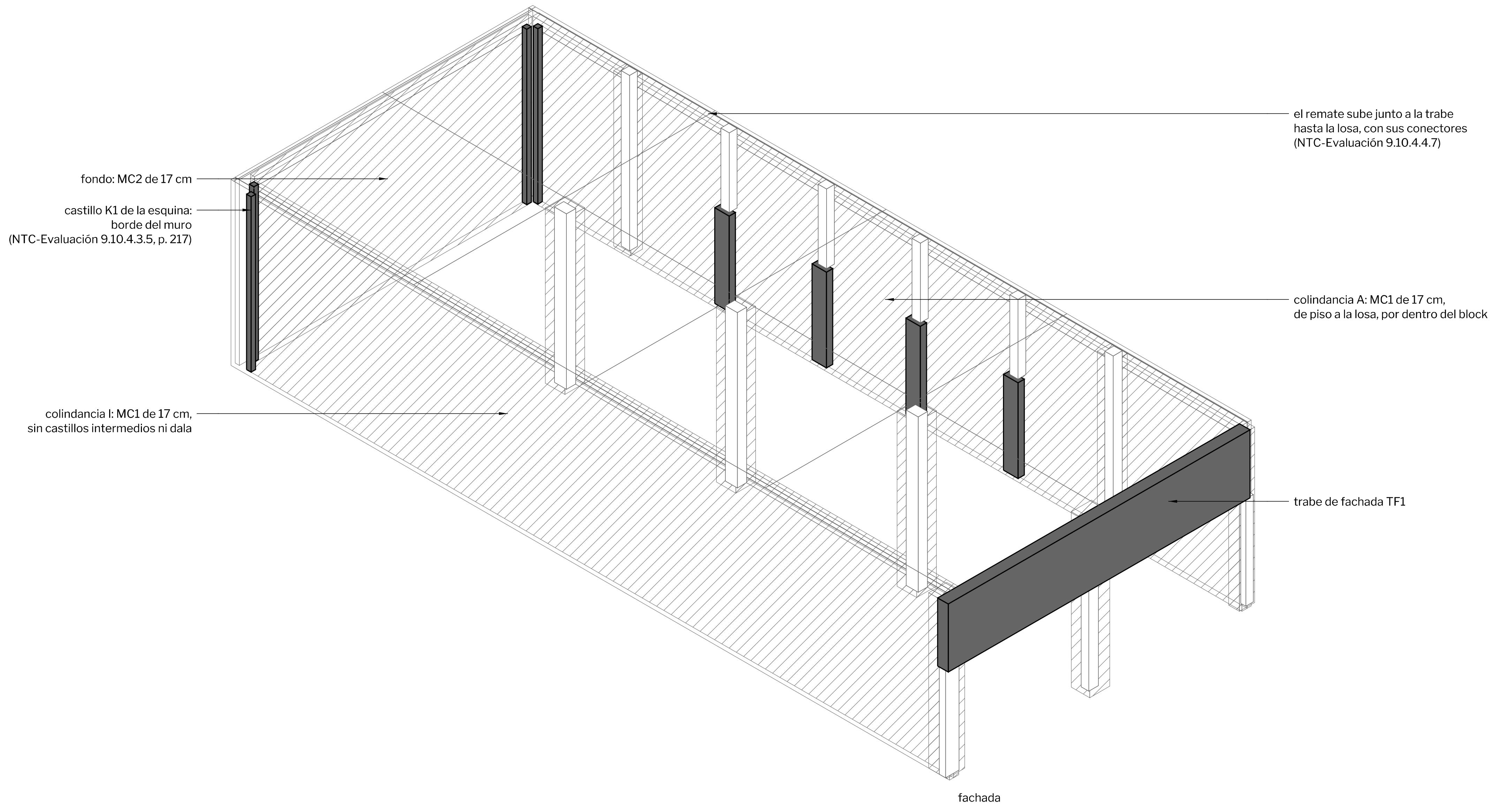
ESCALA
INDICADAS


castillos de las esquinas (PB-K01, K03, K06 y K07):
los bordes del muro de concreto (NTC-Evaluación 9.10.4.3.5, p. 217)
muro de concreto adosado de 17 cm por la cara interior de los tres muros
(NTC-Evaluación 9.10.2.1, p. 215); en las colindancias, #3 vertical @ 25 cm y #3 horizontal @ 30 cm por cara
apoyos nuevos de PA-C03 a PA-C06,
dentro del muro de concreto
fondo
fachada
trabe de fachada PB-T06 (en contorno):
queda arriba del corte
línea central: columnas encamisadas,
sin muro ni amarre a lo ancho
camisas de la fachada:
los bordes del muro de concreto en la fachada

PLANTA A MEDIA ALTURA DE PB

ESCALA 1 : 50
desde arriba

0 100 200 cm


el remate sube junto a la trabe
hasta la losa, con sus conectores
(NTC-Evaluación 9.10.4.4.7)
fondo: MC2 de 17 cm
castillo K1 de la esquina:
borde del muro
(NTC-Evaluación 9.10.4.3.5, p. 217)
colindancia A: MC1 de 17 cm,
de piso a la losa, por dentro del block
colindancia I: MC1 de 17 cm,
sin castillos intermedios ni dala
trabe de fachada TF1
fachada

MUROS DE CONCRETO ADOSADO · ISOMÉTRICO

ESCALA 1 : 100
desde arriba, del lado de la fachada

0 250 500 cm

LOS MUROS DE COLINDANCIA Y DEL FONDO, CON SU MURO DE CONCRETO ADOSADO

Por la cara interior de los tres muros, un muro de concreto adosado de 17 cm, de 250 kg/cm² (NTC-Evaluación 9.10.2.1, p. 215), de piso a la losa de azotea, con su remate junto a la trabe (NTC-Evaluación 9.10.4.4.7, p. 218). Todo su refuerzo, \#3 (3/8", 0.95 cm): en las colindancias, \#3 vertical @ 25 cm y \#3 horizontal @ 30 cm por cara; en el fondo, \#3 vertical @ 30 cm y \#3 horizontal @ 30 cm por cara (NTC-Evaluación 9.10.4.4.2 y 9.10.4.4.3, p. 218). Ligado al block con conectores (NTC-Evaluación 9.10.2.1.1) y anclado a la cimentación (NTC-Evaluación 9.5.5.3). Con el block, 14 + 17 = 31 cm ≥ 0.06 H (NTC-Evaluación 9.10.4.1.1 a). Sin castillos intermedios ni dalas: sus bordes son los castillos de las esquinas y las camisas de la fachada (NTC-Evaluación 9.10.4.3.5, p. 217). Q = 2 y 0.006 (CFE Sismo, Tabla 3.5, p. 92). Los detalles, en las figuras 8 a 10. Cotas en cm.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023); CFE Sismo, Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, Diseño por Sismo (2015).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE
2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)
3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²
4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)
5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)
6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)
7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO
8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)
9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES
10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

■	CONCRETO NUEVO, CORTADO
□	EXISTENTE QUE SE QUEDA
⬚	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▩	SE RETIRA O SE CORTA
⬚	SUPUESTO, SIN MEDIR
⬚	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
⬚	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
□	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PLANO DE
MUROS DE CONCRETO ADOSADO

PROPIETARIO

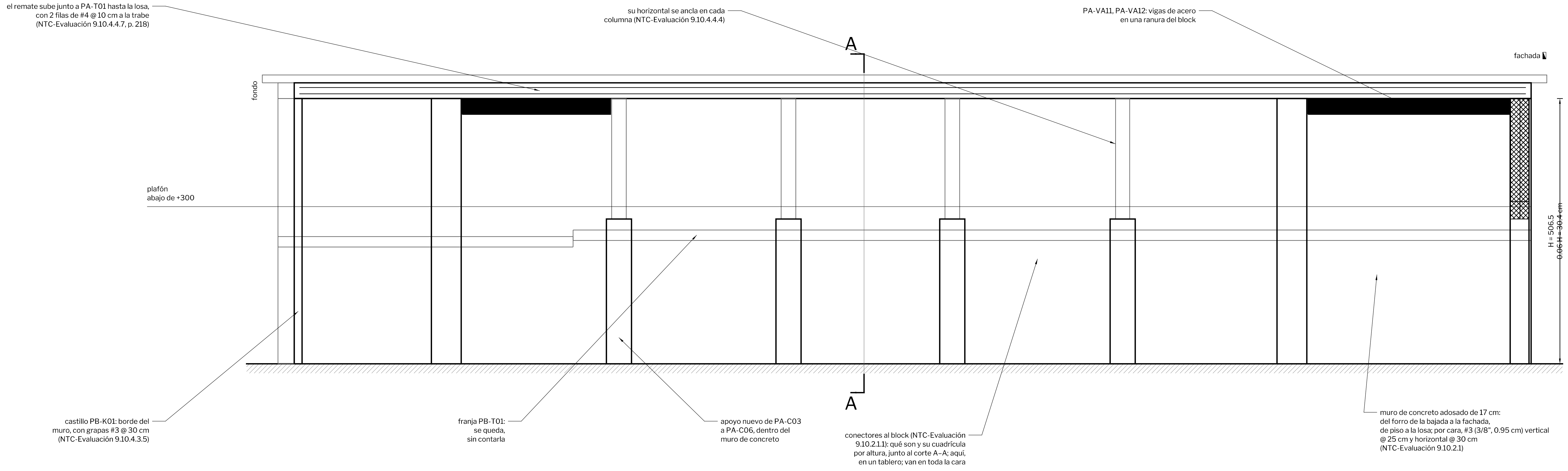
FECHA
OCTUBRE 2026

CLAVE DE PLANO
DET-06

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADAS

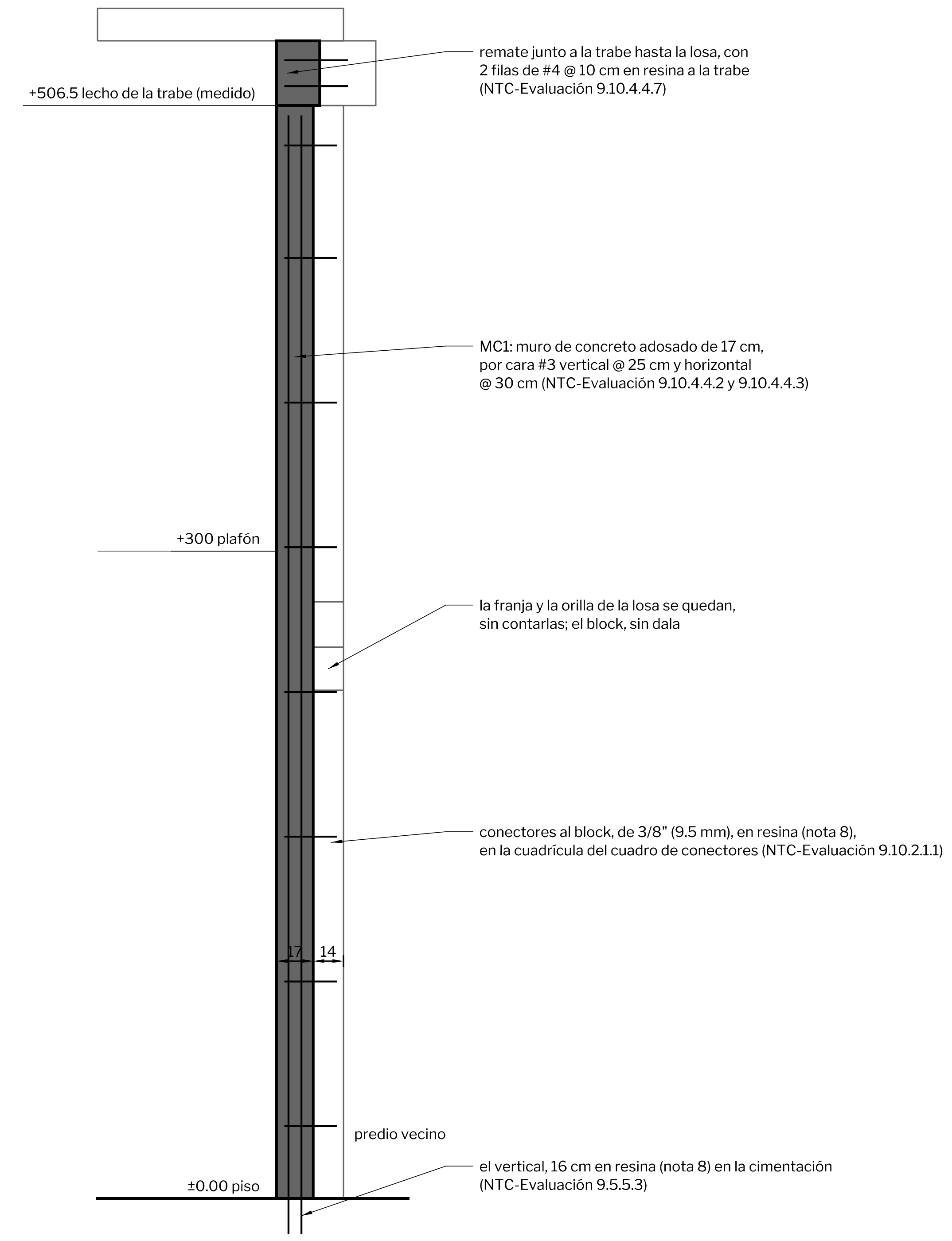

el remate sube junto a PA-T01 hasta la losa,
con 2 filas de #4 @ 10 cm a la trabe
(NTC-Evaluación 9.10.4.4.7, p. 218)
su horizontal se ancla en cada
columna (NTC-Evaluación 9.10.4.4.4)
A
PA-VA11, PA-VA12: vigas de acero
en una ranura del block
fachada
fondo
plafón
abajo de +300
H = 506.5
0.06 H = 30.4 cm
A
castillo PB-K01: borde del
muro, con grapas #3 @ 30 cm
(NTC-Evaluación 9.10.4.3.5)
franja PB-T01:
se queda,
sin contarla
apoyo nuevo de PA-C03
a PA-C06, dentro del
muro de concreto
conectores al block (NTC-Evaluación
9.10.2.1.1): qué son y su cuadrícula
por altura, junto al corte A–A; aquí,
en un tablero; van en toda la cara
muro de concreto adosado de 17 cm:
del forro de la bajada a la fachada,
de piso a la losa; por cara, #3 (3/8", 0.95 cm) vertical
@ 25 cm y horizontal @ 30 cm
(NTC-Evaluación 9.10.2.1)

ALZADO DE LA COLINDANCIA A

ESCALA 1 : 50

visto desde la tienda, del fondo a la fachada

0 100 200 cm


+506.5 lecho de la trabe (medido)
remate junto a la trabe hasta la losa, con
2 filas de #4 @ 10 cm en resina a la trabe
(NTC-Evaluación 9.10.4.4.7)
MC1: muro de concreto adosado de 17 cm,
por cara #3 vertical @ 25 cm y horizontal
@ 30 cm (NTC-Evaluación 9.10.4.4.2 y 9.10.4.4.3)
+300 plafón
la franja y la orilla de la losa se quedan,
sin contarlas; el block, sin dala
conectores al block, de 3/8" (9.5 mm), en resina (nota 8),
en la cuadrícula del cuadro de conectores (NTC-Evaluación 9.10.2.1.1)
17
14
predio vecino
el vertical, 16 cm en resina (nota 8) en la cimentación
(NTC-Evaluación 9.5.5.3)
±0.00 piso

CORTE A–A · MURO MC1

ESCALA 1 : 25

del piso a la losa, mirando hacia el fondo

0 50 100 cm

LA COLINDANCIA A, CON SU MURO DE CONCRETO ADOSADO

Por dentro, un muro de concreto adosado de 17 cm, de 250 kg/cm^2 (NTC-Evaluación 9.10.2.1, p. 215), de piso a la losa, con su remate junto a PA-T01 y sus conectores a la trabe (NTC-Evaluación 9.10.4.4.7, p. 218); por cara, \#3 (3/8", 0.95 cm) vertical @ 25 cm y horizontal @ 30 cm (NTC-Evaluación 9.10.4.4.2 y 9.10.4.4.3, p. 218), ligado al block con conectores en cuadrícula (NTC-Evaluación 9.10.2.1.1) y anclado a la cimentación (NTC-Evaluación 9.5.5.3); su horizontal se ancla en las columnas (NTC-Evaluación 9.10.4.4.4). Con el block, 14 + 17 = 31 cm ≥ 0.06 H (NTC-Evaluación 9.10.4.1.1 a). Sin dala ni castillo intermedio: sus bordes son el castillo PB-K01 y la camisa de PB-C01 (NTC-Evaluación 9.10.4.3.5, p. 217). La franja PB-T01 se queda, sin contarla. En rayado, lo que se demuele en la fachada dentro de la trabe PB-T06. La retícula de conectores se dibuja en un tablero; va en toda la cara. Cotas en cm.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm^2 (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm^2, SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm^2

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm^2) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

■	CONCRETO NUEVO, CORTADO
□	EXISTENTE QUE SE QUEDA
⬚	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▨	SE RETIRA O SE CORTA
⬚	SUPUESTO, SIN MEDIR
⬚	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
⬚	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
□	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PROPIETARIO

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

PLANO DE
COLINDANCIA A

FECHA
OCTUBRE 2026

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADAS

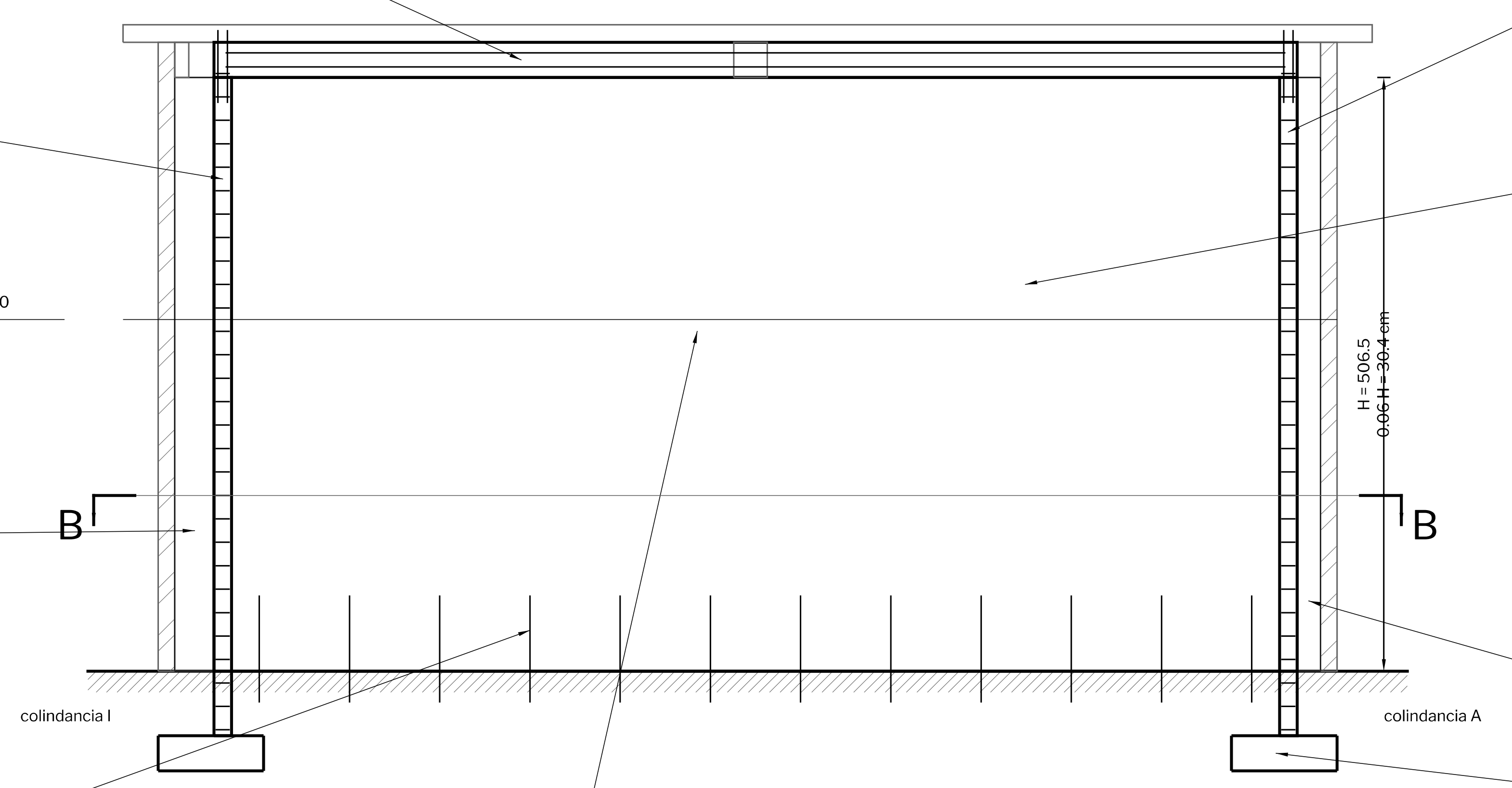
CLAVE DE PLANO
DET-07

el remate sube junto a PA-T08 hasta la losa, con 2 filas de #4 @ 10 cm en resina por el costado de la trabe (NTC-Evaluación 9.10.4.4.7, p. 218); se interrumpe en PA-T03 y PA-T02, que se quedan enteras

castillo de la esquina PB-K06: igual

plafón abajo de +300

forro de la bajada de aguas negras (B.A.N)



castillo de la esquina PB-K03: borde del muro de concreto, 4 #4 y estribos #3 cerrados @ 20 cm; arriba, 2 #4 con 10 cm en resina en la losa (NTC-Evaluación 9.10.4.3.5 y 9.5.5.3; NTC-Concreto 14.7.3.2, p. 375)

conectores al block: varilla roscada de 3/8" (9.5 mm), una punta en un barreno del block, con resina, y la otra dentro del muro de concreto nuevo: hacen trabajar juntos al block y al concreto (NTC-Evaluación 9.10.2.1.1). Uno en cada cruce de una cuadrícula que cambia con la altura:

altura (cm)	cuadrícula (cm)
0 a 67	35 × 35
67 a 134	35 × 35
134 a 201	45 × 45
201 a 268	50 × 50
268 a 335	75 × 75
335 a 402	75 × 75
402 a 469	50 × 50
469 a 536	45 × 45

en el dibujo, en un tablero; van en toda la cara

forro de la bajada pluvial (B.A.P)

zapata de la esquina, 90 × 90 × 30 de dibujo: la cimentación no se diseña (sin estudio de suelo); el castillo llega con gancho y 3 estribos #3 (NTC-Concreto 14.4.3.3, p. 356)

12 pasadores #5 (5/8", 1.59 cm) @ 77 cm en el desplante, en resina: 26 cm en la cimentación y 64 en el muro (NTC-Evaluación 9.10.4.4.8; NTC-Concreto 5.7)

muro de concreto adosado de 17 cm, de piso a PA-T08: por cara, #3 (3/8", 0.95 cm) vertical @ 30 cm y horizontal @ 30 cm; grapas #3 @ 30 cm en los bordes; el vertical, 16 cm en resina en la cimentación (NTC-Evaluación 9.10.2.1, 9.10.4.4.2, 9.10.4.4.3 y 9.5.5.3); sin dala ni castillos a tercios

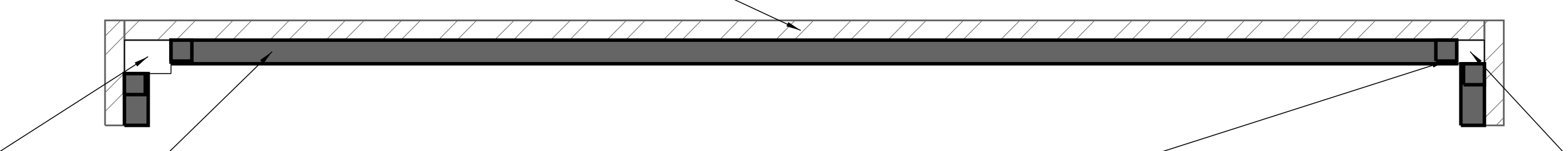
MURO MC2 (EL DEL FONDO) · ALZADO

ESCALA 1 : 50

visto desde la tienda: colindancia I a la izquierda, A a la derecha

0 100 200 cm

block del fondo (cortado): ya no lleva dala; lo arriostra el muro de concreto, ligado con conectores al block en cuadrícula (NTC-Evaluación 9.10.2.1.1)



forro de la bajada de aguas negras (B.A.N): igual

forro de tablaroca de la bajada pluvial (B.A.P): se queda con su bajada; los muros de concreto rematan en sus castillos, junto a él

castillo de la esquina, 4 #4, dentro del muro de concreto: su borde (NTC-Evaluación 9.10.4.3.5, p. 217)

muro de concreto adosado de 17 cm (NTC-Evaluación 9.10.2.1, p. 215), con dos capas de #3 (3/8", 0.95 cm) @ 30 cm; con el block, 14 + 17 = 31 cm ≥ 0.06 H

tienda

MURO MC2 · PLANTA, CORTE B–B

ESCALA 1 : 50

a media altura, visto desde arriba

0 100 200 cm

EL MURO DEL FONDO, CON SU MURO DE CONCRETO ADOSADO

El fondo es muro de carga. Por dentro, un muro de concreto adosado de 17 cm, de 250 kg/cm² (NTC-Evaluación 9.10.2.1, p. 215), de piso a PA-T08, con su remate junto a la trabe hasta la losa (NTC-Evaluación 9.10.4.4.7, p. 218): por cara, \#3 (3/8", 0.95 cm) @ 30 cm en las dos direcciones (NTC-Evaluación 9.10.4.4.2 y 9.10.4.4.3, p. 218), ligado al block con conectores en cuadrícula (NTC-Evaluación 9.10.2.1.1), anclado a la cimentación (NTC-Evaluación 9.5.5.3) y con pasadores en el desplante (NTC-Concreto 5.7). Con el block, 14 + 17 = 31 cm ≥ 0.06 H (NTC-Evaluación 9.10.4.1.1 a). El muro de concreto resiste el sismo: sin dala ni castillos a tercios; sus bordes son los castillos de las esquinas (NTC-Evaluación 9.10.4.3.5, p. 217). Las zapatas de las esquinas, de dibujo: la cimentación no se diseña (sin estudio de suelo). Cotas en cm.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023); NTC-Concreto, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (2023).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

▬	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
┅	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▩	SE RETIRA O SE CORTA
┄	SUPUESTO, SIN MEDIR
─·─	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
─··─	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PROPIETARIO

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

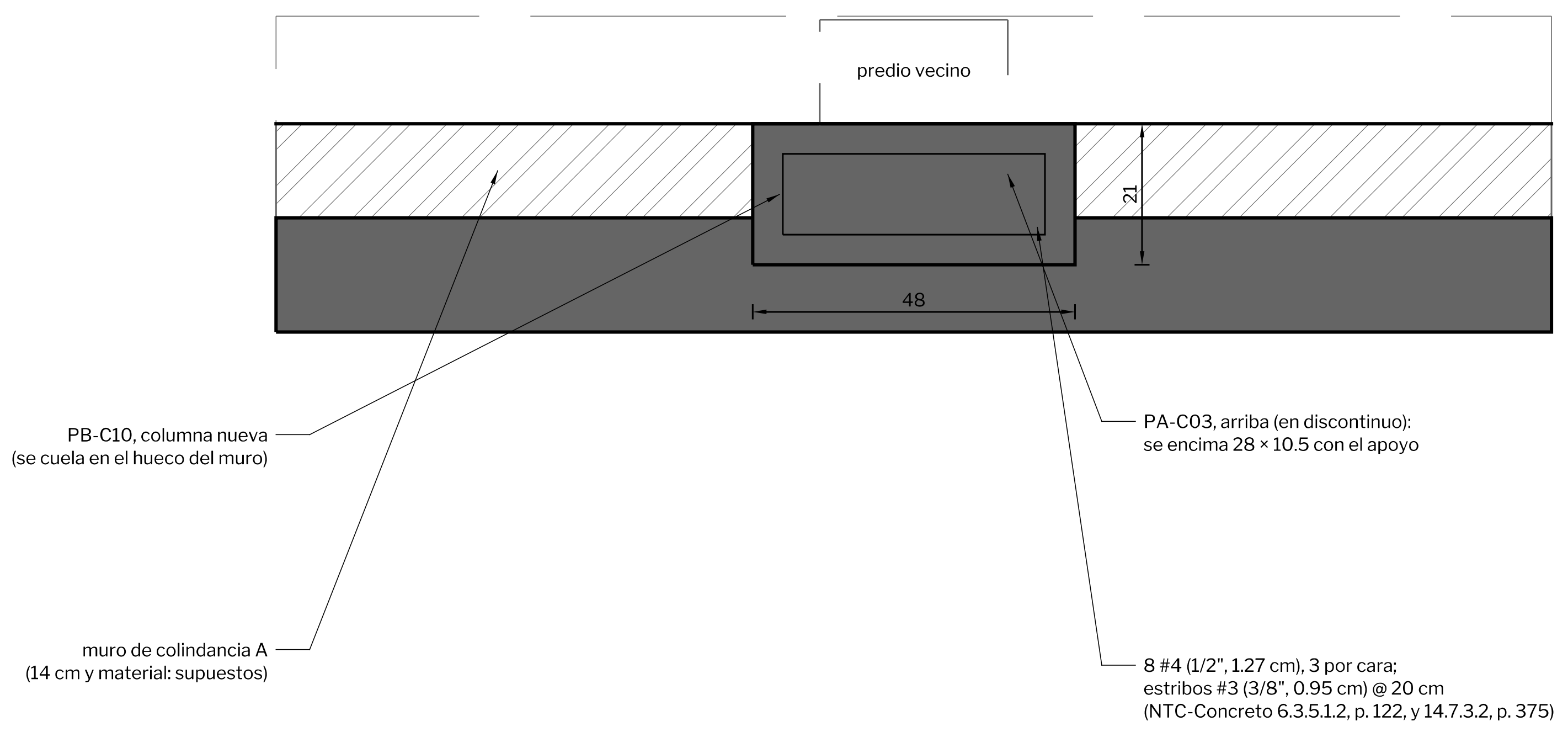
PLANO DE
MURO DEL FONDO

FECHA
OCTUBRE 2026

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADAS

CLAVE DE PLANO
DET-08


predio vecino
lindero
21
48
PB-C10, columna nueva
(se cuela en el hueco del muro)
PA-C03, arriba (en discontinuo):
se encima 28 × 10.5 con el apoyo
muro de colindancia A
(14 cm y material: supuestos)
8 #4 (1/2", 1.27 cm), 3 por cara;
estribos #3 (3/8", 0.95 cm) @ 20 cm
(NTC-Concreto 6.3.5.1.2, p. 122, y 14.7.3.2, p. 375)

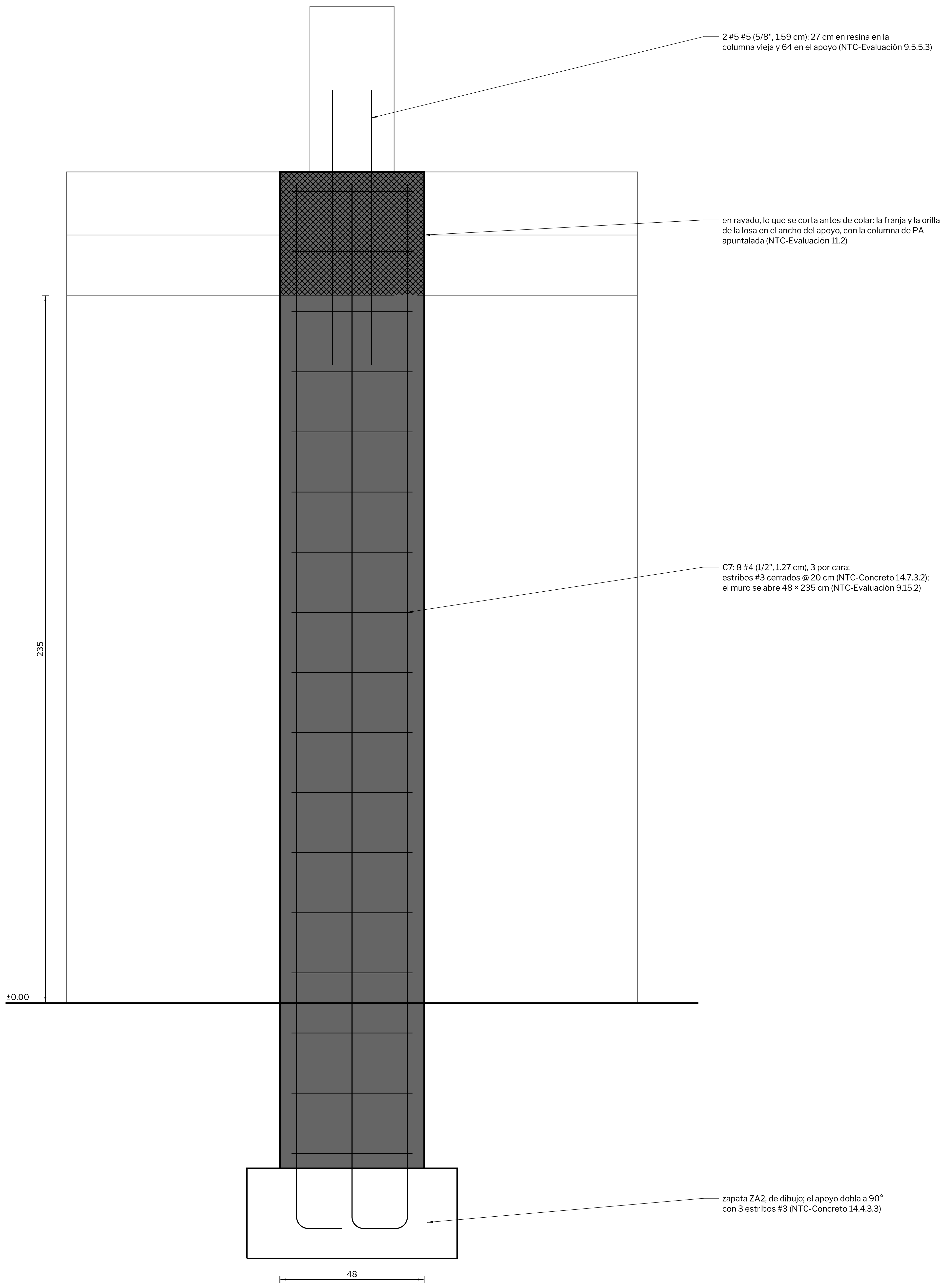
la franja en sólido, del lado de la tienda: muro de concreto adosado de 17 cm
(NTC-Evaluación 9.10.2.1), que cubre la columna nueva por dentro

SECCIÓN DEL APOYO C7

ESCALA 1 : 10

planta cortada a media altura de PB, vista desde arriba

0 25 50 cm


2 #5 #5 (5/8", 1.59 cm): 27 cm en resina en la
columna vieja y 64 en el apoyo (NTC-Evaluación 9.5.5.3)
en rayado, lo que se corta antes de colar: la franja y la orilla
de la losa en el ancho del apoyo, con la columna de PA
apuntalada (NTC-Evaluación 11.2)
235
C7: 8 #4 (1/2", 1.27 cm), 3 por cara;
estribos #3 cerrados @ 20 cm (NTC-Concreto 14.7.3.2);
el muro se abre 48 × 235 cm (NTC-Evaluación 9.15.2)
±0.00
zapata ZA2, de dibujo; el apoyo dobla a 90°
con 3 estribos #3 (NTC-Concreto 14.4.3.3)
48

ALZADO DEL APOYO C7

ESCALA 1 : 10

desde el interior del local, mirando hacia la colindancia A

0 25 50 cm

APOYO NUEVO DE PA-C03 A PA-C06: UNA COLUMNA EN EL PLANO DEL MURO

La columna nueva se cuela en un hueco que se abre en el muro de colindancia, de la zapata a la franja, y ahí baja la carga de PA-C03 casi centrada (técnica de NTC-Evaluación 9.15.2 y 9.15.3, p. 230); cabe dentro del lindero. Cumple el +3.00 m libres: no hay trabe entre el muro y las columnas. Después, el muro de concreto adosado de 17 cm (NTC-Evaluación 9.10.2.1, p. 215) la cubre por dentro. Su armado trabaja a flexión (NTC-Concreto 6.3 y 6.4.1.1, p. 137). Arriba se cortan la franja y la orilla de la losa en su ancho y el apoyo se cuela hasta el pie de PA-C03: aplastamiento directo (NTC-Concreto Tabla 5.9.1.1 c, p. 114). La zapata, de dibujo: la cimentación no se diseña (sin estudio de suelo). Cotas en cm.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023); NTC-Concreto, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (2023).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

■	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
┄	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▩	SE RETIRA O SE CORTA
┄	SUPUESTO, SIN MEDIR
┄	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
┄	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PLANO DE
APOYO NUEVO C7

PROPIETARIO

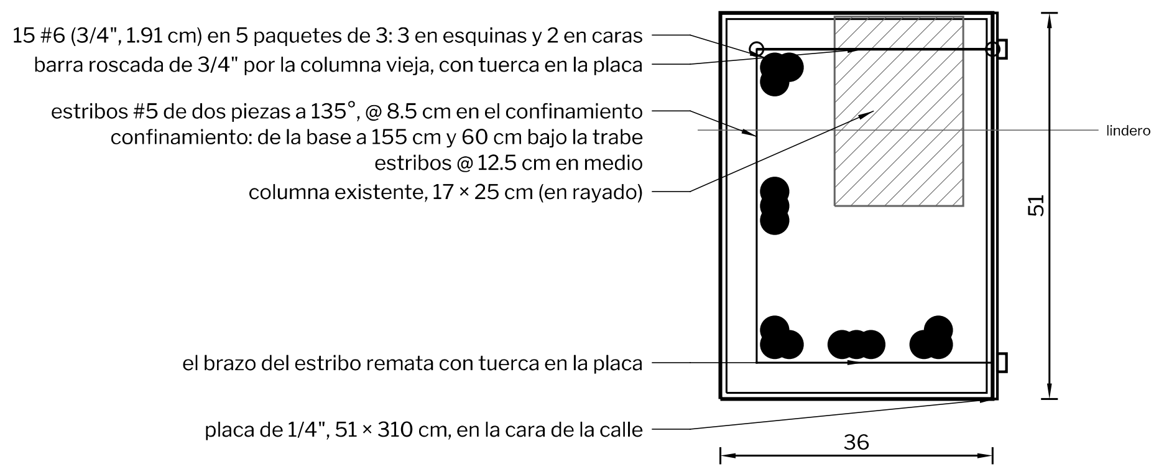
FECHA
OCTUBRE 2026

CLAVE DE PLANO
DET-09

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADAS

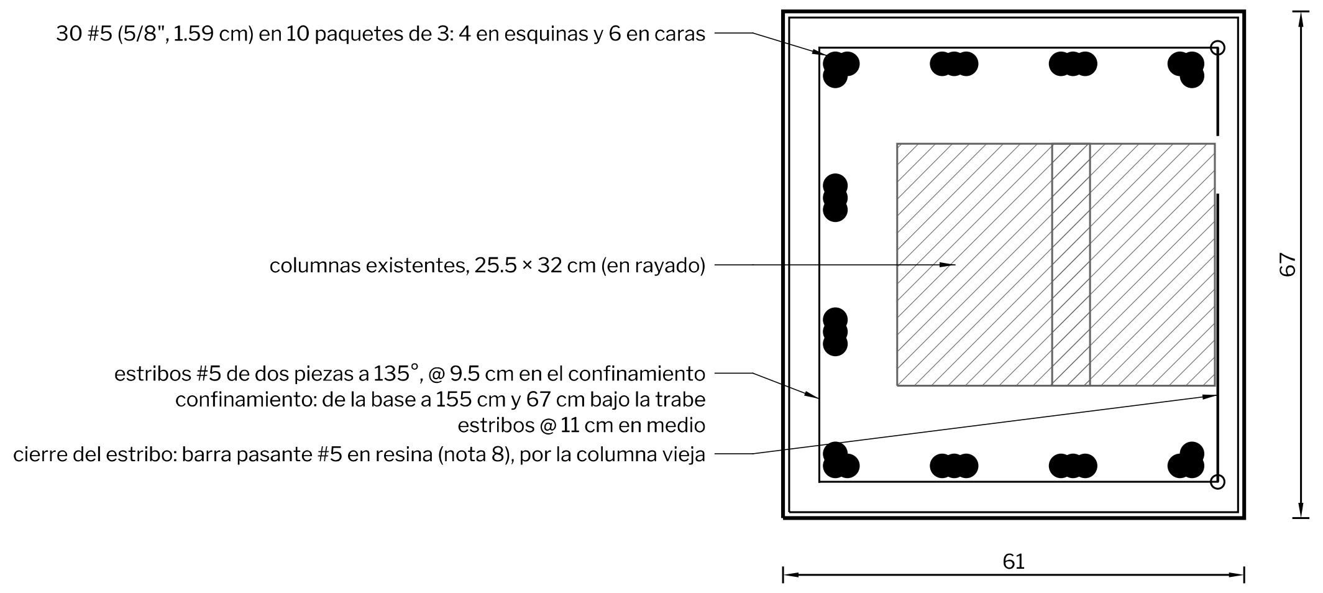

15 #6 (3/4", 1.91 cm) en 5 paquetes de 3: 3 en esquinas y 2 en caras
barra roscada de 3/4" por la columna vieja, con tuerca en la placa
estribos #5 de dos piezas a 135°, @ 8.5 cm en el confinamiento
confinamiento: de la base a 155 cm y 60 cm bajo la trabe
estribos @ 12.5 cm en medio
columna existente, 17 × 25 cm (en rayado)
lindero
51
el brazo del estribo remata con tuerca en la placa
placa de 1/4", 51 × 310 cm, en la cara de la calle
36

ESQUINA CON LA COLINDANCIA A: CAMISA C1

ESCALA 1 : 10

planta a media altura de PB; la calle a la derecha

0 25 50 cm

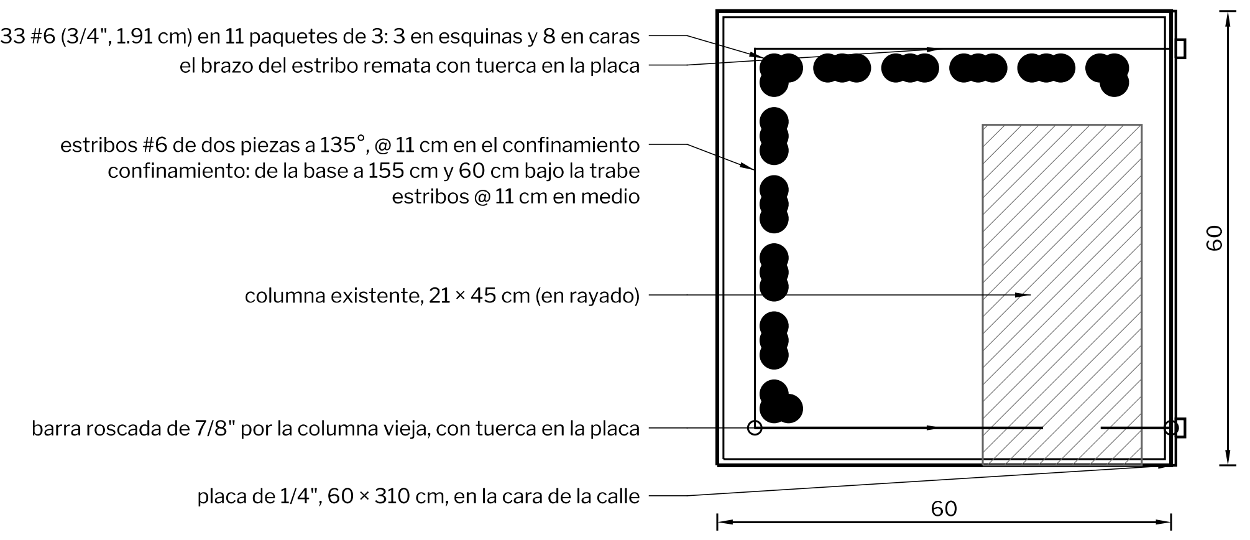

30 #5 (5/8", 1.59 cm) en 10 paquetes de 3: 4 en esquinas y 6 en caras
columnas existentes, 25.5 × 32 cm (en rayado)
estribos #5 de dos piezas a 135°, @ 9.5 cm en el confinamiento
confinamiento: de la base a 155 cm y 67 cm bajo la trabe
estribos @ 11 cm en medio
cierre del estribo: barra pasante #5 en resina (nota 8), por la columna vieja
67
61

EN MEDIO: CAMISA C5

ESCALA 1 : 10

planta a media altura de PB; la calle a la derecha

0 25 50 cm

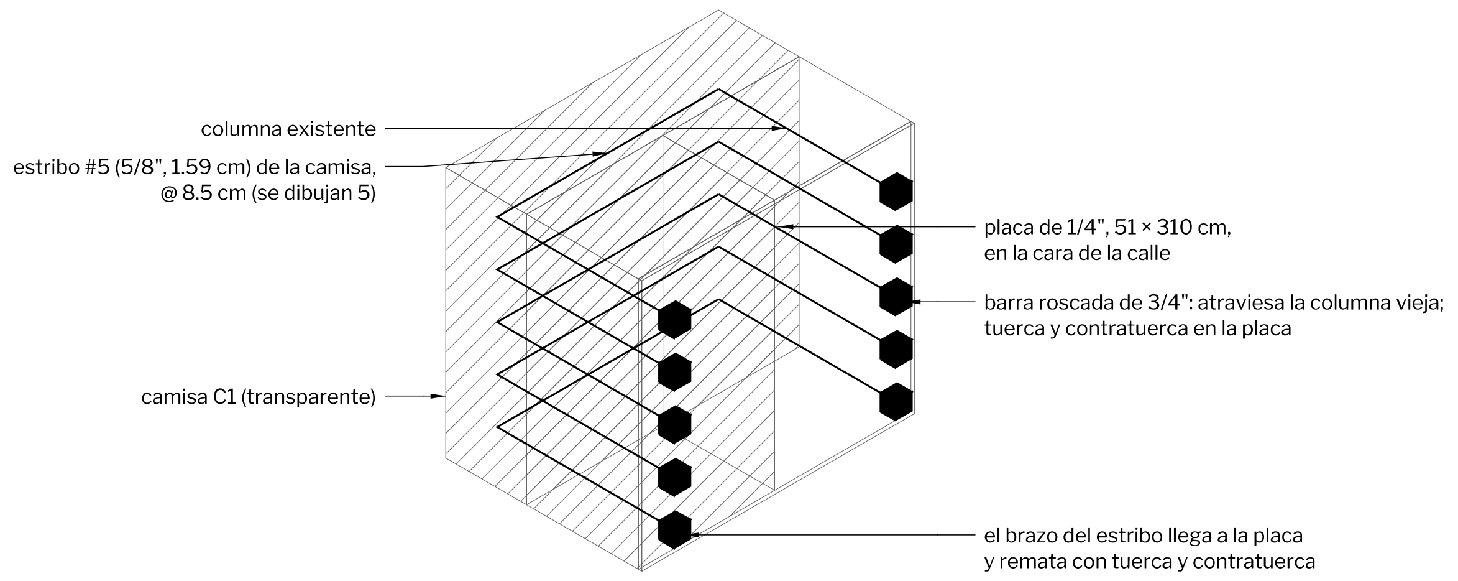

33 #6 (3/4", 1.91 cm) en 11 paquetes de 3: 3 en esquinas y 8 en caras
el brazo del estribo remata con tuerca en la placa
estribos #6 de dos piezas a 135°, @ 11 cm en el confinamiento
confinamiento: de la base a 155 cm y 60 cm bajo la trabe
estribos @ 11 cm en medio
columna existente, 21 × 45 cm (en rayado)
barra roscada de 7/8" por la columna vieja, con tuerca en la placa
placa de 1/4", 60 × 310 cm, en la cara de la calle
60
60

ESQUINA CON LA COLINDANCIA I: CAMISA C6

ESCALA 1 : 10

planta a media altura de PB; la calle a la derecha

0 25 50 cm


columna existente
estribo #5 (5/8", 1.59 cm) de la camisa, @ 8.5 cm (se dibujan 5)
camisa C1 (transparente)
placa de 1/4", 51 × 310 cm, en la cara de la calle
barra roscada de 3/4": atraviesa la columna vieja; tuerca y contratuerca en la placa
el brazo del estribo llega a la placa y remata con tuerca y contratuerca

LA PLACA DE LA CALLE DE C1 · ISOMÉTRICO

ESCALA 1 : 10

un tramo de la camisa, desde la calle y desde arriba

0 25 50 cm

CAMISAS DE LAS COLUMNAS DE LA FACHADA, SOLO POR DENTRO DEL PREDIO

La cara de la calle no se forra: la camisa mínima, 10 cm (NTC-Evaluación 9.6.5.3.1 a 2, p. 192), no cabe entre la columna y el límite L3. Es la configuración que prevé el comentario de NTC-Evaluación 9.6.5.3 (p. 193) para columnas de fachada: el estribo abierto cierra por la columna vieja, con barra pasante o con barra roscada a una placa en la fachada, y las caras se cosen con pasadores en resina donde el rasante los pide (NTC-Evaluación 9.6.5.3.1 e 1), sin soldar al acero existente (NTC-Evaluación 9.6.5.3.1 e 2). En rayado, los pasadores; en en sólido punteado, la barra pasante o la roscada; en rayado punteado, el block que se corta junto a la columna. Cotas en cm. Con la trabe de fachada PB-T06 hacen el marco del frente.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm^2 (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm^2, SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm^2

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm^2) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

■	CONCRETO NUEVO, CORTADO
□	EXISTENTE QUE SE QUEDA
⬚	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▩	SE RETIRA O SE CORTA
⬚	SUPUESTO, SIN MEDIR
⬚	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
⬚	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
□	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PROPIETARIO

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

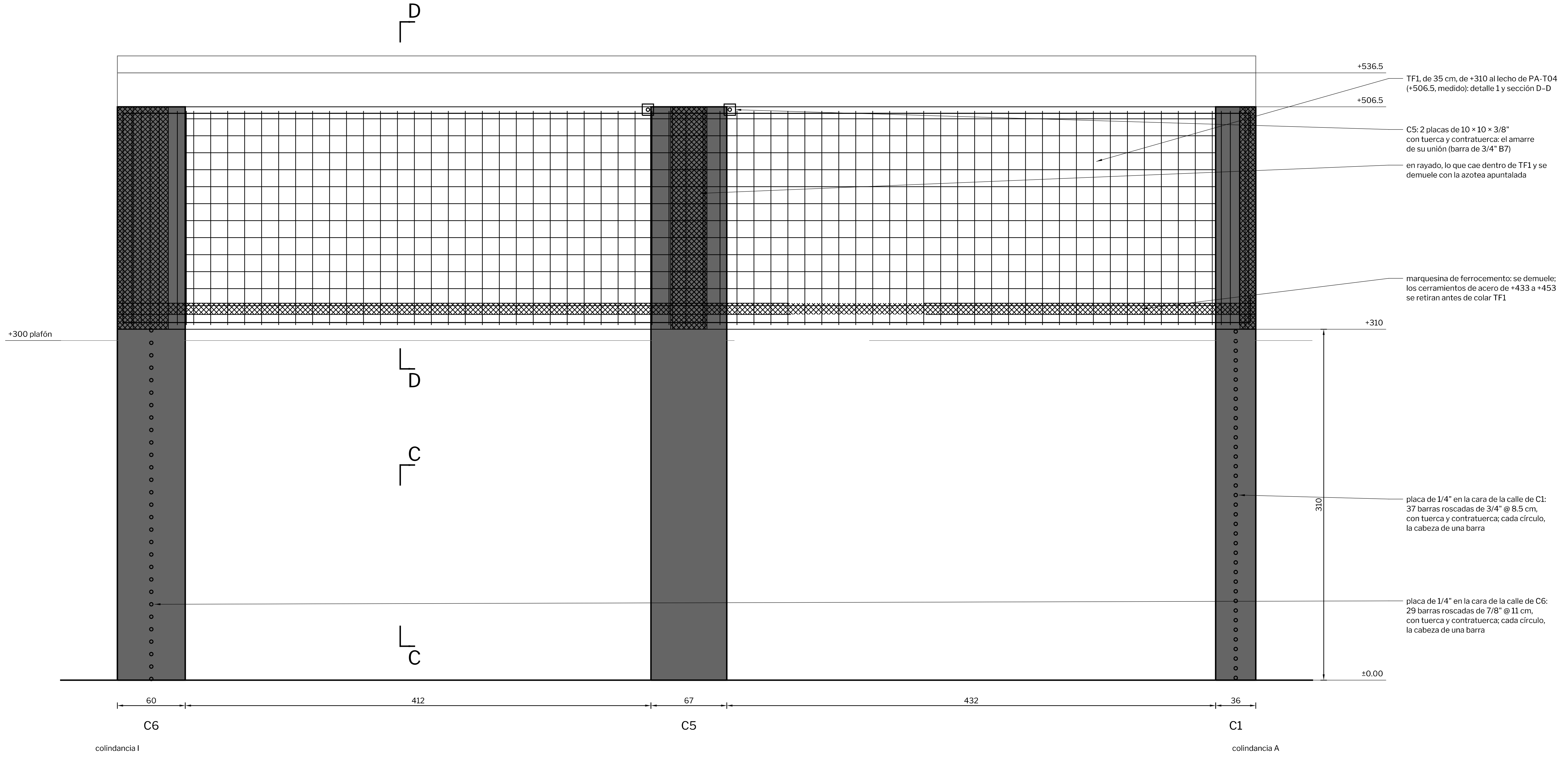
PLANO DE
CAMISAS DE LA FACHADA

FECHA
OCTUBRE 2026

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADAS

CLAVE DE PLANO
DET-10

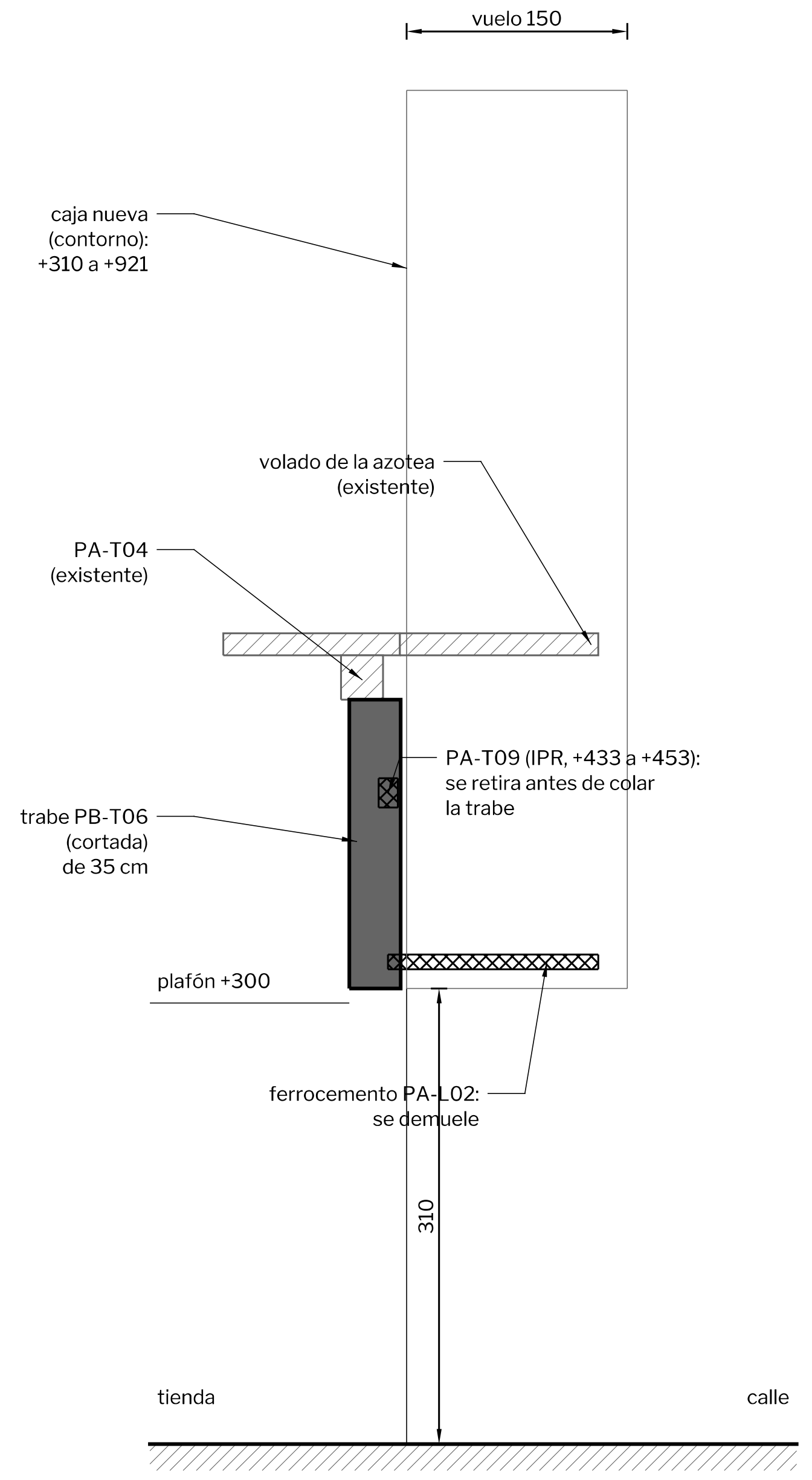

D
D
C
C
+536.5
+506.5
+310
±0.00
310
+300 plafón
60
412
67
432
36
C6
C5
C1
colindancia I
colindancia A
TF1, de 35 cm, de +310 al lecho de PA-T04 (+506.5, medido): detalle 1 y sección D–D
C5: 2 placas de 10 × 10 × 3/8" con tuerca y contratuerca: el amarre de su unión (barra de 3/4" B7)
en rayado, lo que cae dentro de TF1 y se demuele con la azotea apuntalada
marquesina de ferrocemento: se demuele; los cerramientos de acero de +433 a +453 se retiran antes de colar TF1
placa de 1/4" en la cara de la calle de C1: 37 barras roscadas de 3/4" @ 8.5 cm, con tuerca y contratuerca; cada círculo, la cabeza de una barra
placa de 1/4" en la cara de la calle de C6: 29 barras roscadas de 7/8" @ 11 cm, con tuerca y contratuerca; cada círculo, la cabeza de una barra

ALZADO DE LA FACHADA

ESCALA 1 : 25

visto desde la calle; la colindancia I a la izquierda

0 50 100 cm

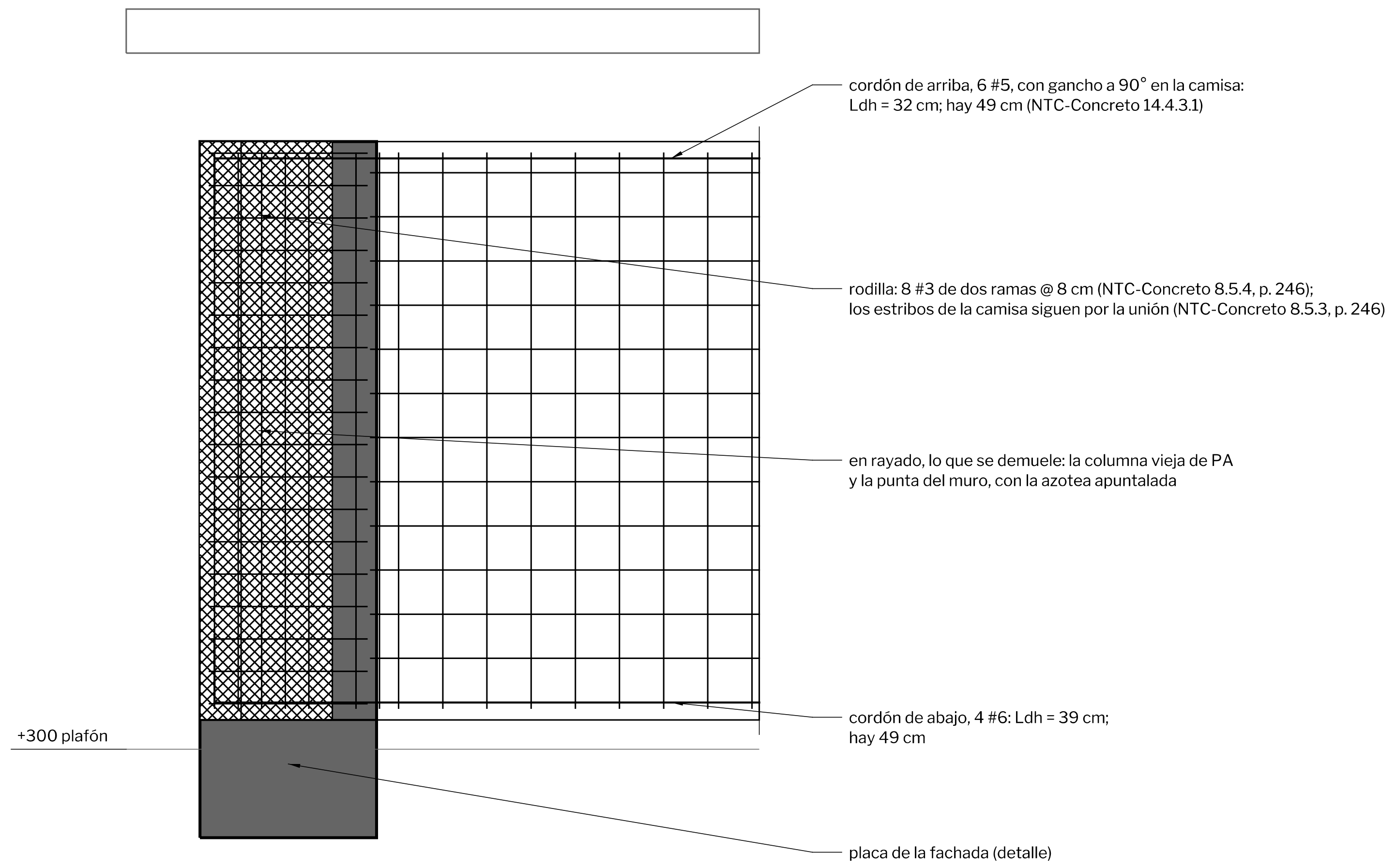

vuelo 150
caja nueva (contorno): +310 a +921
volado de la azotea (existente)
PA-T04 (existente)
PA-T09 (IPR, +433 a +453): se retira antes de colar la trabe
trabe PB-T06 (cortada) de 35 cm
plafón +300
ferrocemento PA-L02: se demuele
310
tienda
calle

CORTE C–C

ESCALA 1 : 50

por el vano de la colindancia I, mirando hacia la colindancia A

0 100 200 cm

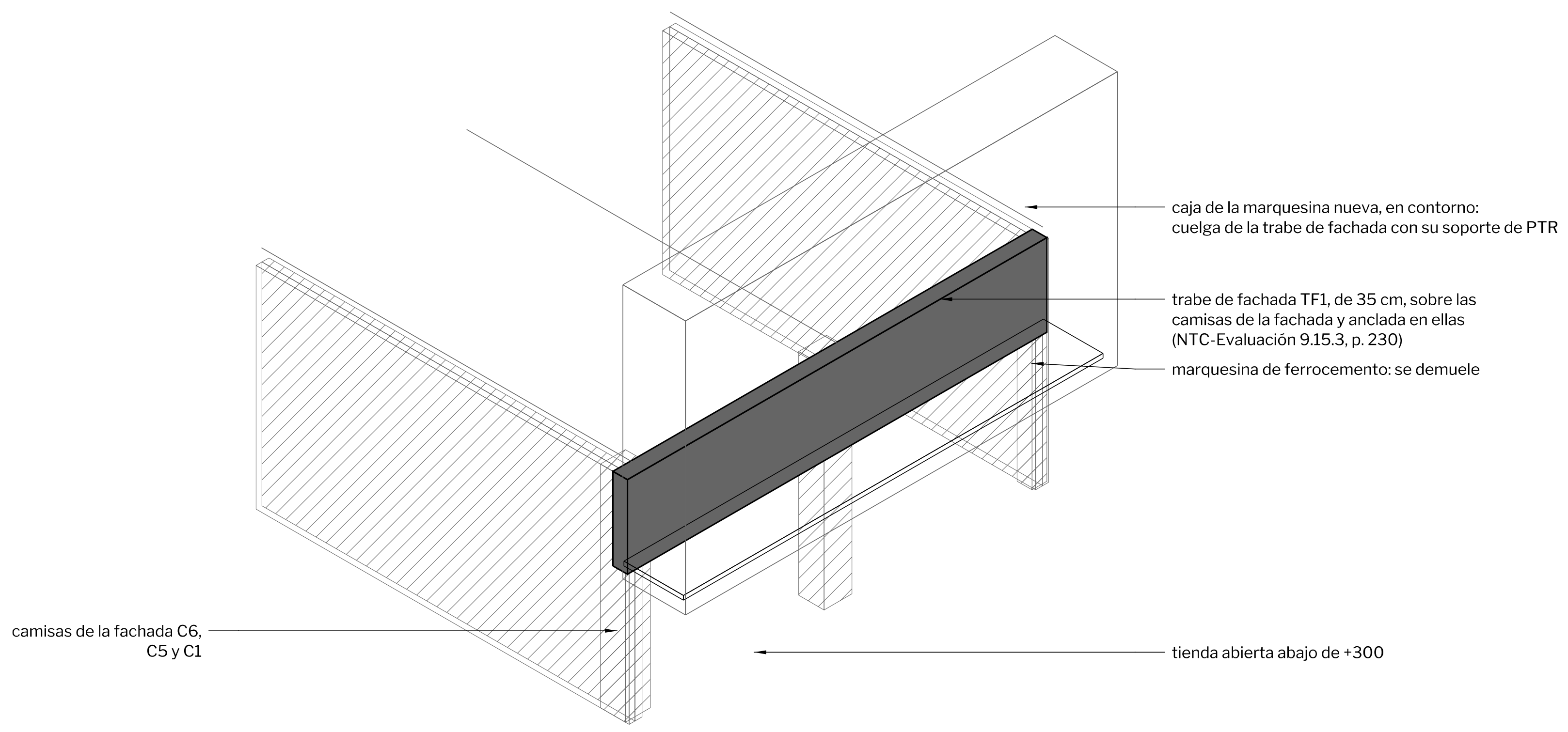

cordón de arriba, 6 #5, con gancho a 90° en la camisa: Ldh = 32 cm; hay 49 cm (NTC-Concreto 14.4.3.1)
rodilla: 8 #3 de dos ramas @ 8 cm (NTC-Concreto 8.5.4, p. 246); los estribos de la camisa siguen por la unión (NTC-Concreto 8.5.3, p. 246)
en rayado, lo que se demuele: la columna vieja de PA y la punta del muro, con la azotea apuntalada
cordón de abajo, 4 #6: Ldh = 39 cm; hay 49 cm
+300 plafón
placa de la fachada (detalle)

DETALLE 1 · TF1 SOBRE C6

ESCALA 1 : 20

visto desde la calle

0 50 100 cm

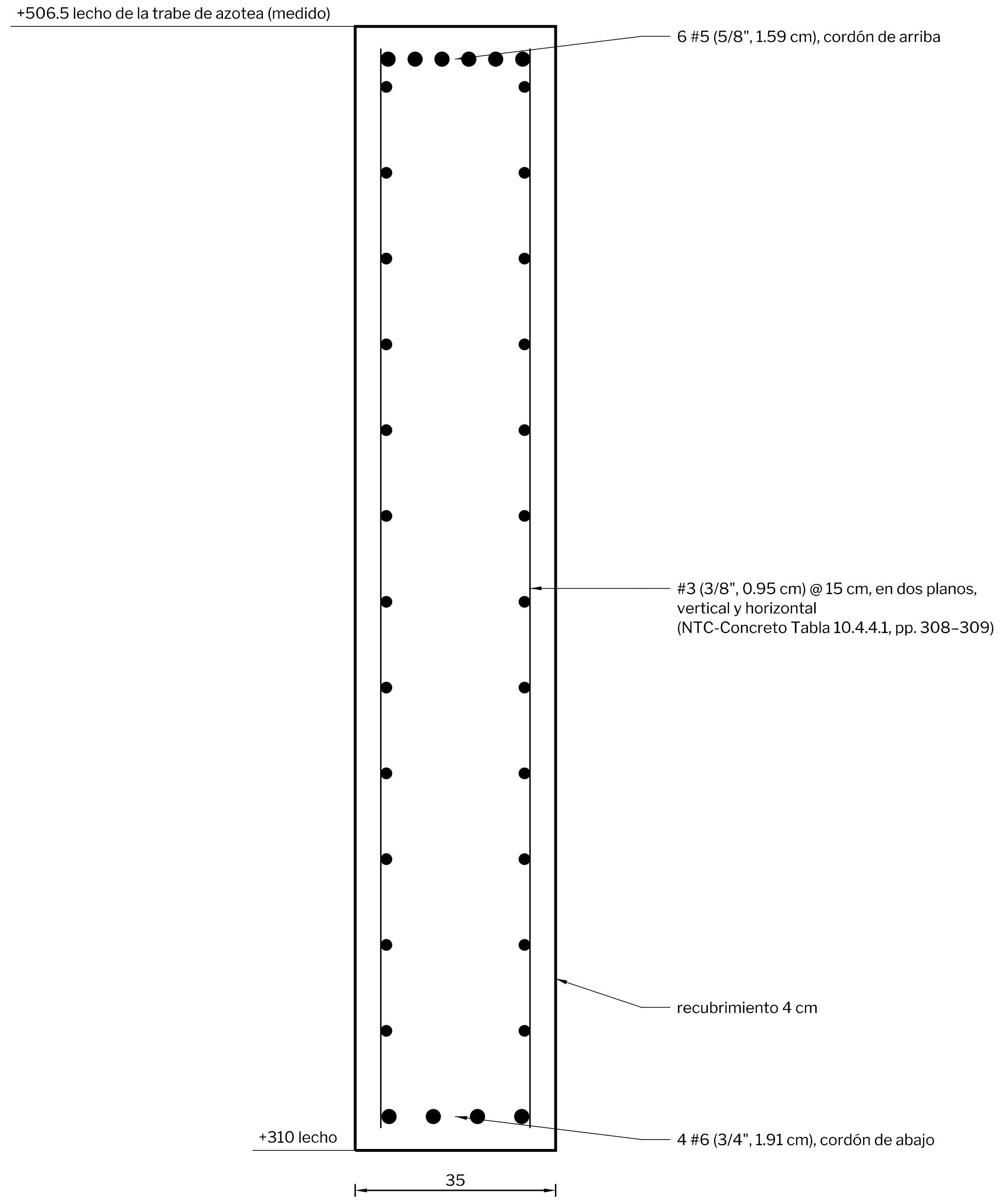

caja de la marquesina nueva, en contorno: cuelga de la trabe de fachada con su soporte de PTR
trabe de fachada TF1, de 35 cm, sobre las camisas de la fachada y anclada en ellas (NTC-Evaluación 9.15.3, p. 230)
marquesina de ferrocemento: se demuele
camisas de la fachada C6, C5 y C1
tienda abierta abajo de +300

MARCO DE LA FACHADA · ISOMÉTRICO

ESCALA 1 : 100

desde arriba, del lado de la fachada

0 250 500 cm


+506.5 lecho de la trabe de azotea (medido)
6 #5 (5/8", 1.59 cm), cordón de arriba
#3 (3/8", 0.95 cm) @ 15 cm, en dos planos, vertical y horizontal (NTC-Concreto Tabla 10.4.4.1, pp. 308–309)
recubrimiento 4 cm
+310 lecho
4 #6 (3/4", 1.91 cm), cordón de abajo
35

SECCIÓN D–D DE TF1

ESCALA 1 : 10

por el vano de la colindancia I

0 25 50 cm

EL MARCO DE LA FACHADA: LA TRABE ARRIBA DEL PLAFÓN Y LA TIENDA ABIERTA

A lo ancho el fondo es rígido y el frente, abierto, giraba: el marco del frente se cierra arriba del plafón con la trabe PB-T06 (de 35 cm, de +310 al lecho de PA-T04, +506.5), de gran peralte (NTC-Concreto 6.3.8, p. 135), sobre las camisas de la fachada y anclada en ellas (NTC-Evaluación 9.15.3, p. 230): cordones de 6 \#5 arriba y 4 \#6 abajo, con gancho en las camisas de las esquinas, y \#3 @ 15 cm en dos planos (NTC-Concreto Tabla 10.4.4.1, pp. 308–309). Abajo de +300 la tienda queda libre (requisito del cliente), con dos vanos de 412 y 432 cm. Antes de colarla se retiran PA-T09 y PA-T10, se demuele la marquesina de ferrocemento y, con la azotea apuntalada, lo que cae dentro de la trabe (NTC-Evaluación 9.6.5.4.2 a 2, p. 194). La caja nueva (propuesta para el arquitecto, contorno a trazos) cuelga de la trabe con su soporte. Cotas en cm.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023); NTC-Concreto, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (2023); NTC-Acero, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero (2023).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE
2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)
3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²
4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)
5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)
6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)
7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO
8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)
9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES
10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

■	CONCRETO NUEVO, CORTADO
□	EXISTENTE QUE SE QUEDA
⬚	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▩	SE RETIRA O SE CORTA
⬚	SUPUESTO, SIN MEDIR
⬚	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
⬚	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
□	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PROPIETARIO

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

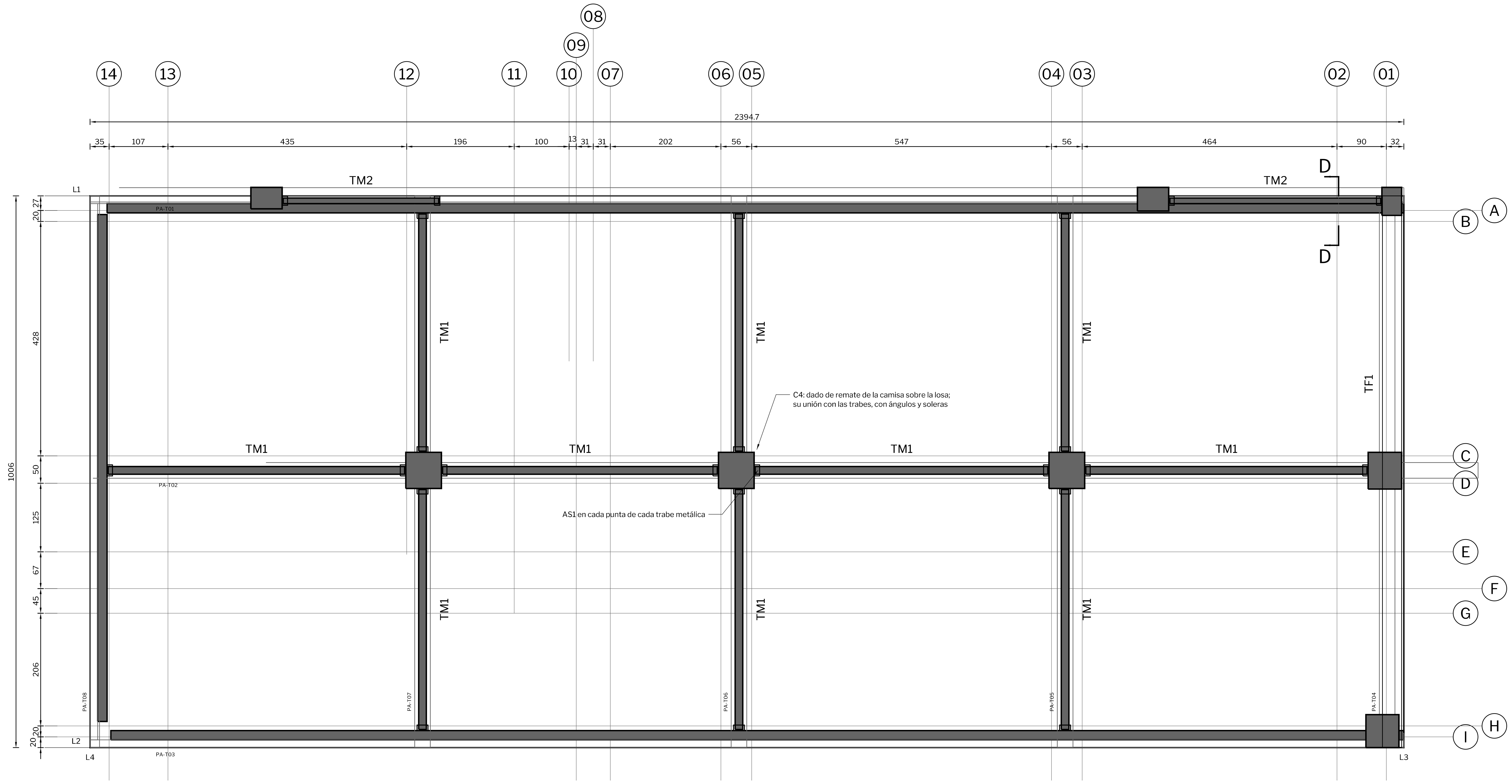
PLANO DE
MARCO DE LA FACHADA

FECHA
OCTUBRE 2026

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

ESCALA
INDICADAS

CLAVE DE PLANO
DET-11

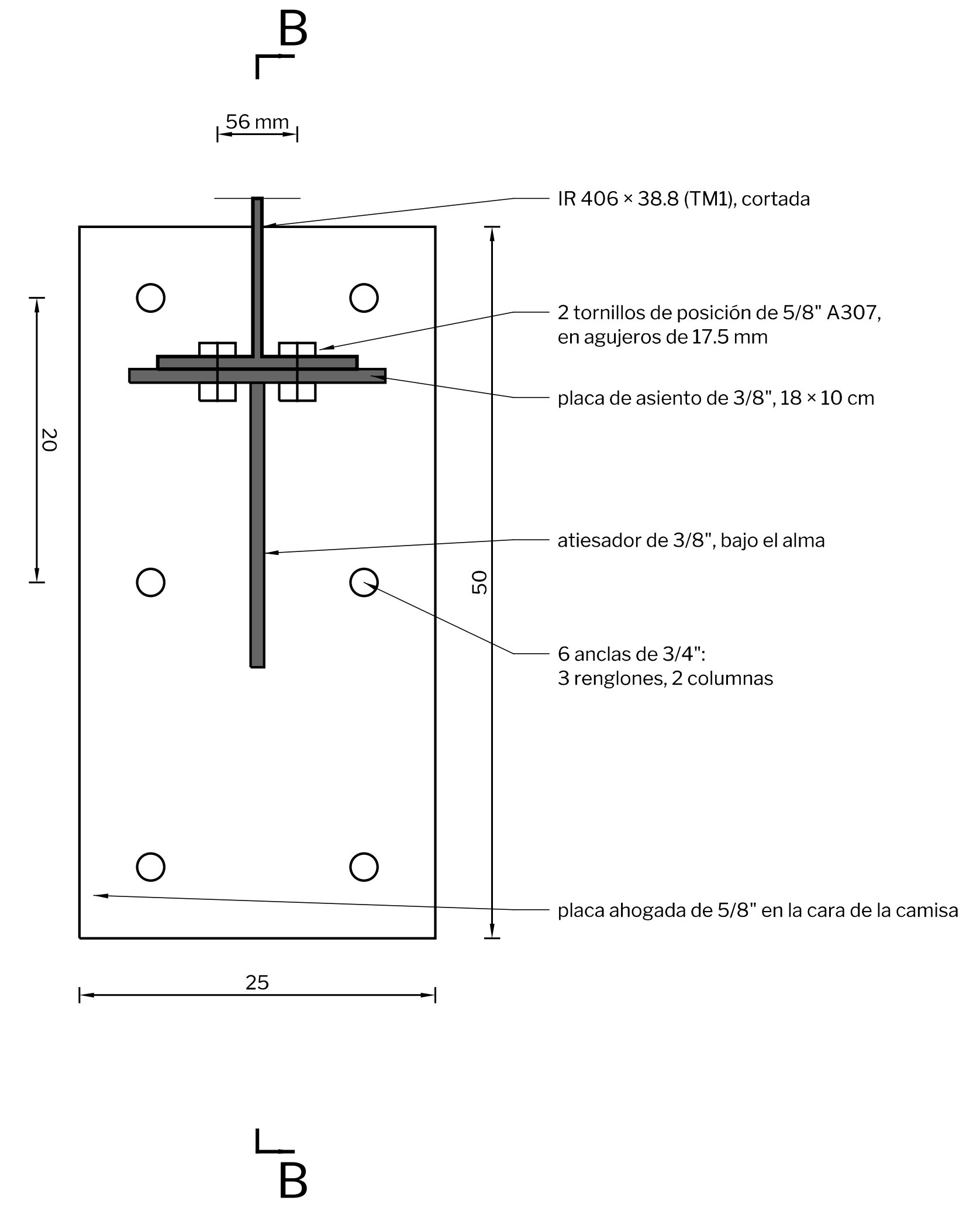


PLANTA DE AZOTEA

ESCALA 1 : 50

desde arriba, con la losa transparente: las trabes, sus apoyos y las vigas de acero

0 100 200 cm

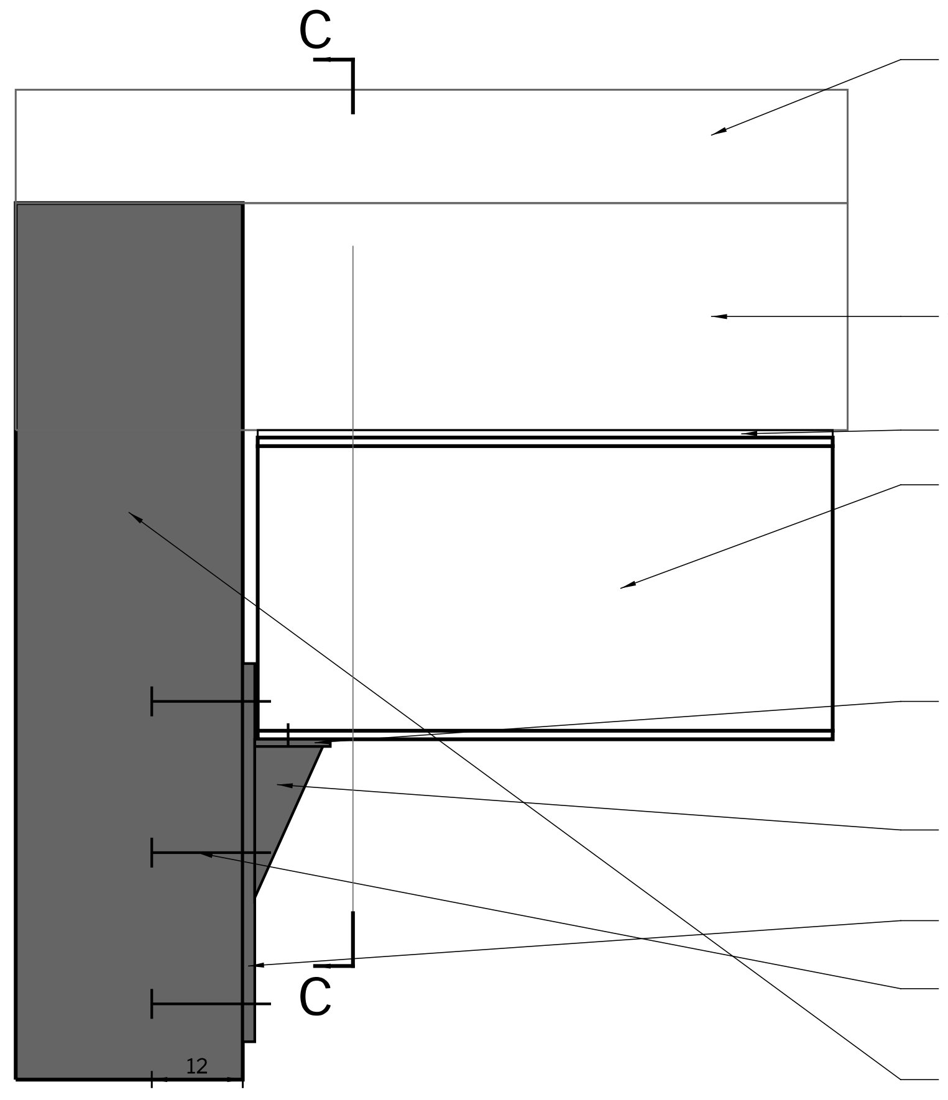

B
56 mm
IR 406 × 38.8 (TM1), cortada
2 tornillos de posición de 5/8" A307,
en agujeros de 17.5 mm
placa de asiento de 3/8", 18 × 10 cm
20
atiesador de 3/8", bajo el alma
50
6 anclas de 3/4":
3 renglones, 2 columnas
placa ahogada de 5/8" en la cara de la camisa
25
B

CORTE C–C · LA PLACA DEL ASIENTO

ESCALA 1 : 5

la viga cortada junto a su punta, mirando a la camisa

0 12 25 cm

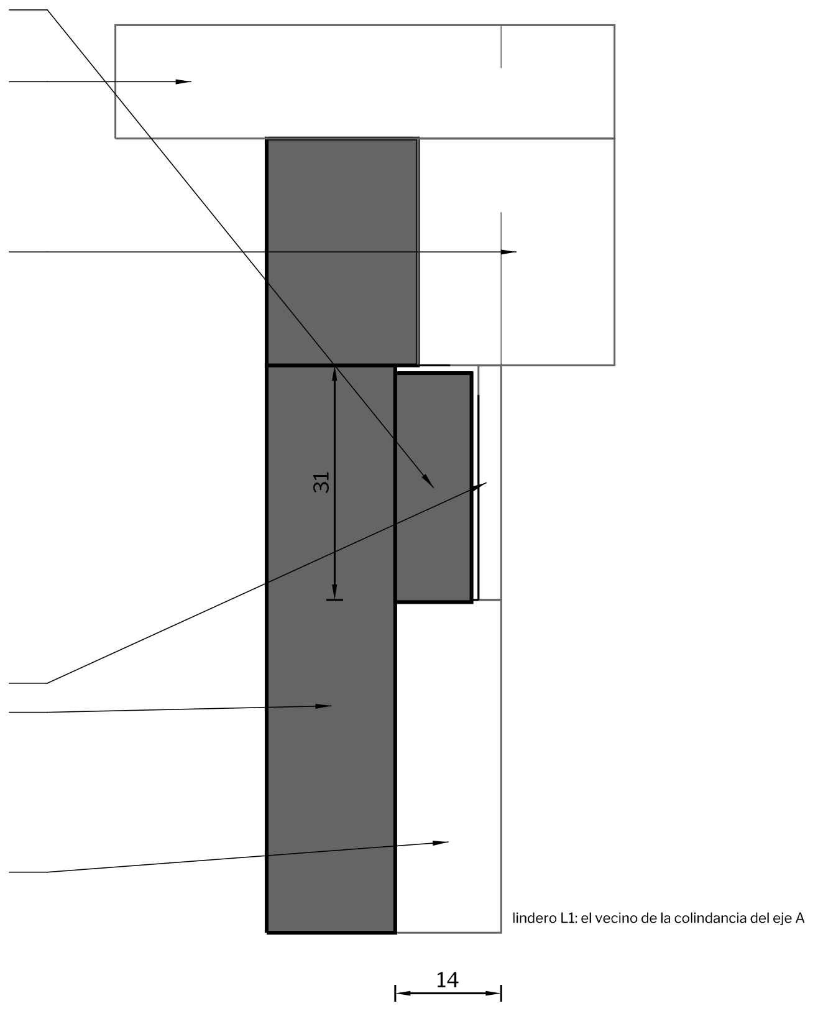

C
losa de azotea, existente (cortada)
trabe PA-T07, existente, cortada a lo largo
calza de 1 cm: mortero sin contracción ASTM C1107 de 350 kg/cm²,
retacado en todo el patín antes de retirar los puntales (NTC-Evaluación 9.11.3.1.1 c)
IR 406 × 38.8 (TM1), simplemente apoyada en sus dos asientos
placa de asiento de 3/8", 18 × 10 cm: la viga apoya 8 cm y queda a 2 cm de la cara
de la camisa; filetes de 6 mm a la placa ahogada y al atiesador
2 tornillos de posición de 5/8" A307 (corte C–C)
atiesador de 3/8" × 20 cm, filete de 8 mm
(NTC-Acero 11.2.8.1)
placa ahogada de 5/8", 25 × 50 cm, en la cara de la camisa
anclas: 6 barras roscadas de 3/4" F1554 Gr. 36 en 3 renglones,
coladas con la camisa, con tuerca en la punta; hef 12 cm
(NTC-Acero 13.4 y 13.5)
C
camisa C4 (cortada); en los muros de concreto, igual
12

CORTE B–B · ASIENTO AS1 DE TM1 EN C4

ESCALA 1 : 10

el extremo de la viga en la camisa, de lado

0 25 50 cm

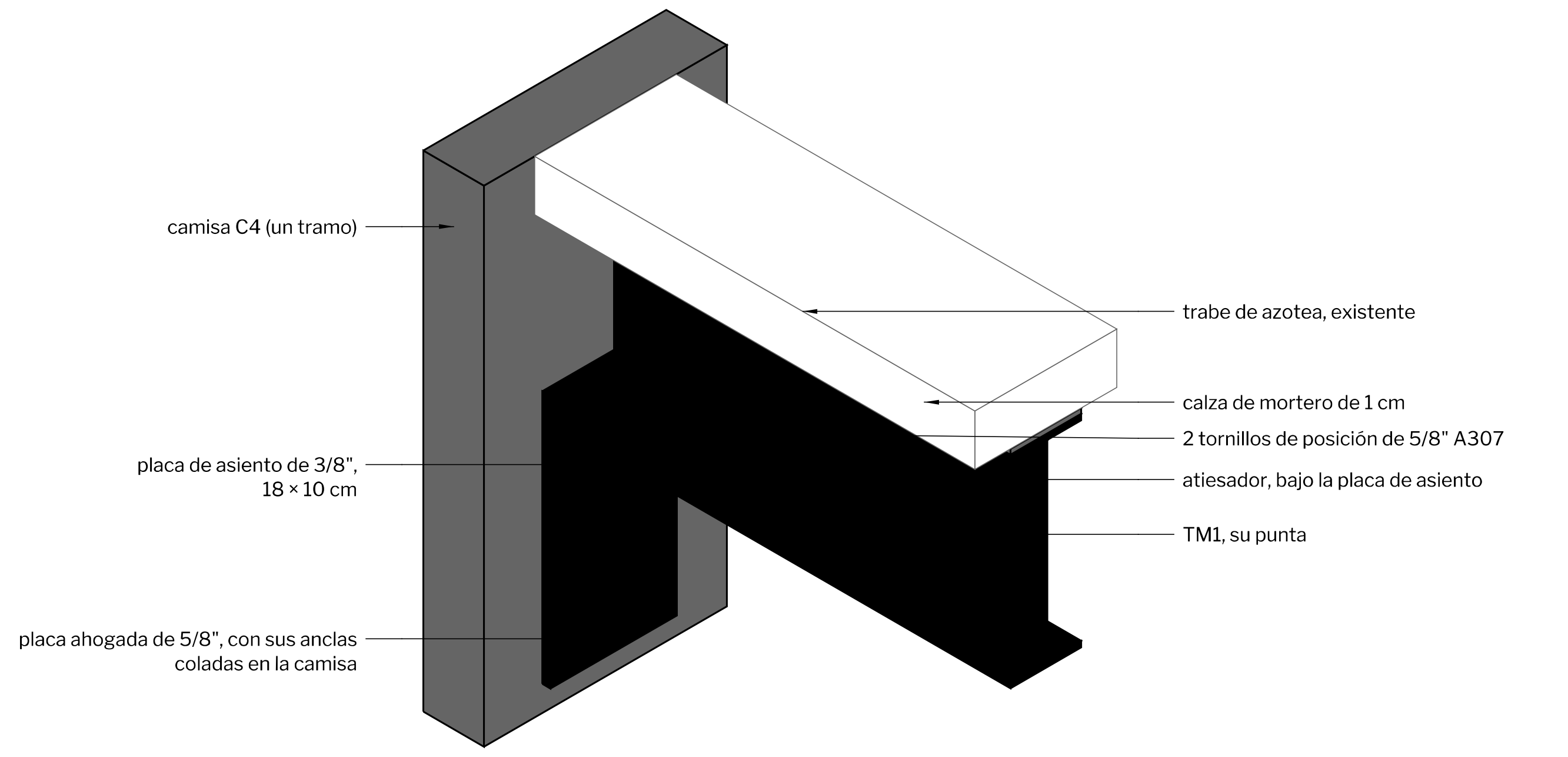

IR 305 × 20.9 (TM2) en una ranura del block de
11 × 31 cm, con la trabe apuntalada al cortar
losa de azotea, existente (cortada)
trabe PA-T01, existente (cortada)
31
quedan 3 cm de block del lado del vecino
muro de concreto MC1 y su remate hasta la losa
block existente de PA (14 cm, supuesto)
lindero L1: el vecino de la colindancia del eje A
14

CORTE D–D · LA RANURA BAJO TM2

ESCALA 1 : 10

mirando hacia el fondo; a la derecha, el vecino

0 25 50 cm


camisa C4 (un tramo)
trabe de azotea, existente
calza de mortero de 1 cm
2 tornillos de posición de 5/8" A307
atiesador, bajo la placa de asiento
TM1, su punta
placa de asiento de 3/8",
18 × 10 cm
placa ahogada de 5/8", con sus anclas
coladas en la camisa

ASIENTO AS1 · ISOMÉTRICO

ESCALA 1 : 10

desde arriba, por el costado de la viga

0 25 50 cm

LAS VIGAS DE ACERO BAJO LAS TRABES DE AZOTEA

Bajo cada trabe de azotea que no pasa con el acero que se le supone, una viga de acero IR simplemente apoyada: la trabe se asienta en ella con una calza de mortero y las dos trabajan juntas. Cada viga termina a 2 cm de la cara de su apoyo, en un asiento atiesado (AS-1, el mismo para las 24), con su placa ahogada y sus anclas coladas en la camisa o en el muro de concreto (NTC-Evaluación 9.5.2.3, p. 185; NTC-Acero 13.4 y 13.5). Bajo PA-T01, solo en sus dos tramos que lo piden, la viga va en una ranura de la orilla del block, con la trabe apuntalada al cortar. A36 en placas, electrodo E70 y anclas F1554 Gr. 36. Cotas en cm; el acero, en mm.

Incisos y páginas de: NTC-Evaluación, Normas Técnicas Complementarias para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes (2023); NTC-Acero, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero (2023).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE

2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)

3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²

4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)

5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)

6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)

7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO

8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)

9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES

10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)

11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO

12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO

13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

▬	CONCRETO NUEVO, CORTADO
▭	EXISTENTE QUE SE QUEDA
▭	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▨	SE RETIRA O SE CORTA
▭	SUPUESTO, SIN MEDIR
▭	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
▭	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
▭	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL

PROPIETARIO

UBICACIÓN
POZA RICA, VER.

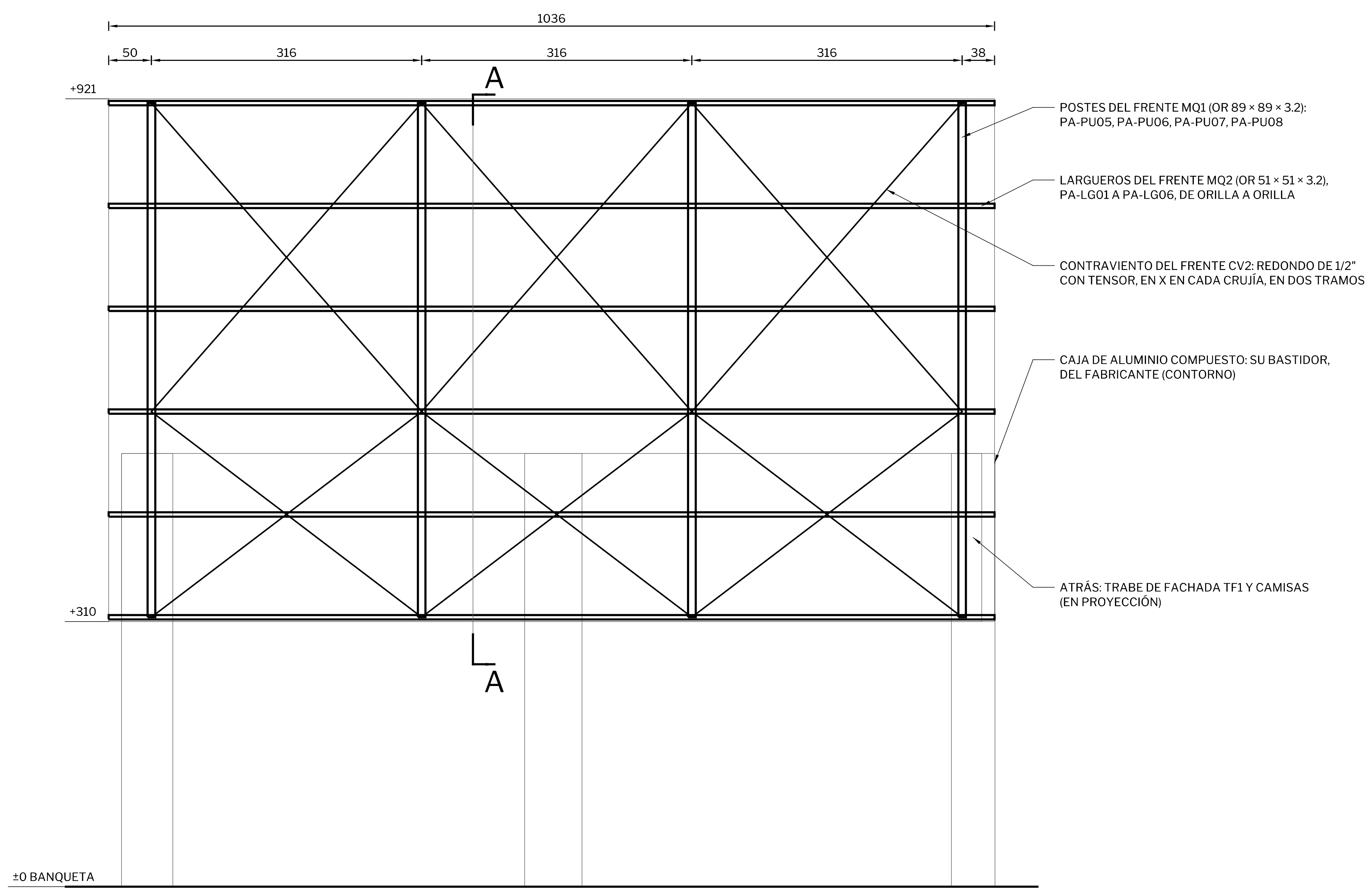
PLANO DE
VIGAS DE ACERO DE AZOTEA

FECHA
OCTUBRE 2026

ACOTACIONES
CENTÍMETROS

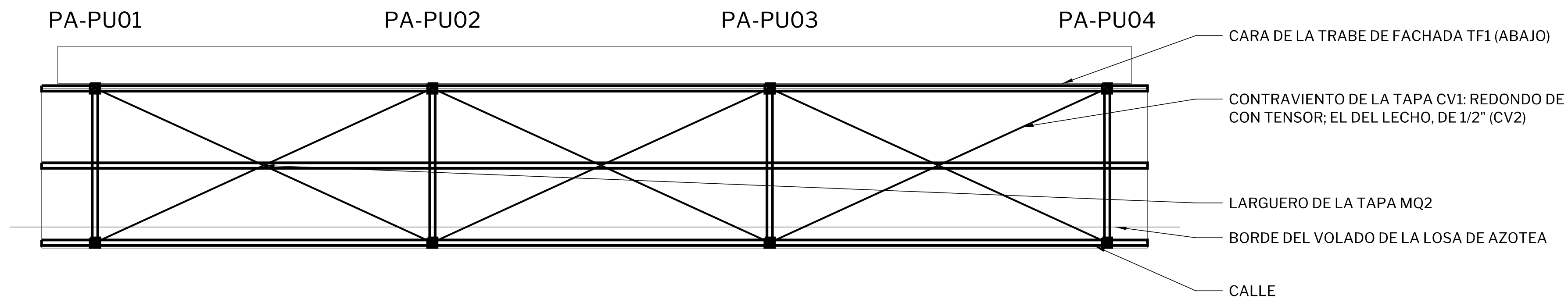
ESCALA
INDICADAS

CLAVE DE PLANO
DET-12


1036
50
316
316
316
38
A
A
+921
+310
±0 BANQUETA
POSTES DEL FRENTE MQ1 (OR 89 × 89 × 3.2): PA-PU05, PA-PU06, PA-PU07, PA-PU08
LARGUEROS DEL FRENTE MQ2 (OR 51 × 51 × 3.2), PA-LG01 A PA-LG06, DE ORILLA A ORILLA
CONTRAVIENTO DEL FRENTE CV2: REDONDO DE 1/2" CON TENSOR, EN X EN CADA CRUJÍA, EN DOS TRAMOS
CAJA DE ALUMINIO COMPUESTO: SU BASTIDOR, DEL FABRICANTE (CONTORNO)
ATRÁS: TRABE DE FACHADA TF1 Y CAMISAS (EN PROYECCIÓN)

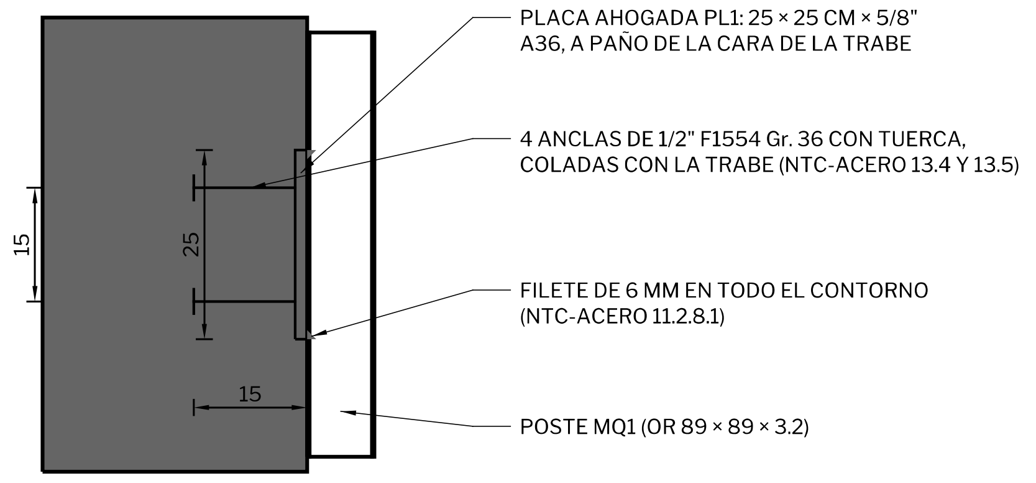
ALZADO DEL FRENTE
ESCALA 1 : 50
desde la calle: los postes del frente, sus largueros y su contraviento

0 100 200 cm


PA-PU01
PA-PU02
PA-PU03
PA-PU04
CARA DE LA TRABE DE FACHADA TF1 (ABAJO)
CONTRAVIENTO DE LA TAPA CV1: REDONDO DE 3/8" CON TENSOR; EL DEL LECHO, DE 1/2" (CV2)
LARGUERO DE LA TAPA MQ2
BORDE DEL VOLADO DE LA LOSA DE AZOTEA
CALLE

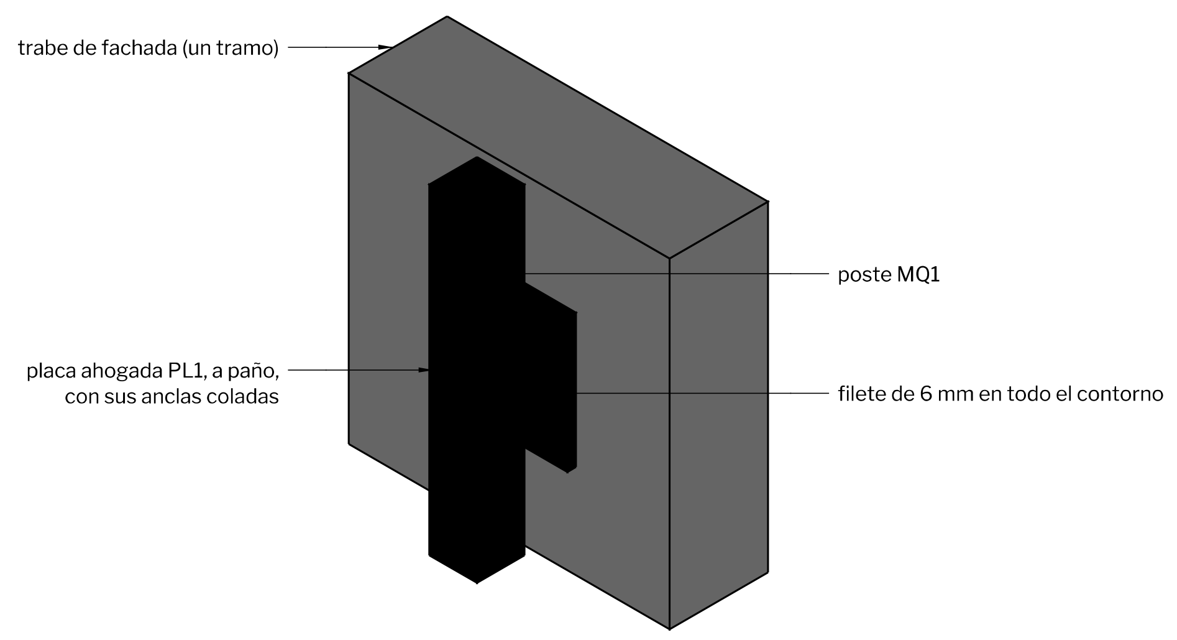
PLANTA DE LA TAPA
ESCALA 1 : 50
desde arriba, con la calle abajo

0 100 200 cm


PLACA AHOGADA PL1: 25 × 25 CM × 5/8" A36, A PAÑO DE LA CARA DE LA TRABE
4 ANCLAS DE 1/2" F1554 Gr. 36 CON TUERCA, COLADAS CON LA TRABE (NTC-ACERO 13.4 Y 13.5)
FILETE DE 6 MM EN TODO EL CONTORNO (NTC-ACERO 11.2.8.1)
POSTE MQ1 (OR 89 × 89 × 3.2)
15
25
15

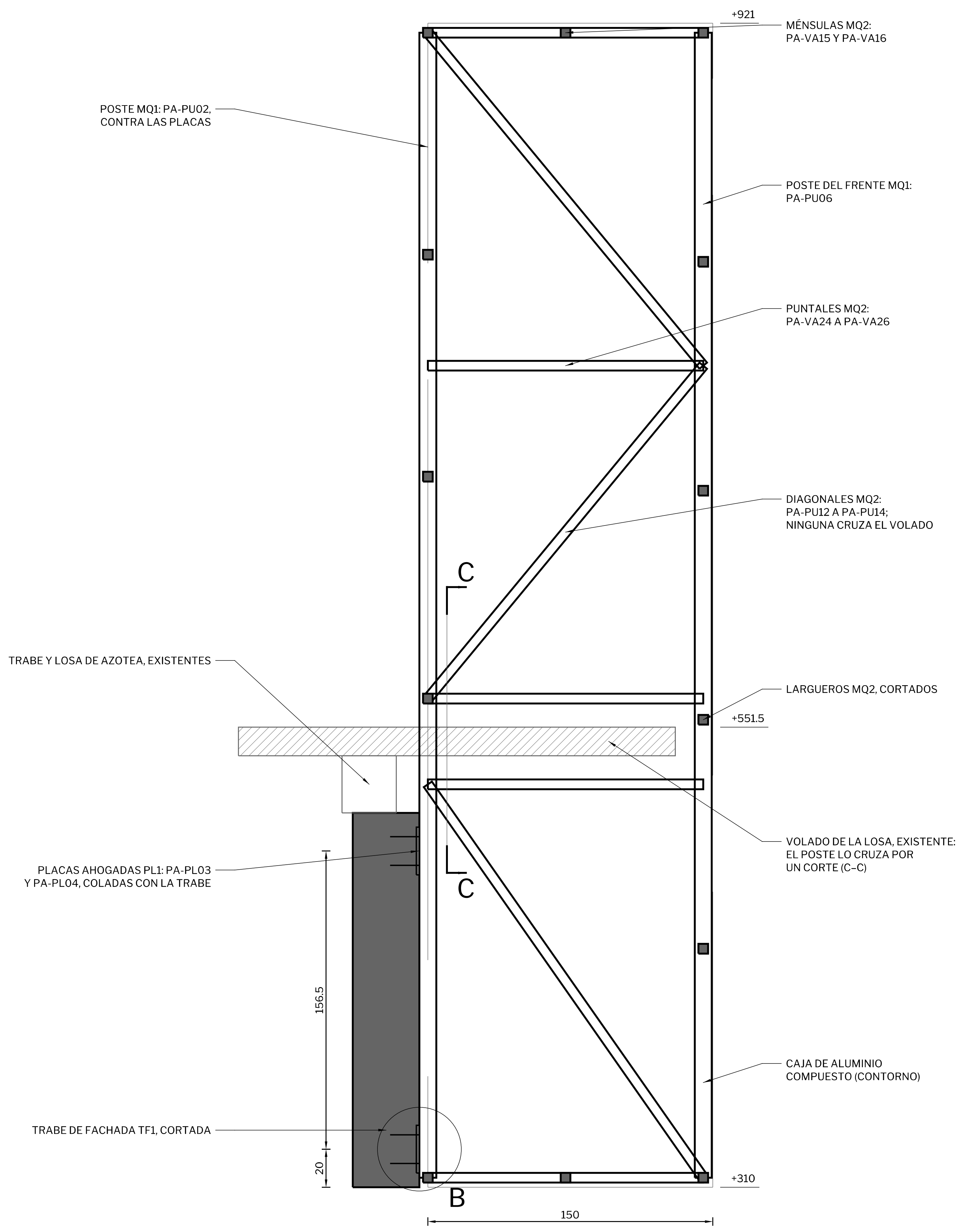
DETALLE B · LA PLACA AHOGADA
ESCALA 1 : 10
una placa de un poste, de lado

0 25 50 cm


trabe de fachada (un tramo)
poste MQ1
placa ahogada PL1, a paño, con sus anclas coladas
filete de 6 mm en todo el contorno

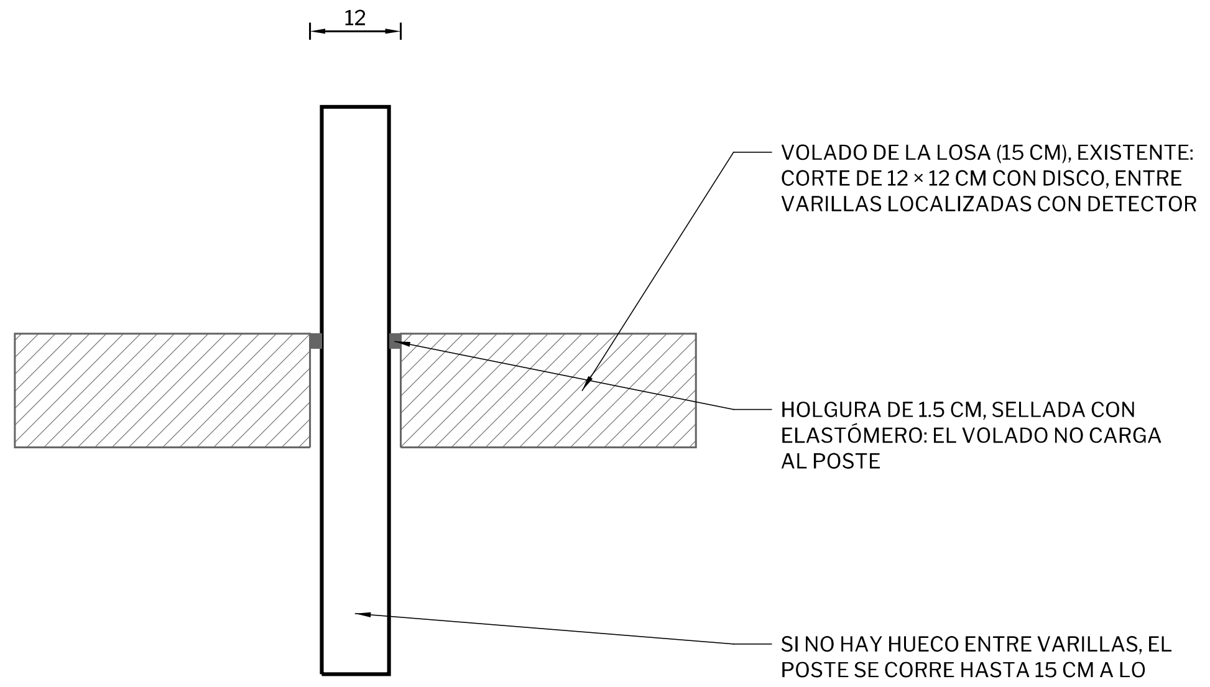
LA PLACA AHOGADA · ISOMÉTRICO
ESCALA 1 : 10
desde la calle y desde arriba

0 25 50 cm


+921
MÉNSULAS MQ2: PA-VA15 Y PA-VA16
POSTE MQ1: PA-PU02, CONTRA LAS PLACAS
POSTE DEL FRENTE MQ1: PA-PU06
PUNTALES MQ2: PA-VA24 A PA-VA26
DIAGONALES MQ2: PA-PU12 A PA-PU14; NINGUNA CRUZA EL VOLADO
C
C
TRABE Y LOSA DE AZOTEA, EXISTENTES
LARGUEROS MQ2, CORTADOS
+551.5
VOLADO DE LA LOSA, EXISTENTE: EL POSTE LO CRUZA POR UN CORTE (C–C)
PLACAS AHOGADAS PL1: PA-PL03 Y PA-PL04, COLADAS CON LA TRABE
156.5
CAJA DE ALUMINIO COMPUESTO (CONTORNO)
TRABE DE FACHADA TF1, CORTADA
20
B
+310
150

CORTE A–A POR UN MARCO
ESCALA 1 : 20
mirando hacia la colindancia A; a la derecha, la calle

0 50 100 cm


12
VOLADO DE LA LOSA (15 CM), EXISTENTE: CORTE DE 12 × 12 CM CON DISCO, ENTRE VARILLAS LOCALIZADAS CON DETECTOR
HOLGURA DE 1.5 CM, SELLADA CON ELASTÓMERO: EL VOLADO NO CARGA AL POSTE
SI NO HAY HUECO ENTRE VARILLAS, EL POSTE SE CORRE HASTA 15 CM A LO LARGO DE LA FACHADA

CORTE C–C · EL PASO POR EL VOLADO
ESCALA 1 : 10
el poste, de frente, al cruzar la losa

0 25 50 cm

EL SOPORTE DE LA CAJA DE LA MARQUESINA

La caja cuelga solo de la trabe de fachada nueva: 4 marcos de PTR, cada uno anclado en su cara con dos placas ahogadas coladas con ella; la azotea no se toca. Cada marco va triangulado por dentro de la caja, sin cruzar el volado de la losa, y la tapa, el lecho y el frente llevan contraviento de redondo con tensor. Dos perfiles: OR 89 × 89 × 3.2 en los postes y OR 51 × 51 × 3.2 en todo lo demás (1270 kg de PTR y 90 de redondo). Viento de la caja como construcción cerrada (CFE Viento 2020, 3.5.1) y su sismo como apéndice, con Q$'$ = 1 y R = 1.25 (CFE Sismo 2015 §3.5.3, Ec. 5.3). PTR ASTM A500 Gr. B, placas A36, electrodo E70, anclas F1554 Gr. 36 y redondos A36. Cotas en cm; el acero, en mm.

Incisos y páginas de: NTC-Acero, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero (2023); NTC-Concreto, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (2023); CFE Viento, Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, Diseño por Viento (2020); CFE Sismo, Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, Diseño por Sismo (2015).

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO NUEVO: f'c = 250 kg/cm² (25 MPa), CLASE 1, MUESTREADO EN FRESCO (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.1.1, p. 190): CAMISAS, MUROS DE CONCRETO ADOSADO, APOYOS, CASTILLOS, TRABE DE FACHADA Y DADOS DE REMATE
2 CONCRETO EXISTENTE: f'c = 200 kg/cm², SUPUESTO, SIN ENSAYE (NTC-EVALUACIÓN 3.4.5.8, TABLA 3.4.5.8.2.a, p. 54)
3 ACERO DE REFUERZO: VARILLA CORRUGADA, fy = 4 200 kg/cm²
4 PERFILES Y PLACAS: A36 (Fy = 2 530 kg/cm²) O MAYOR; SOLDADURA E70. ANCLAS DE LOS ASIENTOS: F1554 GRADO 36. BARRAS ROSCADAS DE LA FACHADA: ASTM A193 B7 (NTC-ACERO TABLA 11.3.2.6, p. 188)
5 RECUBRIMIENTO LIBRE: 4 cm AL ESTRIBO EN CAMISAS, APOYOS Y CASTILLOS; 4 cm AL HORIZONTAL DE LOS MUROS DE CONCRETO ADOSADO Y AL DISTRIBUIDO DE LA TRABE DE FACHADA; 8 cm CONTRA EL TERRENO (MÍNIMO 7.5, NTC-CONCRETO TABLA 4.14.16.a, p. 85)
6 LA CARA DEL CONCRETO EXISTENTE QUE RECIBE CONCRETO NUEVO SE PICA CON RUGOSIDAD DE 6 mm O MÁS, SE LIMPIA Y SE SATURA 2 h ANTES DE COLAR, SIN ADHESIVO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.6.1, p. 244)
7 ESTRIBOS DE DOS PIEZAS CON GANCHOS A 135° (NTC-EVALUACIÓN 9.6.5.3.1 c, p. 192), CON EL REMATE ALTERNADO
8 PASADORES Y ANCLAS EN RESINA (VARILLAS QUE ENTRAN EN EL CONCRETO EXISTENTE; EL PASADOR CRUZA LA JUNTA CON LO NUEVO): VARILLA CORRUGADA DEL NÚMERO DEL PLANO CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJE DE VARILLA, CERTIFICADO (NTC-EVALUACIÓN 9.5.5.1 b, p. 186). SE LOCALIZA EL ACERO EXISTENTE CON DETECTOR; SE BARRENA CON ROTOMARTILLO AL DIÁMETRO DEL FABRICANTE Y A LA PROFUNDIDAD DEL PLANO; SE LIMPIA HASTA QUE NO QUEDE POLVO, SE LLENA A DOS TERCIOS Y SE METE LA VARILLA GIRÁNDOLA; NO SE CARGA ANTES DEL CURADO (NTC-EVALUACIÓN 11.5.5.1, p. 243)
9 LA CIMENTACIÓN EXISTENTE NO SE REVISA NI SE DISEÑA LA NUEVA (SIN ESTUDIO DE SUELOS): LAS ZAPATAS SON DE DIBUJO. SUPUESTOS, SIN MEDIR: EL BLOCK DE 14 cm, LA FRANJA DE LAS COLINDANCIAS Y EL ARMADO Y EL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EXISTENTES
10 PRIMERO SE REFUERZA Y LUEGO SE QUITA EL ENTREPISO; LA MARQUESINA, AL FINAL. SIN PUNTAL NO SE CORTA; EL PUNTAL SALE CON EL CONCRETO NUEVO YA COMPROBADO (NTC-CONCRETO 16.9.2)
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS DEL CONCRETO Y SEPARACIÓN DE SUS VARILLAS, EN cm; DIÁMETROS, PLACAS, TORNILLOS Y SOLDADURAS, EN mm; NIVELES EN cm SOBRE EL PISO TERMINADO
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS, DEBERÁN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARÁ A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

SIMBOLOGÍA

■	CONCRETO NUEVO, CORTADO
□	EXISTENTE QUE SE QUEDA
⬚	PROYECTADO O DETRÁS DEL CORTE
▩	SE RETIRA O SE CORTA
⬚	SUPUESTO, SIN MEDIR
⬚	SE DEFINE EN OBRA: TRAZO Y PUNTO
⬚	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL
□	ACERO: PLACAS Y PERFILES

PROYECTO ESTRUCTURAL

Cisneros

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CED. PROF. DE MAESTRÍA 15747504
TEL. 229-965-5442 (LLAMADA POR WHATSAPP)

PROYECTO	REHABILITACIÓN DE LOCAL COMERCIAL
PROPIETARIO	
UBICACIÓN	POZA RICA, VER.
PLANO DE	SOPORTE DE LA MARQUESINA
FECHA	OCTUBRE 2026
ACOTACIONES	CENTÍMETROS
ESCALA	INDICADAS
CLAVE DE PLANO	DET-13